Brief de Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario para Latch

Steven Cuadra

Alfredo Montalvan

Caleb Tardencilla

Aris Gavarrete

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Americana (UAM)

Ingeniería de Sistemas, Sede Managua

CNU0525: Programación de Aplicaciones de Escritorio, Grupo 2

II semestre del II año

José A. Durán García

26 de noviembre de 2026

Resumen

Latch adopta una interfaz de escritorio con dos temas Aurora UI, Claro y Oscuro, para administrar propiedades, unidades, inquilinos y operaciones de alquiler. Este brief transforma los requisitos del producto y la arquitectura técnica recibidos en un contrato de presentación para JavaFX 21 y Scene Builder. El diseño conserva superficies opacas bajo formularios, tablas e importes, y limita los campos de luz a la identidad y la periferia de la ventana. La especificación contiene ochenta y nueve mensajes, cuarenta pantallas y diálogos, veinte vistas principales desarrolladas y dos especificaciones complementarias de respaldo y restauración, veintidós wireframes, tres diagramas y ocho composiciones a color con datos sintéticos. Los tokens distinguen texto, acciones, foco, contornos y estados financieros en ambos temas, con razones de contraste calculadas sobre pares sólidos. Los patrones precisan pagos parciales, anulación, garantías, progreso y cancelación de tareas concurrentes. La referencia comercial USD/NIO permanece separada de la tasa autorizada para el pago. La investigación consulta publicaciones originales y documentación institucional; los arquetipos y las frecuencias son supuestos de diseño. El plan de evaluación propone revisión heurística y recorridos del equipo con metas verificables. La revisión del documento y los cálculos de color no acreditan pruebas con usuarios, ejecución de JavaFX ni aprobación del docente.

Palabras clave: JavaFX, Aurora UI, alquiler, interfaz, accesibilidad, usabilidad, Nicaragua

Brief de Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario para Latch

Introducción

Latch centralizará contratos, cargos, pagos parciales, depósitos y documentos de alquiler en una aplicación de escritorio. Este brief fija controles y comportamientos para construir las vistas con una apariencia compartida. Sus destinatarios son los cuatro autores y el docente de Programación de Aplicaciones de Escritorio. El PRD aporta requisitos y el TRD, restricciones técnicas; ambos se consultaron como documentos internos suministrados (Cuadra et al., 2026c, 2026d). Las pantallas conservan los identificadores RF y los módulos M01 a M12 que permiten relacionar controles, operaciones y pruebas.

El documento de flujo especifica los recorridos entre vistas (Cuadra et al., 2026b); el esquema de base de datos y servicios precisa la persistencia (Cuadra et al., 2026e), y el plan de implementación organiza tareas, dependencias y capacidad (Cuadra et al., 2026f). Estas referencias complementan los requisitos del PRD y la arquitectura del TRD. La modalidad académica utiliza investigación documental y datos sintéticos; no incluye entrevistas, observación de propietarios ni registros privados. El resumen académico aportado define RA1 a RA5 y sus indicadores, sin que esta consulta equivalga a haber leído el syllabus original de la asignatura.

Wang (2023) revisa veintidós documentos de 2012 a 2022 sobre transformación digital inmobiliaria con un análisis bibliométrico. La consulta alcanzó el resumen editorial, que identifica la gestión de información como tema de investigación. Ese antecedente internacional orienta los registros y reportes de Latch, sin atribuir resultados al artículo completo. La pertinencia para pequeños propietarios de Managua permanece como hipótesis del escenario académico. El proyecto no midió demanda local, productividad ni preferencias de participantes reales, por lo que conserva metas de evaluación propuestas.

Supuestos y Límites de la Especificación

La planificación toma el 22 de octubre de 2026 como fecha base del proyecto y propone entregar documentos y versión demostrable el 26 de noviembre. Esa entrega es una fecha interna de trabajo, no una confirmación del calendario institucional. El contexto aportado sitúa presentación y evaluación el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026. La consulta de fuentes de este brief corresponde al 23 de octubre de 2026. Las responsabilidades y la capacidad de doce horas semanales por integrante son estimaciones propuestas, sin representar acuerdos, disponibilidad confirmada ni horas trabajadas.

La Tabla 1 presenta alcance y Categoría de la Evidencia.

Tabla 1

Alcance y Categoría de la Evidencia

Elemento	Valor Adoptado	Naturaleza
Alcance funcional	M01 a M12; propietario y asistente; inquilino recibe documentos	Decisión del proyecto
Exclusiones	Contabilidad completa, fiscalidad, pasarelas, móvil/web, portal, mensajería, firma electrónica y OCR	Límite del alcance
Datos de figuras	Propietario Demo; Inquilino Demo A; CT-001; A-01; montos de demostración	Sintéticos

Elemento	Valor Adoptado	Naturaleza
Entorno de evaluación	Windows 11 x64; 8 GiB RAM; SSD; PostgreSQL local; hasta tres clientes LAN	Supuesto de prueba V1
Evidencia disponible	Revisión documental, composición de figuras y cálculo de contraste	No equivale a ejecución de Latch

Compatibilidad con los Documentos Recibidos

El PRD y el TRD conservan PostgreSQL y la dirección Aurora con preferencias locales para los dos roles. El brief adopta sus restricciones transaccionales, la paginación de cincuenta filas y las tasas autorizadas por fecha. La Tabla 2 registra la base técnica consultada y diferencia existencia publicada de integración ejecutada. Durante el diseño se sustituyeron los colores y radios iniciales por los tokens del contrato visual del proyecto. La Tabla 33 documenta esa decisión histórica, sin modificar entidades, permisos ni requisitos funcionales compatibles.

La Tabla 2 presenta base Técnica Conservada y Verificación Documental.

Tabla 2

Base Técnica Conservada y Verificación Documental

Componente	Versión Adoptada	Sustento y Alcance
Java / JavaFX	JDK 21; OpenJFX 21.0.13	JavaFX 21.0.13 figura para Windows x64; misma familia del TRD (Gluon, s. f.).
Base de datos	PostgreSQL 18.6; pgJDBC 42.7.14	18.6 soportada hasta 2030; controlador Java 8 compatible con JDK 21 (The PostgreSQL Global Development Group, s. f.; PostgreSQL JDBC Driver, s. f.).
ORM	Hibernate 7.4.6.Final	Publicado el 23/08/2026; rama admite Java 21. Se conserva versión del proyecto aunque la página enumera revisiones posteriores (Hibernate, s. f.).
Reportes	JasperReports 7.0.8; Studio 7.0.8 según TRD	La biblioteca y POM están publicados; bytecode Java 8. DTO, sin adaptador Hibernate 6.3.1.Final (Jaspersoft, s. f.-a, s. f.-b).
Herramientas	FXML; Scene Builder 21; Maven; IntelliJ IDEA; Git/GitHub	Distribución del TRD. No se ejecutó construcción ni se validó integración binaria de Latch.

Dirección Visual Aurora UI de Latch

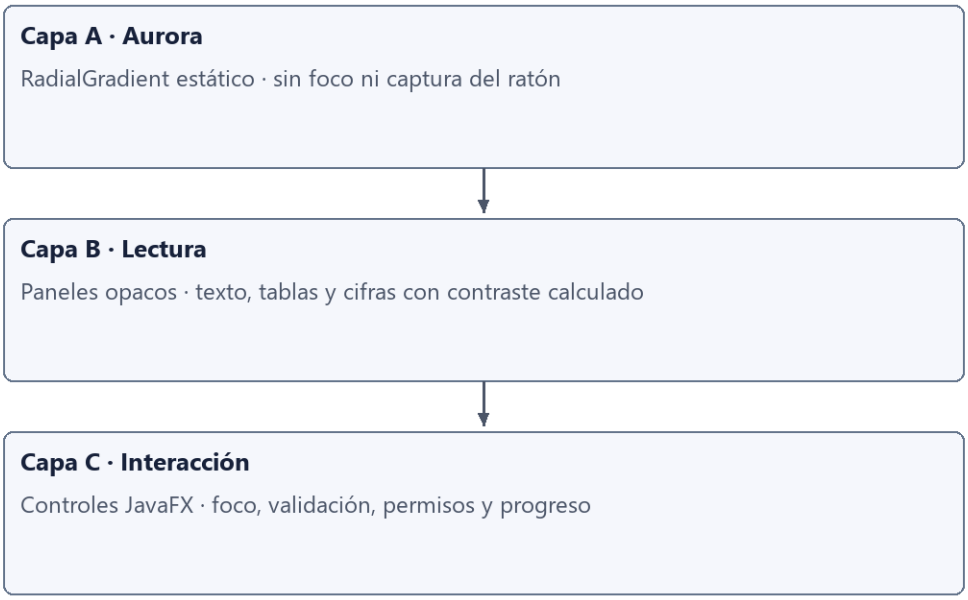
Malewicz (s. f.) presenta Aurora UI como fondos orgánicos de degradados difuminados en la parte pública de su artículo. La consulta comprende autor, título, introducción y descripción breve disponibles en HYPE4 Academy/SquarePlanet. El contenido restringido por suscripción no se consultó y la publicación no se utiliza como evidencia empírica de usabilidad. Latch adopta la referencia por decisión del proyecto y define su propia paleta, geometría y organización administrativa. La aplicación mantiene JavaFX, FXML y Scene Builder, sin incorporar bibliotecas homónimas ni trasladar la interfaz a tecnologías web.

La identidad ocupa el acceso, el marco de la ventana y las zonas periféricas del encabezado. Los importes, errores y entradas se leen sobre superficies uniformes cuya opacidad es uno en ambos temas. Los campos violeta, turquesa y lavanda no representan cobros, deuda o mora y permanecen estáticos durante las operaciones. El modo sin efectos elimina esas luces y conserva el fondo sólido del tema seleccionado. La Figura 1 separa las capas decorativas, de lectura e interacción para que la implementación no aplique transparencias a los datos financieros ni capture el ratón con nodos de fondo.

La Figura 1 muestra capas de Composición Aurora en JavaFX.

Figura 1

Capas de Composición Aurora en JavaFX



Orden del StackPane: A al fondo: B y C al frente.

La Tabla 3 presenta geometría de las Luces Estáticas.

Tabla 3

Geometría de las Luces Estáticas

Campo	Centro y Radio Proporcionales	Color y Alfa Claro / Oscuro
Violeta	x 0.10; y 0.08; radio 0.48	Color #6D5EF5; 0.20 / 0.16
Turquesa	x 0.84; y 0.02; radio 0.42	Color #4CC9C0; 0.18 / 0.14
Lavanda	x 0.94; y 0.88; radio 0.40	Color #B9AEFF; 0.14 / 0.12
Interpolación	Stops 0, 0.5 y 1; NO_CYCLE	Alfa a, a × 0.25 y 0; mismo RGB para evitar halos oscuros
Contenedor	Rectangle por luz, ancho/alto enlazados al Pane	mouseTransparent true; focusTraversable false; sin hilos decorativos

La API RadialGradient permite definir centro, radio y paradas de color para dibujar las luces con nodos independientes (OpenJFX, s. f.-e). El diseño inicial prescinde de desenfoque adicional porque la caída del degradado suaviza el borde. GaussianBlur admite radios de cero a sesenta y tres en JavaFX 21, límite que restringe cualquier ajuste posterior del fondo (OpenJFX, s. f.-a). Las coordenadas de la Tabla 3 son proporcionales al contenedor y no a una pantalla física. Las composiciones editoriales ilustran el resultado esperado sin afirmar que proceden de un renderizado de JavaFX.

Objetivos y Principios de Diseño

La experiencia debe permitir identificar la siguiente acción y explicar el saldo antes de confirmar un movimiento. Las metas de la Tabla 4 convierten ese propósito en criterios de evaluación académica con escenarios sintéticos. Los tiempos incluyen lectura y corrección del recorrido, y no equivalen a rendimiento medido de la aplicación. El equipo revisará el resultado en Claro y Oscuro con las luces activas y desactivadas. Cada recorrido conservará el mismo contrato y los mismos importes para comparar la presentación sin introducir cambios de dificultad entre las condiciones de evaluación propuestas.

La Tabla 4 presenta objetivos Medibles de Experiencia.

Tabla 4

Objetivos Medibles de Experiencia

Objetivo	Meta de Aceptación	Evidencia Prevista
Localizar acción principal	4 de 4 revisores la identifican en 10 s por vista	Recorrido cognitivo con captura anotada
Leer cartera	Identificar saldo y vencimiento sin error en 30 s	CT-001 sintético, dos monedas separadas
Pago parcial	Completar en 120 s, cero duplicados y saldo correcto	Pago C$ 3,662.43 sobre US$ 200.00
Recuperar validación	Corregir primer error en 45 s sin perder campos válidos	Fecha o monto inválido

Objetivo	Meta de Aceptación	Evidencia Prevista
Operar por teclado	10 recorridos críticos; cero bloqueos de foco	RNF-009; Tab, Shift+Tab, Enter y Escape
Cambiar presentación	≤ 500 ms; conservar 20 campos/filtros y tareas	RNF-049; comparación de estado antes/después

La Tabla 5 presenta principios Aplicados en Latch.

Tabla 5

Principios Aplicados en Latch

Principio	Aplicación Concreta
Jerarquía de tarea	Un primario por formulario: Guardar, Confirmar pago o Generar; secundarios separados.
Lectura financiera	Importes a la derecha, moneda visible y resumen de aplicación antes de cobrar.
Historia verificable	Anular conserva número; reimprimir no registra otro pago; garantía separada de renta.
Corrección localizada	Mensaje junto al campo, resumen enlazado y foco al primer error.
Control de la persona	Cancelar entre contratos; Escape no confirma operaciones financieras.
Continuidad visual	Tema cambia colores sin recargar FXML ni perder selección o filtros.
Reconocimiento	Rótulos del catálogo y nombres de contrato/unidad visibles en cada operación.
Permiso coherente	Acciones administrativas restringidas en pantalla y servicio; motivo de bloqueo legible.
Acceso equivalente	Texto e icono, teclado completo y foco visible con o sin efectos.
Densidad ajustable	Columnas flexibles, formularios desplazables y filas ampliables para contenido largo.

Nielsen (1994) reúne diez heurísticas generales para revisar interfaces y describe su origen en problemas de usabilidad. El equipo las utiliza como una guía de inspección, sin convertirlas en una validación realizada con propietarios. La Tabla 6 vincula cada heurística con una decisión verificable en Latch y limita la paráfrasis a sus principios generales. Las soluciones concretas, los atajos y los umbrales pertenecen al diseño del proyecto. La revisión registrará severidad, pantalla, reproducción y corrección propuesta para que una observación visual pueda convertirse en una tarea de implementación con responsable nominal.

La Tabla 6 presenta heurísticas de Nielsen y Decisiones de Interfaz.

Tabla 6

Heurísticas de Nielsen y Decisiones de Interfaz

Heurística	Decisión de Latch
Visibilidad del estado	H1 muestra procesados, total y Cancelar; tasas indican fecha.
Correspondencia con el mundo real	Canon, cargo, recibo y garantía usan el glosario del proyecto.
Control y libertad	Volver conserva filtros; cancelar lote respeta contratos confirmados.
Consistencia y estándares	Mismos rótulos y estados en ambos temas y documentos.
Prevención de errores	Resumen de pago y validación antes de activar contrato.
Reconocer antes que recordar	Contrato, unidad y saldo permanecen visibles al cobrar.
Flexibilidad y eficiencia	Atajos por contexto y búsqueda paginada.
Estética y diseño mínimo	Aurora en periferia; contenido opaco sin adornos sobre cifras.
Reconocer y corregir errores	Mensaje identifica causa, campo y acción de recuperación.
Ayuda y documentación	Ayuda contextual explica tasa, saldo a favor y anulación.

Usuarios, Contextos y Tareas

Los arquetipos de la Tabla 7 son construcciones sintéticas para revisar tareas y permisos del producto. Sus frustraciones son hipótesis que organizan el recorrido y no testimonios obtenidos mediante entrevistas. El Propietario administra parámetros y operaciones que alteran la historia financiera, mientras el Asistente realiza la operación diaria dentro de sus permisos. El inquilino recibe recibos y estados de cuenta sin iniciar sesión en Latch. El equipo utilizará estas diferencias para comprobar visibilidad de acciones y recuperación de errores con escenarios reproducibles, sin atribuir al diseño una representación estadística de propietarios de Managua. La Tabla 7 presenta arquetipos Sintéticos de Operación.

Tabla 7

Arquetipos Sintéticos de Operación

Arquetipo	Objetivos y Frustraciones Hipotéticas	Uso y Entorno
Propietario Demo	Revisar cartera y justificar una deducción; dificultad hipotética para reconstruir pagos parciales. Nivel técnico básico.	Diario 20 a 40 min; escritorio con teclado y ratón; rol Propietario.
Asistente Demo	Registrar cobros y encontrar recibos; dificultad hipotética al distinguir tasa referencial de autorizada. Nivel técnico intermedio.	4 días por semana, 1 a 2 h; equipo compartido con sesión individual; rol Asistente.

La Tabla 8 presenta frecuencia e Importancia de las Tareas Como Supuestos.

Tabla 8

Frecuencia e Importancia de las Tareas Como Supuestos

Tarea	Frecuencia Prevista	Importancia y Justificación
Cobrar y emitir recibo	Diaria	Alta; modifica deuda y requiere evitar repetición.
Revisar cartera y vencimientos	Diaria	Alta; identifica cargos exigibles y próximas renovaciones.
Mantener contactos y contratos	Semanal	Alta; respalda unidad, fechas y montos del cobro.

Tarea	Frecuencia Prevista	Importancia y Justificación
Generar cargos mensuales	Mensual; reintento controlado	Alta; afecta múltiples contratos.
Atender mantenimiento	Semanal o por evento	Media; separa gasto del propietario y cargo al inquilino.
Liquidar garantía	Al terminar un contrato	Alta; exige conceptos y control del remanente.
Consultar tasa y reportes	Diaria para referencia; semanal para reportes	Media en consulta; alta cuando respalda una operación.
Administrar usuarios y respaldo	Por cambio de acceso; respaldo manual diario con alerta a las 24 h	Alta por integridad y continuidad de datos.

El entorno objetivo adopta Windows 11 x64, teclado completo y ratón, con una referencia de 1440 por 900 unidades lógicas. La ventana tiene una meta mínima de 1366 por 768 unidades lógicas para conservar tabla, filtros y acción principal. Estas cifras no describen un equipo de participantes y se verificarán como condiciones de diseño. La iluminación supuesta es interior uniforme, entre 300 y 500 lux, sin que el proyecto haya realizado mediciones ambientales. La elección de Claro u Oscuro queda en manos de cada usuario y no depende de una detección automática de Windows.

La matriz de escalado de 100 %, 125 %, 150 % y 200 % exige distinguir píxeles físicos de unidades lógicas de JavaFX. Una ventana de 1366 por 768 unidades lógicas requiere aproximadamente 2049 por 1152 píxeles físicos al 150 %, antes de considerar bordes del sistema. Si el escritorio disponible es menor, la presentación compacta reduce el lateral a 192 y los márgenes a 16, usa formularios de una columna y permite desplazamiento central. La meta Should del PRD al 200 % en 1920 por 1080 se evalúa en esta misma matriz mediante la adaptación, sin prometer que la ventana mínima cabe físicamente.

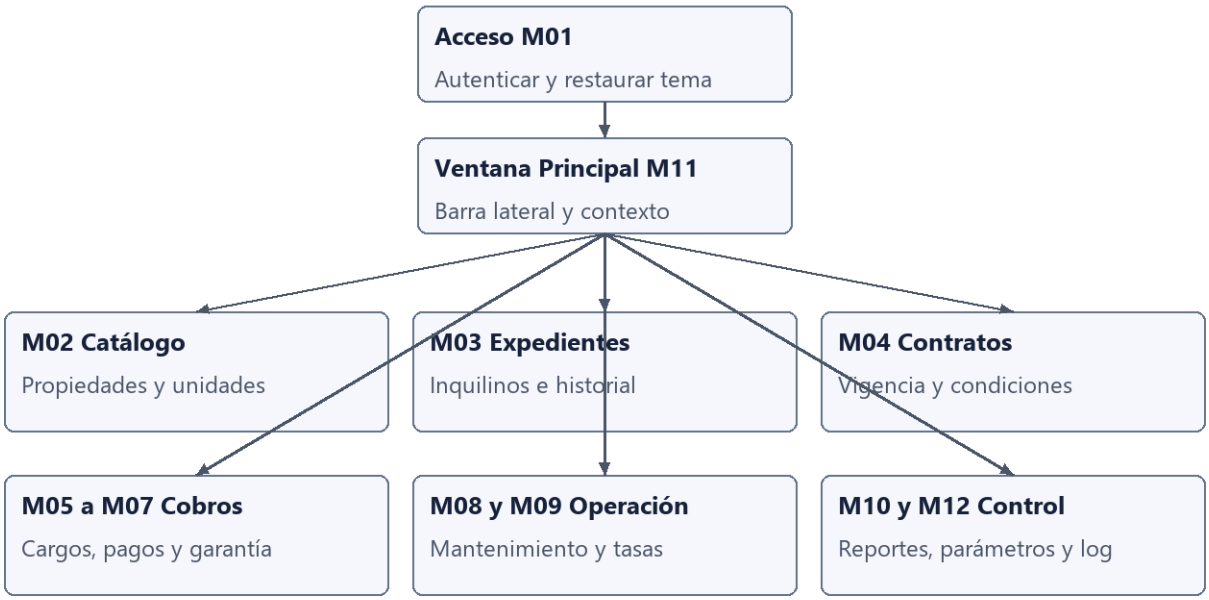
Arquitectura de Información y Navegación

La aplicación utiliza una ventana principal con barra lateral de módulos, barra superior de contexto y contenido central reemplazable. Los formularios acotados y confirmaciones utilizan diálogos modales vinculados a la ventana de origen. El mapa de la Figura 2 agrupa los doce módulos sin duplicar su navegación en MenuBar. El rol determina las acciones disponibles dentro de cada vista y conserva rótulos reconocibles para las tareas permitidas. Al cerrar un diálogo, el foco regresa al control que lo abrió y la lista mantiene búsqueda, página y selección, salvo que el registro haya dejado de cumplir el filtro.

La Figura 2 muestra mapa de Navegación por Módulos.

Figura 2

Mapa de Navegación por Módulos



Líneas: acceso a vistas; diálogos regresan al punto de origen. Datos sintéticos.

La Tabla 9 presenta menús y Comandos por Contexto.

Tabla 9

Menús y Comandos por Contexto

Superficie	Estructura Adoptada	Propósito
MenuBar Archivo	Cerrar sesión; Cerrar aplicación	Sesión y H6; Alt+A abre menú.
MenuBar Ver	Actualizar; Ir a búsqueda; Tema Claro/Oscuro; Sin efectos decorativos	Acceso por teclado a presentación y consulta; selección sincronizada con barra superior.
MenuBar Operaciones	Acción principal de la vista; acciones autorizadas del registro	Equivalente accesible al contexto de tabla, sin repetir módulos.
MenuBar Ayuda	Ayuda de la vista; Glosario; Acerca de Latch	Explicación de términos y versión académica.
ToolBar de reportes	Anterior; Siguiente; Página n de total; PDF; XLSX solo para reportes tabulares	Visor integrado PAN-11/PAN-16; imprimir desde el PDF exportado.
ContextMenu de tablas	Abrir; Editar si procede; Ver historial; Anular o Dar de baja según entidad y rol	Actúa sobre fila seleccionada; tecla Menú o Shift+F10.

La Tabla 10 presenta tabulación y Atajos de Teclado.

Tabla 10

Tabulación y Atajos de Teclado

Ámbito	Orden o Atajo	Comportamiento
Acceso	Usuario; contraseña; Ingresar; Claro/Oscuro; Sin efectos	Tab y Shift+Tab; flechas dentro del ToggleGroup.
Ventana principal	Menú; lateral; contexto; filtros; tabla; paginación; acciones	F6 cambia región; no atrapar Tab en la tabla.
Formulario	Campos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha; ayuda; Guardar; Cancelar	Label.labelFor enlaza campo; validación lleva al primer error.
Global de aplicación	Alt+T; F5; Ctrl+F; F1	Enfocar tema; actualizar; buscar; ayuda. No consumir atajos del editor.
CRUD contextual	Ctrl+N; Ctrl+S; Enter; Escape	Nuevo; guardar; abrir seleccionado; volver o cancelar. Enter no cobra por defecto.

Ámbito	Orden o Atajo	Comportamiento
Financiero	Ctrl+P en contrato; Ctrl+Enter en pago	Abrir pago; abrir resumen. Confirmar exige botón explícito.
Visor PAN-11/PAN-16	Ctrl+S; PageUp/PageDown	Exportar PDF; páginas cuando el foco no está en entrada. Ctrl+P no tiene acción en el visor.
Mnemónicos de MenuBar	Alt+A; Alt+V; Alt+O; Alt+Y	Archivo; Ver; Operaciones; Ayuda. Reservados globalmente; Ayuda usa Y.
Formulario de contrato PAN-08	Ctrl+Shift+A	Abrir confirmación de activación; no confirma la operación. Alt+A abre Archivo.
Garantías PAN-12	Alt+L	Abrir liquidación si el rol lo permite.
Mantenimiento PAN-13	Alt+E	Cambiar estado con confirmación.
Tasas PAN-14	Alt+M	Abrir tasa manual para el Propietario.
Reportes PAN-15 y lote PAN-20	Alt+G	Generar tras validar parámetros o revisar resumen.
Configuración PAN-17	Alt+R	Abrir respaldo manual.
Tabla y contexto	Menú; Shift+F10	Abrir ContextMenu de la fila seleccionada.
Selector y controles nativos	Flechas; Space; Tab; Shift+Tab	Cambiar opción, activar selección y recorrer controles según foco.

La geometría de navegación permanece igual entre Claro y Oscuro para que cambiar la presentación no cambie la tarea. La Tabla 10 es el registro único de atajos y mnemónicos. Alt+A queda reservado para Archivo; Ctrl+Shift+A abre la confirmación de activación en PAN-08. El visor permite exportar y recorrer páginas; la impresión se realiza desde el PDF exportado. La barra lateral permite recorrer módulos con Tab y activar con Enter, mientras cada tabla conserva sus teclas nativas de selección. F6 visita regiones sin cerrar controles desplegables de forma inesperada. Los formularios que sobrepasan el alto visible desplazan el contenido hasta mostrar el foco, y los diálogos restauran la posición de lectura al regresar a la ventana principal.

Sistema de Diseño

El sistema de diseño separa colores de referencia, tokens semánticos y reglas de componente para mantener los mismos nombres en los dos temas. La Tabla 11 presenta la paleta de uso cotidiano y el Apéndice C contiene la matriz completa con valor Claro, valor Oscuro, uso, estado y propiedad JavaFX. Los colores de la aurora permanecen en la capa decorativa y los estados financieros utilizan su propia pareja de texto y fondo. Ningún panel de contenido reduce su opacidad para dejar pasar luces, por lo que el contraste de lectura depende de pares sólidos reproducibles.

La Tabla 11 presenta paleta Semántica de los Dos Temas.

Tabla 11

Paleta Semántica de los Dos Temas

Rol	Claro	Oscuro
background	#F5F7FC	#0F1424
surface	#FFFFFF	#182136
elevated	#FFFFFF	#202C44
text	#17213A	#F1F5F9
muted	#4B5568	#B7C3D8
accent	#4F46E5	#A5B4FC
on-accent	#FFFFFF	#111827
focus	#4338CA	#C4B5FD
border	#64748B	#94A3B8
decorative	#D5DCE8	#334155
success	#166534	#86EFAC
warning	#854D0E	#FDE68A
error	#B42318	#FCA5A5
info	#1E40AF	#93C5FD

Contraste Calculado y Superficies

World Wide Web Consortium (W3C, 2024) define luminancia relativa a partir de los canales sRGB y la relación entre el color más claro y el más oscuro. El cálculo usa cada canal dividido entre 255, linealiza con el umbral 0.04045 y obtiene L mediante 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B. La razón es (L mayor + 0.05) / (L menor + 0.05). El algoritmo compara el resultado de precisión doble con el umbral antes de formatear decimales para presentación; las razones de las tablas no son estimaciones visuales de contraste.

La Tabla 12 presenta contraste de Pares Funcionales Principales.

Tabla 12

Contraste de Pares Funcionales Principales

Tema	Texto o Señal / Fondo	Razón	Umbral y Dictamen
Claro	#17213A / #FFFFFF	15.96870818:1	4.5:1; Cumple
Claro	#4B5568 / #FFFFFF	7.50411060:1	4.5:1; Cumple
Claro	#FFFFFF / #4F46E5	6.28752860:1	4.5:1; Cumple
Claro	#64748B / #FFFFFF	4.75884279:1	3:1; Cumple
Claro	#4338CA / #FFFFFF	7.90311148:1	3:1; Cumple
Claro	#166534 / #F0FDF4	6.81165163:1	4.5:1; Cumple
Claro	#854D0E / #FFFBEB	6.60658223:1	4.5:1; Cumple
Claro	#B42318 / #FEF2F2	6.00989513:1	4.5:1; Cumple
Claro	#1E40AF / #EFF6FF	8.01483692:1	4.5:1; Cumple
Claro	#4F46E5 / #FFFFFF	6.28752860:1	4.5:1; Cumple
Oscuro	#F1F5F9 / #182136	14.63676799:1	4.5:1; Cumple
Oscuro	#B7C3D8 / #182136	9.01850224:1	4.5:1; Cumple
Oscuro	#111827 / #A5B4FC	8.89860092:1	4.5:1; Cumple
Oscuro	#94A3B8 / #182136	6.25373330:1	3:1; Cumple
Oscuro	#C4B5FD / #182136	8.68558820:1	3:1; Cumple
Oscuro	#86EFAC / #12352A	9.53585379:1	4.5:1; Cumple
Oscuro	#FDE68A / #3A2E16	10.65685380:1	4.5:1; Cumple
Oscuro	#FCA5A5 / #3B2028	7.77432268:1	4.5:1; Cumple

Tema	Texto o Señal / Fondo	Razón	Umbral y Dictamen
Oscuro	#93C5FD / #1A3048	7.46371476:1	4.5:1; Cumple
Oscuro	#A5B4FC / #182136	8.04339562:1	4.5:1; Cumple

Nota. Cálculo realizado para este brief con sRGB de 8 bits. La decisión usa la razón sin redondear; la tabla muestra ocho decimales. Los pares completos, incluida selección, hover, presión y controles inactivos, están en el Apéndice C. Las luces no quedan debajo del contenido.

El texto normal utiliza una meta mínima de 4.5:1 y el texto grande de 3:1 conforme a la explicación de contraste de W3C (s. f.-b). La definición de texto grande corresponde al menos a 18 puntos o 14 puntos en negrita; Latch exige 4.5:1 también a sus rótulos de 18 unidades lógicas. Las señales necesarias de controles y foco deben alcanzar 3:1 frente a sus colores adyacentes (W3C, s. f.-a). El borde decorativo tenue no identifica campos y se acompaña de un contorno funcional propio con contraste suficiente.

Tipografía, Espaciado e Iconografía

La Tabla 13 presenta escala y Geometría Compartidas.

Tabla 13

Escala y Geometría Compartidas

Recurso	Valor Adoptado	Aplicación
Familia de aplicación	Segoe UI; alternativa Arial; última opción System	Resolver con Font.getFamilies; no incluir archivos de fuentes de Windows en el paquete.
Escala lógica	12 metadatos; 14 cuerpo; 18 sección; 28 título	JavaFX -fx-font-size; no confundir unidades lógicas con puntos del brief.
Espaciado	4, 8, 12, 16, 24 y 32	UiMetrics; padding y gap de GridPane/HBox/VBox.
Alturas	Controles mínimo 36; fila inicial 40	Ampliar con contenido multilínea; minHeight, sin maxHeight que recorte.
Radios	8 controles; 12 paneles y diálogos	-fx-background-radius y -fx-border-radius compatibles.
Estructura	Lateral 224; superior ≥ 64; margen central 24	Compacta: 192 y 16; ScrollPane central; dos columnas a una si hace falta.

Recurso	Valor Adoptado	Aplicación
Iconos propios	SVGPath geométrico de 16 o 20; trazo 2	Más para crear, documento para recibo, advertencia con signo, marca para confirmado.
Elevación	Solo diálogo: dropshadow gaussiano, radio 12, alfa 0.14, y 4	No aplicar resplandor por control; paneles se separan con espacio y borde decorativo.

Las cifras monetarias se alinean a la derecha y conservan siempre dos decimales con la moneda visible. La aplicación evita cambiar de familia dentro de una columna, para que el ancho de los importes sea estable durante la comparación. Los iconos propios tienen una función reconocible y acompañan un rótulo o un nombre accesible. El indicador de módulo seleccionado añade una banda de cuatro unidades y un cambio de fondo que no reemplaza el texto. Los rótulos largos pueden ocupar dos líneas y la acción principal conserva una altura mínima que aumenta cuando el contenido lo requiere.

Estados de Componentes

La Tabla 14 presenta contrato de Estados de Controles.

Tabla 14

Contrato de Estados de Controles

Componente	Estados y Comportamiento Compartido
Botón	Normal: contorno border; hover: hover; presionado: pressed. Primario usa accent, accent-hover y accent-pressed con on-accent. Foco externo con separación de 2 y anillo de 2. Deshabilitado conserva texto legible y causa asociada.
Formulario	Entrada sólida; contorno funcional; hover cambia contorno a focus. Error añade texto e icono y borde error. Error con foco muestra ambos anillos separados. Deshabilitado usa disabled-bg/text sin opacidad global.
TableView / ListView	Normal y fila alterna sobre surface; hover propio; seleccionado usa selection, banda y texto text; foco propio. Vacío con mensaje y acción; carga con indicador externo; error mantiene filtros.
Menús y contexto	Fondo elevated; texto text; hover y foco con selection y contorno focus; seleccionado incluye marca. Deshabilitado conserva muted y explicación en ayuda. No hay estado error en comando sin entrada.

Componente	Estados y Comportamiento Compartido
Diálogo / Alert	Panel sólido; encabezado y botones heredan tema; foco inicial en opción segura. Error en contenido persistente; carga no bloquea Cancelar; éxito cierra y devuelve foco tras commit.
ComboBox / DatePicker	Popup elevated; opciones hover/selección/foco; fecha elegida rotulada y contorneada. Estado inválido en editor; deshabilitado sin transparencia. Calendario y lista reciben el tema al abrirse.
CheckBox / RadioButton	Normal con borde border; hover de apoyo; seleccionado con marca o punto, además de etiqueta. Foco visible del control; deshabilitado con explicación legible.
Progreso / pestañas	ProgressBar usa accent y texto n de total; cancelación explícita. Pestaña seleccionada con fondo y rótulo; foco y navegación por flechas nativos. Sin animación decorativa.

OpenJFX (s. f.-b) documenta colores consultados desde el árbol de estilos y propiedades específicas del motor CSS de JavaFX. Latch usa nombres como -latch-surface para color y clases de componente para aplicar las propiedades compatibles. La geometría utiliza constantes UiMetrics o propiedades del control, sin variables web var(--token). El pseudoestado invalid es propio y el controlador lo activa con pseudoClassStateChanged cuando falla la validación. Los estilos completos del Apéndice C incluyen tablas, formularios, menús, diálogos, calendarios y listas desplegables, con el mismo contrato semántico para Claro y Oscuro.

La Tabla 15 presenta controles del Curso y Uso en Latch.

Tabla 15

Controles del Curso y Uso en Latch

Control JavaFX	Uso Concreto y Condición
Label, Button	Rótulos labelFor, mensajes y acciones específicas; accessibleText cuando el texto no basta.
TextField, PasswordField	Búsqueda, contactos y montos; contraseña oculta, sin copiarla a logs.
ComboBox, DatePicker	Catálogos cerrados y fechas; editor valida formato dd/MM/aaaa.
ListView, TableView	Catálogo de reportes y registros paginados; navegación y selección nativas.

Control JavaFX	Uso Concreto y Condición
CheckBox, RadioButton	Sin efectos, filtros booleanos, Claro/Oscuro y método de distribución.
ImageView	Foto opcional y página renderizada de reporte; texto alternativo; no como botón.
MenuBar, ToolBar, ContextMenu	Sesión y ayuda; visor; acciones de fila autorizadas.
Alert, Dialog	Confirmación, errores de operación y formularios acotados; propietario de ventana explícito.
FileChooser, DirectoryChooser	Adjuntos y exportación; carpeta de respaldo. Aspecto nativo depende de Windows.
ProgressBar, ProgressIndicator	Justificados por H1 y H5 y consultas sin duración conocida; acompañados por texto.
TabPane, ScrollPane, Pagination	Justificados por expediente, alto variable y páginas de 50 filas; sin dependencia externa.
Tooltip, TextArea, SVGPath	Ayuda complementaria, conceptos/motivos multilínea e iconos propios; no sustituyen rótulos.

Patrones de Interacción

Cada formulario mantiene valores válidos cuando aparece un error y explica la causa junto al campo afectado. Guardar ejecuta la validación local antes de invocar el servicio, mientras la restricción de dominio vuelve a comprobarse en la transacción. El primer error recibe foco y el resumen superior contiene vínculos a los campos que deben corregirse. Los mensajes se mantienen hasta una corrección o una acción explícita, sin desaparecer por un temporizador. La Tabla 16 define comportamientos comunes y ejemplos; el número definitivo del recibo solo aparece después de confirmar el pago en la base activa.

La Tabla 16 presenta patrones de Operación y Recuperación.

Tabla 16

Patrones de Operación y Recuperación

Patrón	Comportamiento Esperado y Ejemplo
Alta y edición	Título indica Nuevo o Editar; Ctrl+S valida; Cancelar revisa cambios. Ejemplo: dirección vacía produce MSG-004 sin borrar nombre.

Patrón	Comportamiento Esperado y Ejemplo
Búsqueda y filtros	Espera 300 ms tras última tecla; Enter ejecuta inmediato; restablecer elimina solo filtros. Tabla de 50 filas, conteo y orden estable por campo más id.
Ordenamiento y paginación	Encabezado clic o teclado cambia ascendente/descendente, con texto accesible. Filtrar vuelve a página 1; editar conserva página si la fila sigue visible.
Destructiva autorizada	Mostrar entidad, consecuencia y motivo si aplica; foco inicial en Cancelar. Baja lógica de unidad no elimina historia y exige no tener contrato activo.
Anulación financiera	El rótulo es Anular recibo; conserva número, usuario, fecha y motivo. Nunca sustituir por Eliminar ni habilitar al Asistente.
Éxito y error	Confirmación posterior a commit; error identifica recuperación. Pago confirmado con PDF fallido produce MSG-033 y permite exportar sin repetir pago.
Vacío y sin coincidencias	Catálogo inicial ofrece crear según rol; filtro sin coincidencias ofrece cambiar filtros. No confundir cero filas con error o carga.
Carga y tareas	Consulta muestra indicador y mensaje; H1 muestra n de total y Cancelar; H5 cancela sin publicar temporal. Ningún controlador espera Future.get o join.
Pago parcial y crédito	Resumen muestra recibido, equivalente, aplicaciones y remanente. US$ 200.00 menos US$ 100.00 deja US$ 100.00; excedente es saldo a favor.
Resultado incierto	Conservar UUID y bloquear nuevo envío. Consultar estado por idempotencia antes de reintentar; MSG-064 explica la situación.
Concurrencia	Si otra sesión cambia saldo, recargar resumen y solicitar confirmación nueva. H4 bloquea contador transaccional; UI no reserva consecutivos.
Cierre y sesión	H6 espera tareas; a 10 s usa MSG-061 y mantiene proceso. Cambios sin guardar abren PAN-39; inactividad de 15 min requiere gestionar tareas sin cerrar a la fuerza.

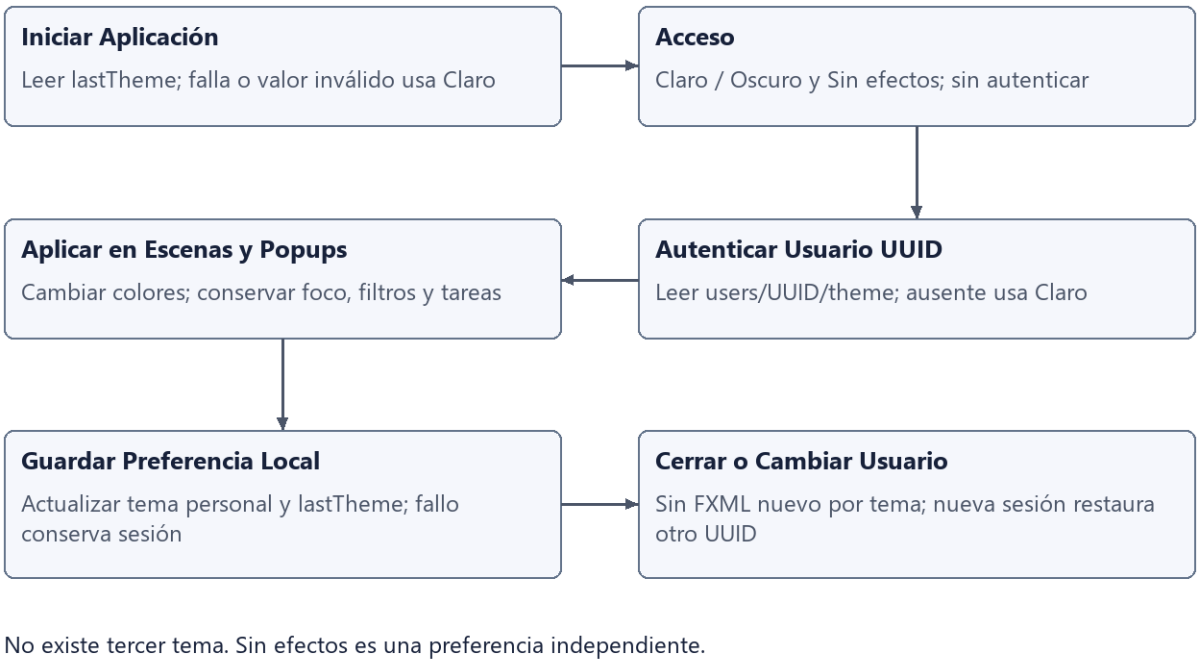
Selector y Restauración de Preferencias

El selector de tema presenta dos RadioButton rotulados Claro y Oscuro dentro de un ToggleGroup. Alt+T lleva el foco al grupo y las flechas cambian la opción con el punto de selección visible, sin depender de un sol o una luna. La opción Sin efectos decorativos utiliza un CheckBox independiente y funciona con los dos temas. El cambio actualiza las escenas existentes y sus popups sin recargar formularios ni detener tareas. La Figura 3 muestra la restauración de preferencias antes y después del acceso, con valores ausentes o ilegibles resueltos mediante Claro.

La Figura 3 muestra restauración y Persistencia Local del Tema.

Figura 3

Restauración y Persistencia Local del Tema



Oracle (s. f.) describe Preferences como un árbol persistente de preferencias con un almacén dependiente de la implementación. Latch utiliza el nodo local ni/edu/uam/latch/presentation, con lastTheme antes de autenticar y users/UUID/theme después del acceso. El UUID identifica al usuario de la aplicación sin usar su nombre como clave. El guardado copia la elección personal y la última elección local, mientras un fallo conserva el cambio en memoria y muestra MSG-003 una vez por sesión. La restauración de otra cuenta carga su propia elección y deja intactos permisos y datos de negocio.

La Tabla 17 presenta contrato del Cambio de Presentación.

Tabla 17

Contrato del Cambio de Presentación

Momento	Acción y Conservación de Estado
Inicio sin sesión	Leer lastTheme y simple; inválido o lectura fallida: Claro y efectos normales. No inferir tema de Windows.
Autenticación	Leer users/UUID/theme y simple; ausente: Claro y false. Aplicar a ventana principal y nuevos diálogos.
Cambio explícito	Sustituir hoja de paleta y actualizar fondo en hilo JavaFX; no reemplazar Scene ni recargar FXML. Conservar nodo enfocado, texto, selección, errores y scroll.
Popups ya abiertos	Registro de escenas de Window; aplicar hojas a ContextMenu, Tooltip, DatePicker y ComboBox. No cerrar popup para aplicar tema.
Cerrar sesión	Conservar último tema local; antes de autenticar otra cuenta usar lastTheme; al identificarla, preferencia propia o Claro.
Fallo de escritura	Seguir usando tema en sesión; MSG-003; guardar fuera del hilo gráfico. No reintentar por cada pulsación.
Límite nativo	FileChooser y DirectoryChooser conservan apariencia de Windows; la aplicación no simula control de su tema.

Tasas, Caché y Estado de Conexión

AYR Tech (Pty) Ltd. documenta solicitudes estándar con base seleccionable y NIO en su catálogo de monedas (s. f.-c, s. f.-d). Latch conserva ExchangeRate-API Free autenticado para la consulta informativa prevista en el PRD. El plan publica actualización diaria y mil quinientas solicitudes mensuales en su comparación oficial (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-b). La autenticación Bearer permite mantener la clave fuera de la URL (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-a). Esta elección mantiene una frecuencia compatible con el escenario académico y no implica contratación, una cuota garantizada ni una consulta autenticada ejecutada.

La Tabla 18 presenta contrato de Integración y Presentación USD NIO.

Tabla 18

Contrato de Integración y Presentación USD NIO

Aspecto	Decisión Cerrada
Endpoint y secreto	GET https://v6.exchangerate-api.com/v6/latest/USD; Authorization Bearer. Leer LATCH_FX_API_KEY o archivo externo con ACL; nunca incorporar la clave en FXML, Preferences, logs ni repositorio.
JSON aceptado	result success; base_code USD; conversion_rates.NIO decimal finito en banda técnica 1–100 NIO/USD inclusive; time_last_update_unix ≤ ahora < time_next_update_unix para rotular vigente. Fechas futuras incoherentes se rechazan. Fuera de banda: no guardar como referencia vigente; registrar en bitacora M09, REFERENCIA_EN_CUARENTENA, con valor y huella. No crear tabla de cuarentena.
Actualización y caché	H3 cada 24 h; servidor LAN comparte caché y control de última consulta. Conservar origen, tasa, base, destino, cotización, descarga y próxima actualización.
Límites y fallas	1 consulta diaria planificada; máximo 31 ordinarias por mes por instalación. Conexión 5 s, petición 10 s; un reintento tras 60 s para red/5xx. 429 respeta Retry-After, sin cabecera espera 24 h.
Fallas de contrato	invalid-key, inactive-account, quota-reached o NIO ausente: no reintentar hasta corrección; avisar sin detener operaciones locales en la misma moneda.
Licencia	Uso final y caché interna; sin redistribuir catálogo o API. Datos informativos; no usarlos como tasa financiera de pago (AYR Tech (Pty) Ltd., s. f.-e).

Aspecto	Decisión Cerrada
Alternativas iniciales	FXRatesAPI y CurrencyFreaks no se adoptan porque no se completó su verificación de todos los criterios. No se atribuyen defectos, cuotas o cobertura sin consulta.
Autorización financiera	Propietario registra valor por fecha local, fuente y motivo. No copiar automáticamente el valor de la API ni convertir su caché en autorización.

El Banco Central de Nicaragua (2025) anunció un deslizamiento anual de cero por ciento y un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar para 2026. Esa referencia institucional se distingue de los valores comerciales y no se extiende a 2027. El escenario sintético de pago divide C$ 3,662.43 entre 36.62430000 para obtener US$ 100.00 y conserva ambos importes junto a la fuente autorizada. Los términos del proveedor comercial desaconsejan usar sus datos para transacciones reales; el flujo de Latch mantiene esa consulta como información independiente de la autorización financiera del Propietario.

La Tabla 19 presenta estados de Tasa y Señales de Interfaz.

Tabla 19

Estados de Tasa y Señales de Interfaz

Condición	Rótulo y Comportamiento
Vigente	Referencia vigente; icono i; fecha y próxima actualización. Describe frescura informativa, no autorización de pago.
Desactualizado	Referencia desactualizada; signo de aviso y fecha. Conserva caché; evita aparentar una consulta actual.
Manual	Tasa manual autorizada; fuente, motivo, actor y fecha efectiva. Solo aplica a la fecha del pago indicada.
Sin conexión	Sin conexión con proveedor; marca de conexión y último dato si existe. Es estado de transporte y puede coexistir con caché vigente o desactualizada.
Sin tasa disponible	Sin referencia comercial en caché. Permite pagos en moneda contractual; MSG-065 solo se muestra al intentar una conversión sin tasa autorizada y enlaza la solicitud al Propietario.

Catálogo de Pantallas y Diálogos

El catálogo identifica cuarenta elementos para vincular requisitos, vistas FXML y pruebas de aceptación. La denominación Ventana representa una vista dentro del único marco principal, salvo el acceso inicial; no crea cuarenta ventanas independientes del sistema operativo. Los diálogos pertenecen a la ventana que los abre y regresan al punto de origen. La tabla conserva el módulo y el rol permitido en cada elemento para que el controlador oculte acciones sin autorización. Las veinte especificaciones principales desarrollan la composición y los mensajes; el Apéndice A amplía los formularios de unidad e inquilino.

La Tabla 20 presenta catálogo de Pantallas y Diálogos.

Tabla 20

Catálogo de Pantallas y Diálogos

Código	Nombre	Módulo	Rol	Tipo	Propósito	Requisitos del PRD
PAN-01	Inicio de Sesión	M01	Ambos	Ventana	Ingresar	RF-M01-01 a 05, 12 a 15
PAN-02	Panel Principal	M11	Ambos	Ventana	Ver Cobranza	RF-M11-01 a 10
PAN-03	Lista de Propiedades	M02	Propietario	Ventana	Nueva Propiedad	RF-M02-01, 09, 10
PAN-04	Formulario de Propiedad	M02	Propietario	Diálogo	Guardar Propiedad	RF-M02-01, 09
PAN-05	Unidades	M02	Ambos consultan; Asistente edita condiciones/foto; Propietario administra	Ventana	Consultar unidades; nueva unidad solo Propietario	RF-M02-02 a 08, 11
PAN-06	Inquilinos	M03	Ambos	Ventana	Nuevo Inquilino	RF-M03-01 a 09
PAN-07	Listado de Contratos	M04	Ambos	Ventana	Nuevo Contrato	RF-M04-10, 12; RF-M11-06
PAN-08	Formulario de Contrato	M04	Ambos	Diálogo	Guardar Borrador	RF-M04-01 a 09, 11, 13
PAN-09	Cargos y Estado de Cuenta	M05	Ambos	Ventana	Registrar Pago	RF-M05-05 a 11; RF-M10-05
PAN-10	Registro de Pago	M06	Ambos	Diálogo	Confirmar Pago	RF-M06-01 a 08, 11, 12; RF-M09-09
PAN-11	Vista Previa de Recibo	M06	Ambos	Ventana	Exportar PDF	RF-M06-08 a 10; RF-M10-01, 10

Código	Nombre	Módulo	Rol	Tipo	Propósito	Requisitos del PRD
PAN-12	Depósitos de Garantía	M07	Ambos consulta; Propietario liquida	Ventana	Liquidar Depósito	RF-M07-01 a 07
PAN-13	Mantenimiento	M08	Ambos	Ventana	Nueva Solicitud	RF-M08-01 a 07; RF-M05-05
PAN-14	Tipo de Cambio	M09	Ambos consulta; Propietario autoriza	Ventana	Consultar Referencia	RF-M09-01 a 09
PAN-15	Parámetros de Reportes	M10	Ambos	Ventana	Generar Reporte	RF-M10-01 a 13
PAN-16	Vista Previa de Reporte	M10	Ambos	Ventana	Exportar PDF	RF-M10-09, 10, 12; RN-28
PAN-17	Configuración	M12	Propietario	Ventana	Guardar Parámetros	RF-M12-01 a 03, 06, 07
PAN-18	Usuarios	M01	Propietario	Ventana	Nuevo Usuario	RF-M01-03 a 06, 09 a 11
PAN-19	Bitácora de Auditoría	M12	Propietario	Ventana	Consultar Bitácora	RF-M12-04, 05; RN-14
PAN-20	Generación Masiva de Cargos	M05	Ambos	Diálogo	Generar Cargos	RF-M05-01 a 04, 12; RN-20
PAN-21	Formulario de Unidad	M02	Propietario; Asistente solo en edición de condiciones/foto	Diálogo	Código, tipo, canon y foto	RF-M02-02 a 05
PAN-22	Formulario de Inquilino	M03	Ambos	Diálogo	Datos mínimos y adjuntos	RF-M03-01 a 05, 09
PAN-23	Confirmación de Baja Lógica	M02/ M03	Propietario	Diálogo	Revisar dependencias y conservar historia	RF-M03-08

Código	Nombre	Módulo	Rol	Tipo	Propósito	Requisitos del PRD
PAN-24	Historial del Inquilino	M03	Ambos	Diálogo	Contratos y pagos enlazados	RF-M03-07
PAN-25	Activación de Contrato	M04	Ambos	Diálogo	Revisar garantía y ocupación	RF-M04-05, 06
PAN-26	Renovación de Contrato	M04	Ambos	Diálogo	Crear sucesor sin sobrescribir	RF-M04-08
PAN-27	Terminación o Cancelación	M04	Ambos	Diálogo	Fecha, motivo y transición	RF-M04-09, 11
PAN-28	Cargo Manual	M05	Ambos	Diálogo	Reparación, Servicio u Otro	RF-M05-05
PAN-29	Anulación de Recibo	M06	Propietario	Diálogo	Motivo y control de dependencias	RF-M06-09
PAN-30	Solicitud de Mantenimiento	M08	Ambos	Diálogo	Unidad, prioridad, responsable y costo	RF-M08-01 a 07
PAN-31	Liquidación de Garantía	M07	Propietario	Diálogo	Deducciones y devolución	RF-M07-03 a 07
PAN-32	Tasa Manual Autorizada	M09	Propietario	Diálogo	Valor, fuente, fecha y motivo	RF-M09-07, 09
PAN-33	Alta y Edición de Usuario	M01	Propietario	Diálogo	Cuenta y rol	RF-M01-06, 09
PAN-34	Cambio de Contraseña	M01	Ambos	Diálogo	Cambio obligatorio de temporal	RF-M01-03, 11
PAN-35	Restablecimiento de Cuenta	M01	Propietario	Diálogo	Contraseña temporal y desbloqueo	RF-M01-04, 11

Código	Nombre	Módulo	Rol	Tipo	Propósito	Requisitos del PRD
PAN-36	Respaldo Manual	M12	Propietario	Diálogo	Destino, pwdClaveRespaldo y progreso de paquete AES-256-GCM; MSG-082	RF-M12-06
PAN-37	Restauración en Mantenimiento	M12	Propietario	Diálogo	Paquete, pwdClaveRespaldo, autenticidad y copia previa; MSG-082	RF-M12-07
PAN-38	Detalle de Evento	M12	Propietario	Diálogo	Operación y correlación, solo lectura	RF-M12-05
PAN-39	Cambios Sin Guardar	M01/ M12	Ambos	Diálogo	Guardar, descartar o continuar editando	RNF-009
PAN-40	Cierre con Tareas Activas	M12	Ambos	Diálogo	H6 coordina cancelación y espera	RF-M12-08

Especificación por Pantalla

Cada pantalla principal conserva el código del catálogo y una relación con sus requisitos del PRD. El Apéndice A reúne su wireframe propio y su tabla de controles, validación, estados y acciones. Las letras A, B y C distinguen identidad Aurora, lectura e interacción dentro de cada dibujo. Las figuras son esquemas del proyecto con datos sintéticos y texto ampliado para su lectura editorial. La aplicación conserva las medidas lógicas del sistema de diseño; las ilustraciones utilizan una anchura de dieciséis centímetros y medio y no son capturas de JavaFX.

PAN-01 Inicio de Sesión

El acceso presenta el nombre de Latch junto a un formulario opaco y el selector de tema. Cualquier persona que llegue a esta ventana puede elegir Claro u Oscuro antes de autenticar. La aplicación conserva el usuario escrito y el campo de contraseña durante el cambio visual. Un intento fallido devuelve un mensaje genérico y mantiene el foco en la contraseña para corregirla. El quinto fallo activa el bloqueo de quince minutos definido en el PRD, sin revelar la existencia de una cuenta ni registrar la clave ingresada.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-01 corresponden a la Figura A1 y la Tabla A1 del Apéndice A.

PAN-02 Panel Principal

El panel reúne ocupación, cobrado, por cobrar y mora para un período seleccionado. Cada total financiero identifica su moneda y la fecha del último corte. La tabla de contratos por vencer tiene más espacio que el resumen de ocupación porque requiere comparar varias filas. Al activar un indicador, la persona abre la lista correspondiente con el mismo filtro aplicado. El valor de cambio muestra su procedencia y antigüedad como información separada de la tasa autorizada para pagos, sin sugerir que una consulta comercial establece el monto exigible al inquilino.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-02 corresponden a la Figura A2 y la Tabla A2 del Apéndice A.

PAN-03 Lista de Propiedades

La lista de propiedades permite localizar el conjunto al que pertenecen las unidades alquilables. El nombre y la dirección ocupan columnas amplias, mientras la cantidad de unidades mantiene un ancho menor. La acción Nueva propiedad abre el formulario sin reemplazar la lista ni perder la búsqueda. Una baja requiere revisar las unidades activas y confirmar el nombre del registro afectado. El Asistente no dispone de esta operación de mantenimiento del catálogo, de acuerdo con la matriz de permisos del PRD, aunque puede reconocer propiedad y unidad desde los contratos autorizados.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-03 corresponden a la Figura A3 y la Tabla A3 del Apéndice A.

PAN-04 Formulario de Propiedad

El formulario de propiedad solicita nombre y dirección antes de guardar el catálogo. Las notas opcionales quedan después de los datos obligatorios para mantener un recorrido de lectura estable. La edición conserva el identificador interno y presenta los valores vigentes al abrir el diálogo. Cuando la persona cancela una modificación pendiente, una confirmación evita descartar lo escrito por accidente. Guardar valida los campos, deshabilita el envío repetido y devuelve el foco a la fila creada o editada, con un mensaje de confirmación que identifica la propiedad sin exponer información ajena al registro.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-04 corresponden a la Figura A4 y la Tabla A4 del Apéndice A.

PAN-05 Unidades

La vista de unidades relaciona cada código con una propiedad, un tipo y un estado del catálogo compartido. El canon de referencia muestra monto y moneda sin modificar contratos existentes. La fotografía ocupa una región opcional y su ausencia no bloquea el alta ni cambia el orden del formulario. Una unidad con contrato activo muestra Ocupada y conserva la restricción de baja. Los filtros permiten distinguir disponibilidad de mantenimiento; el estado En mantenimiento solo puede asignarse por el Propietario a una unidad sin contrato activo. El Asistente consulta unidades y edita condiciones o fotografía desde PAN-21, sin altas, bajas ni cambios a En mantenimiento.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-05 corresponden a la Figura A5 y la Tabla A5 del Apéndice A.

PAN-06 Inquilinos

El expediente del inquilino reúne los datos mínimos de contacto y su historial contractual. La búsqueda acepta nombre o identificación cuando esta última exista en el registro. El detalle presenta vínculos a contratos y recibos para evitar copiar saldos entre formularios. Los documentos y el contacto de emergencia son opcionales; la interfaz explica su finalidad antes de adjuntar archivos. Ambos roles pueden crear y corregir contactos, mientras la baja lógica queda reservada al Propietario y exige ausencia de contrato activo, sin borrar movimientos que respaldan un recibo o un estado de cuenta.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-06 corresponden a la Figura A6 y la Tabla A6 del Apéndice A.

PAN-07 Listado de Contratos

El listado de contratos prioriza unidad, inquilino, fechas y saldo para facilitar la decisión de cobro. Cada estado aparece como texto acompañado por un símbolo, de modo que el color no sea el único indicador disponible. El filtro Por vencer conserva el umbral configurado y muestra la fecha de corte usada para calcularlo. Abrir un contrato mantiene la página y los criterios de búsqueda al regresar. La acción de pago exige una fila seleccionada y vuelve a consultar su saldo antes de confirmar, porque otra sesión puede haber registrado un abono sobre el mismo contrato.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-07 corresponden a la Figura A7 y la Tabla A7 del Apéndice A.

PAN-08 Formulario de Contrato

El contrato inicia como Borrador y separa la edición de condiciones de la activación financiera. El formulario solicita unidad, inquilino, vigencia, canon, moneda, día de pago y depósito pactado mayor o igual a cero. Con importe cero, la activación registra la garantía como Retenido, sin movimientos ni recibo. La fecha final debe permitir al menos un mes calendario desde el inicio, incluso cuando los meses tienen distinta cantidad de días. Activar muestra un resumen de ocupación y garantía antes de confirmar la operación. Una renovación crea un contrato sucesor enlazado y conserva las condiciones anteriores; terminar o cancelar requiere fecha y motivo según el estado permitido en las reglas del producto.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-08 corresponden a la Figura A8 y la Tabla A8 del Apéndice A.

PAN-09 Cargos y Estado de Cuenta

El estado de cuenta del contrato explica cada saldo mediante cargos y aplicaciones de pagos. La vista separa principal, mora y saldo a favor con rótulos que incluyen la moneda contractual. Un cargo vencido con abono conserva el estado Vencido, aunque la columna Abonado permita reconocer el pago parcial. El botón Registrar pago toma el contrato visible y abre una distribución revisable. Los cargos manuales exigen concepto y vencimiento; cualquier repercusión de mantenimiento requiere una operación separada del gasto del propietario para conservar el sentido financiero de ambos registros.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-09 corresponden a la Figura A9 y la Tabla A9 del Apéndice A.

PAN-10 Registro de Pago

El registro de pago muestra el importe recibido y su aplicación antes de emitir el recibo. La distribución inicial cubre el cargo vencido más antiguo y admite selección manual dentro del mismo contrato. Cuando la moneda del pago difiere de la contractual, la vista exige una tasa autorizada para esa fecha y presenta el cálculo equivalente. El excedente aparece como saldo a favor con su moneda, sin perderlo en el redondeo. La confirmación deshabilita un segundo envío y conserva la clave de idempotencia si el resultado queda incierto por una interrupción de conexión.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-10 corresponden a la Figura A10 y la Tabla A10 del Apéndice A.

PAN-11 Vista Previa de Recibo

La vista previa de recibo presenta una página blanca dentro de un marco que sigue el tema seleccionado. El número identifica el pago confirmado y permanece igual en cada reimpresión. El encabezado conserva los datos del propietario guardados al emitir el comprobante, de modo que una edición posterior no cambie su historia. La anulación solicita motivo y una confirmación específica del Propietario antes de revertir las aplicaciones autorizadas. Si la exportación falla después del pago, la vista mantiene el recibo disponible para reintentar la generación sin registrar nuevamente el dinero recibido.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-11 corresponden a la Figura A11 y la Tabla A11 del Apéndice A.

PAN-12 Depósitos de Garantía

La garantía se consulta como un fondo separado de los ingresos por renta del contrato. La vista muestra el importe inicial, las aplicaciones a deuda, las devoluciones y el remanente con la misma moneda. El Asistente puede leer los movimientos, mientras el Propietario dispone de la liquidación al terminar el contrato. Cada deducción debe identificar su concepto y el cargo al que corresponde cuando paga deuda. La confirmación verifica que la suma aplicada y devuelta no exceda el remanente, y deja un documento que permite reconstruir el estado Retenido, Aplicado, Devuelto parcial o Devuelto.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-12 corresponden a la Figura A12 y la Tabla A12 del Apéndice A.

PAN-13 Mantenimiento

Mantenimiento organiza las solicitudes por unidad, prioridad y estado de atención. El formulario conserva descripción, responsable propuesto y costo del trabajo para el resumen de gastos por propiedad. Una solicitud Abierta puede pasar a En proceso o Cancelada, y una solicitud En proceso puede terminar como Resuelta o Cancelada. Los estados terminales preservan el historial confirmado. Registrar un costo añade gasto del propietario; cobrar una reparación al inquilino exige crear un cargo con concepto en cobranza, sin copiar el gasto de forma automática ni alterar el depósito de garantía sin liquidación autorizada.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-13 corresponden a la Figura A13 y la Tabla A13 del Apéndice A.

PAN-14 Tipo de Cambio

La pantalla de tipo de cambio distingue una referencia comercial informativa de la tasa autorizada para registrar pagos. Cada región identifica origen, fecha efectiva y momento de descarga o registro. La referencia API puede figurar vigente o desactualizada y conservarse en caché cuando no existe conexión. El Propietario registra una tasa manual con fuente y motivo para una fecha concreta del pago, sin copiar de manera automática la referencia comercial. El historial mantiene los valores utilizados en operaciones anteriores y no permite sustituirlos cuando una consulta posterior devuelve una cotización diferente.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-14 corresponden a la Figura A14 y la Tabla A14 del Apéndice A.

PAN-15 Parámetros de Reportes

El catálogo de reportes presenta diez salidas del producto y adapta los parámetros al documento seleccionado. El estado de cuenta exige contrato y fecha de corte, mientras ingresos y gastos utiliza un período y una moneda. La persona revisa los filtros antes de iniciar la generación para reconocer qué datos explicarán los totales. H5 realiza la consulta y el armado en segundo plano con progreso visible y una acción de cancelación. La vista conserva los parámetros si la tarea falla, de modo que corregir una fecha o reintentar no requiera reconstruir la selección anterior.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-15 corresponden a la Figura A15 y la Tabla A15 del Apéndice A.

PAN-16 Vista Previa de Reporte

La vista previa mantiene las páginas del reporte en blanco y conserva los filtros en un encabezado de contexto. El marco cambia entre Claro y Oscuro sin modificar la imagen del documento ni sus importes. Los controles de página anuncian la posición actual y no dependen de botones con iconos sin nombre. Exportar solicita destino, revisa la existencia del archivo y ejecuta la escritura en segundo plano. Una cancelación conserva cualquier archivo anterior y elimina el temporal; la confirmación final muestra la ruta del archivo publicado y permite volver a los parámetros usados en la consulta.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-16 corresponden a la Figura A16 y la Tabla A16 del Apéndice A.

PAN-17 Configuración

Configuración reúne parámetros operativos, datos del propietario y acciones de respaldo autorizadas. Una nueva versión registra fecha y motivo para conservar el contexto de los cálculos confirmados. Los cambios de datos para recibos afectan emisiones posteriores y preservan las copias históricas. El tema permanece en la barra superior para ambos roles como preferencia personal, con el mismo acceso descrito para las otras vistas. Crear un respaldo exige destino y detención coordinada de escrituras; restaurar requiere mantenimiento, revisión del paquete y confirmación antes de reemplazar la base.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-17 corresponden a la Figura A17 y la Tabla A17 del Apéndice A.

PAN-36 Respaldo Manual

El diálogo solicita directorio de destino y PasswordField pwdClaveRespaldo con rótulo Contraseña de respaldo. La clave permanece oculta, no se registra en logs ni se guarda en Preferences. Confirmar crea el paquete cifrado AES-256-GCM según el TRD (Cuadra et al., 2026d), con manifiesto y hashes. El progreso distingue preparación, cifrado y publicación; Cancelar respeta la frontera segura. Una falla de integridad muestra MSG-079; una falla de autenticidad o clave del paquete muestra MSG-082.

PAN-37 Restauración en Mantenimiento

El diálogo solicita archivo de respaldo y PasswordField pwdClaveRespaldo con rótulo Contraseña de respaldo, además de la confirmación del Propietario. Antes de restaurar exige mantenimiento, copia previa y validación de autenticidad AES-256-GCM; solo publica archivos después de verificar autenticidad, descifrar y comprobar hashes. Una clave o autenticidad inválida produce ERR-059 / MSG-082: No se pudo verificar la autenticidad del respaldo. Revise la contraseña o seleccione otro paquete. Conserva la instalación y la copia previa; no publica archivos restaurados. La conciliación de recibos posteriores utiliza MSG-081.

PAN-18 Usuarios

Usuarios permite al Propietario crear cuentas y mantener el acceso de los dos roles definidos. La tabla muestra nombre de cuenta, rol y estado sin exponer contraseñas, hashes ni secretos del servicio web. Cambiar el rol requiere una nueva sesión de la cuenta afectada para aplicar los permisos vigentes. La desactivación conserva la historia y protege la existencia de al menos un Propietario activo. El restablecimiento entrega una contraseña temporal por el procedimiento local de demostración y exige su cambio al siguiente acceso, sin añadir envíos automáticos por correo o mensajería fuera del alcance académico.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-18 corresponden a la Figura A18 y la Tabla A18 del Apéndice A.

PAN-19 Bitácora de Auditoría

La bitácora explica quién ejecutó una operación y qué registro quedó afectado en un momento determinado. Los filtros por período, usuario, operación y correlación permiten localizar el evento asociado con un recibo. La vista convierte el instante persistido en UTC a la zona America/Managua para su lectura, sin modificar el valor almacenado. El detalle muestra las referencias necesarias para reconstruir el movimiento y excluye contraseñas o contenido de adjuntos. El Propietario consulta esta información en modo de lectura; la interfaz no proporciona edición ni baja de eventos financieros confirmados.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-19 corresponden a la Figura A19 y la Tabla A19 del Apéndice A.

PAN-20 Generación Masiva de Cargos

La generación masiva comienza con una previsualización de contratos elegibles para el período mensual seleccionado. La tabla identifica el canon que se generará y las rentas que el sistema omitirá porque ya existen. Al confirmar, H1 procesa cada contrato con su propia transacción y actualiza una barra de progreso acompañada por cantidades. Cancelar solicita la detención entre contratos, conserva los cargos confirmados y evita movimientos parciales. El resumen diferencia generados, omitidos, fallidos y pendientes; un nuevo intento vuelve a revisar el período para continuar sin duplicar cargos ni congelar la ventana principal.

El wireframe y el contrato detallado de PAN-20 corresponden a la Figura A20 y la Tabla A20 del Apéndice A.

Composiciones Aurora de Alta Fidelidad

Las ocho composiciones a color representan acceso, panel, contratos y pago con los mismos datos en Claro y Oscuro. La lectura financiera se mantiene sobre paneles opacos y los campos de luz quedan en el marco o la zona de identidad. Las etiquetas de la figura se amplían hasta un mínimo editorial cercano a ocho puntos al insertarlas en el documento; los tamaños de la aplicación siguen la escala lógica especificada. Estas imágenes son propuestas propias y no evidencias de ejecución, rendimiento o soporte de accesibilidad de una aplicación JavaFX implementada.

La Figura 4 muestra composición de Acceso en Tema Claro.

Figura 4

Composición de Acceso en Tema Claro



La Figura 5 muestra composición de Acceso en Tema Oscuro.

Figura 5

Composición de Acceso en Tema Oscuro



La Figura 6 muestra composición de Panel Principal en Tema Claro.

Figura 6

Composición de Panel Principal en Tema Claro



La Figura 7 muestra composición de Panel Principal en Tema Oscuro.

Figura 7

Composición de Panel Principal en Tema Oscuro



La Figura 8 muestra composición de Listado de Contratos en Tema Claro.

Figura 8

Composición de Listado de Contratos en Tema Claro



La Figura 9 muestra composición de Listado de Contratos en Tema Oscuro.

Figura 9

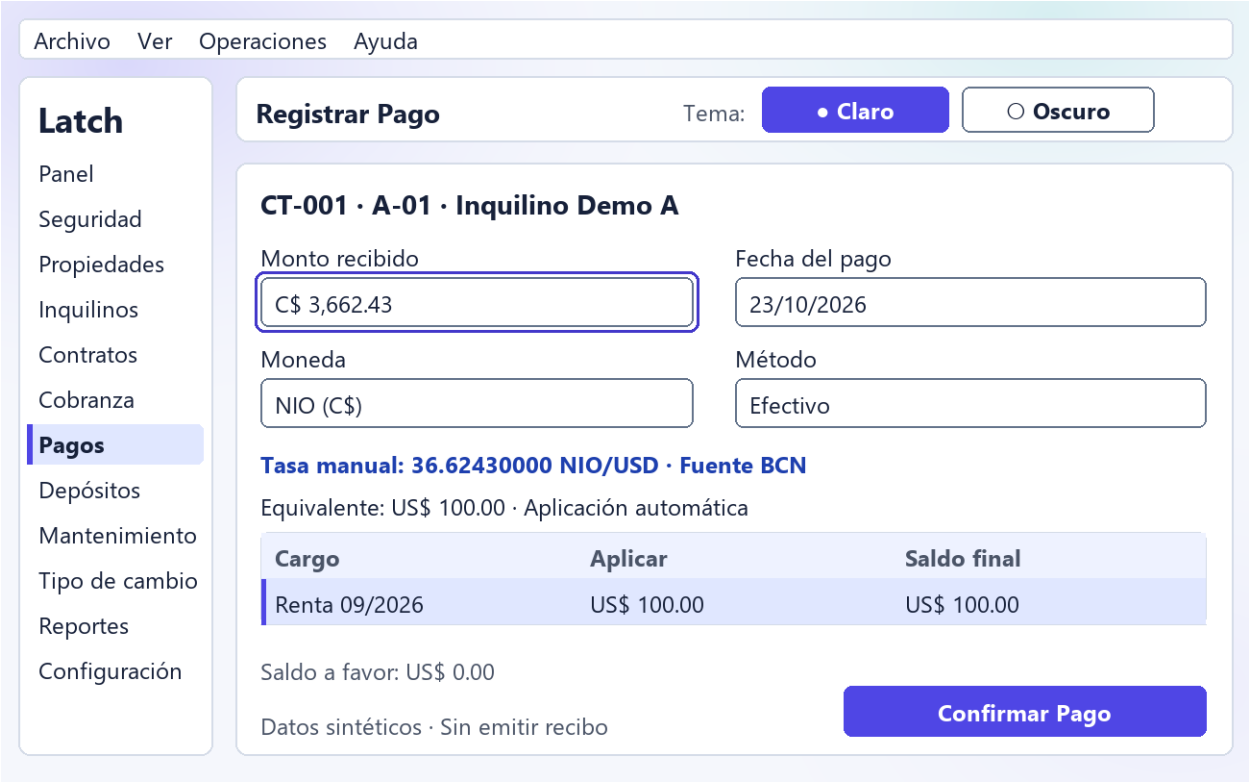
Composición de Listado de Contratos en Tema Oscuro



La Figura 10 muestra composición de Registro de Pago en Tema Claro.

Figura 10

Composición de Registro de Pago en Tema Claro



La Figura 11 muestra composición de Registro de Pago en Tema Oscuro.

Figura 11

Composición de Registro de Pago en Tema Oscuro



La Tabla 21 presenta conformidad Visual Aurora de las Composiciones.

Tabla 21

Conformidad Visual Aurora de las Composiciones

Vista y Temas	Paleta, Luz y Superficie	Foco, Ratón, Escala y Sin Efectos
Acceso Claro / Oscuro	Tres luces periféricas; formulario y zona de texto opacos; paletas del tema.	Foco dibujado en Usuario; fondo sin interacción. Escala y selector en ejecución: plan de evaluación; sin efectos conserva panel y fondo sólido.
Panel Claro / Oscuro	Marco Aurora; indicadores y tabla sobre surface. Totales USD sin mezcla de NIO.	Selección legible y rótulos; nodos decorativos mouseTransparent en contrato. Ajuste 100/125/150/200 % requiere ejecutar; sin efectos conserva distribución.
Contratos Claro / Oscuro	Luces fuera de filtros y tabla; selección por banda y texto; estados rotulados.	Buscar y acciones alcanzables por teclado según contrato. Cadenas largas y foco real se probarán; sin efectos mantiene columnas y permisos.
Pago Claro / Oscuro	Entradas sólidas; tasa autorizada separada de referencia API; mismo cálculo.	Anillo dibujado en monto; Confirmar rotulado. Prueba de Tab, escalado y cancelación prevista; sin efectos conserva valores y UUID.

Nota. Comprobación documental: paletas, composición y existencia de ocho imágenes. El comportamiento del ratón, foco real, escalado y cambio de tema forma parte del plan de ejecución; no se informa como prueba realizada.

Mensajes y Contenido

La interfaz utiliza español de Nicaragua con instrucciones breves y verbos que describen la acción disponible. Los errores indican el dato que debe corregirse y conservan el resto del formulario para evitar un nuevo ingreso. Un mensaje financiero diferencia confirmación, resultado incierto y falla de exportación posterior al pago. Los códigos MSG identifican especificaciones y diagnósticos del equipo, mientras la persona ve el texto exacto del catálogo. El Apéndice B contiene ochenta y nueve mensajes (MSG-001 a MSG-089) y sus condiciones de aparición; la Tabla 22 resume las convenciones que mantienen consistencia entre pantallas, recibos y reportes.

La Tabla 22 presenta formatos y Rótulos de la Interfaz.

Tabla 22

Formatos y Rótulos de la Interfaz

Elemento	Convención Adoptada
Fecha	dd/MM/aaaa; ejemplo sintético 23/10/2026. DatePicker valida editor y explica errores.
Importes	Punto decimal y coma de miles: C$ 3,662.43; US$ 100.00. Dos decimales con HALF_EVEN al convertir total.
Tasa	36.62430000 NIO/USD corresponde a la referencia del BCN para 2026; 36.50000000 es ficticia y solo se usa en pruebas declaradas. Ocho decimales almacenables; fecha y fuente junto al valor.
Localización	Decisión explícita del proyecto para pantalla y exportación; no afirma una convención universal de Nicaragua. Parsear sin ambigüedad ni depender de locale de Windows.
Entrada monetaria	Aceptar dígitos, una marca decimal punto y agrupación con coma válida; rechazar 1,25 como decimal. Ayuda: Use punto decimal, por ejemplo 1,250.00.
Botones	Guardar propiedad; Guardar Borrador; Activar contrato; Confirmar pago; Anular recibo; Dar de baja; Exportar PDF; Exportar XLSX; Cancelar.
Confirmaciones	Conservar; Cancelar; Continuar editando; Descartar; Reemplazar. Evitar Sí/No sin acción descrita.

La Tabla 23 presenta glosario de la Interfaz.

Tabla 23

Glosario de la Interfaz

Término	Definición Operativa
Unidad	Espacio alquilable de tipo Casa, Apartamento, Cuarto o Local comercial.
Canon	Monto pactado de renta del contrato, en NIO o USD.
Cargo	Obligación de pago con concepto y fecha de vencimiento.
Mora	Recargo de pago tardío después de la gracia; no se aplica sobre mora.
Depósito de garantía	Fondo separado de renta que se aplica o devuelve con conceptos al cierre.
Recibo	Comprobante de un pago confirmado, con consecutivo único que se conserva al anular.
Estado de cuenta	Movimientos y saldos del contrato a una fecha de corte.
Tasa de cambio	Cantidad de NIO por USD, con origen, fecha efectiva y valor congelado por operación.
Período de facturación	Mes al que corresponde el cargo único de renta por contrato.
Saldo a favor	Excedente del pago en moneda contractual, aplicable al siguiente cargo.

La Tabla 24 presenta catálogos Textuales Compartidos.

Tabla 24

Catálogos Textuales Compartidos

Catálogo	Valores Exactos
Monedas / roles	NIO (C$), USD (US$); Propietario, Asistente.
Contrato	Borrador, Vigente, Por vencer, Vencido, Terminado, Cancelado.
Unidad	Disponible, Ocupada, En mantenimiento, Inactiva.
Cargo	Pendiente, Parcial, Pagado, Vencido, Anulado.
Pago	Registrado, Anulado.
Mantenimiento	Abierta, En proceso, Resuelta, Cancelada.
Depósito	Retenido, Aplicado, Devuelto parcial, Devuelto.
Tipo de cargo	Renta, Mora, Reparación, Servicio, Otro.
Método de pago	Efectivo, Transferencia, Depósito bancario, Otro.

Accesibilidad y Usabilidad

Latch adopta criterios de WCAG como metas de diseño transferidas a controles de escritorio, sin declarar una certificación web de la aplicación. El foco permanece visible mientras el control lo conserva, siguiendo la explicación de W3C (s. f.-c). Los botones tienen al menos treinta y seis unidades de altura y un área operable suficiente para su rótulo. La referencia de veinticuatro píxeles CSS del criterio de tamaño de objetivo informa esta decisión, pero no demuestra equivalencia automática con unidades JavaFX (W3C, s. f.-d). Los textos de error y estado acompañan cualquier diferencia de color.

OpenJFX (s. f.-c) proporciona accessibleText, accessibleHelp y accessibleRole para describir los nodos de la interfaz. Platform informa si una tecnología de asistencia activó el soporte, sin probar la calidad del recorrido con un lector específico (OpenJFX, s. f.-d). El equipo enlazará Label con su entrada y priorizará controles nativos. Las figuras no comprueban anuncios, orden de lectura ni pronunciación de importes. El plan propone probar Narrador en Windows 11 y registrar versión, pasos y evidencia antes de afirmar compatibilidad con ese entorno.

La Tabla 25 presenta criterios de Aprobación de Accesibilidad.

Tabla 25

Criterios de Aprobación de Accesibilidad

Condición	Criterio Medible y Procedimiento
Texto y señales	Todos los pares pertinentes ≥ 4.5:1 para texto normal; ≥ 3:1 para grande según W3C y señales necesarias. Comparación sin redondear; revisar cada estado con sus fondos reales.
Foco	Anillo de 2 unidades con separación 2; contorno ≥ 3:1 frente a superficie y sin depender de glow. Recorrer diez tareas y verificar que no quede oculto bajo pie fijo.
Teclado	Cero bloqueos en Tab/Shift+Tab, Enter, Escape, flechas y F6. Guardar y confirmar disponibles sin ratón. Abrir contexto mediante Menú/Shift+F10.

Condición	Criterio Medible y Procedimiento
Mensajes	Veinte entradas inválidas identifican campo y causa; resumen lleva al error; el mensaje persiste hasta corrección. Estado comunicado con texto y símbolo.
Escalado	100 %, 125 %, 150 % y 200 %; cadenas de 120 caracteres, concepto de 500 e importe C$ 9,999,999,999,999.99. Cero recortes de controles o importes; permitir wrap/scroll.
Matriz visual	Claro normal, Claro sin efectos, Oscuro normal y Oscuro sin efectos para acceso, panel, tabla, formulario, calendario, ComboBox, menú, tooltip, diálogo, carga, error y selección.
Accesibilidad asistida	Probar Narrador y lectura de monto, tasa y error; registrar entorno y anuncios. Cero promesas de compatibilidad basadas solo en la existencia de propiedades.
Visor y exportación	La página blanca conserva contraste; ImageView requiere descripción y resumen textual. No atribuir PDF/UA a JasperReports Community sin evidencia.

La inspección distingue las verificaciones posibles sobre el documento de aquellas que requieren ejecutar Latch. El cálculo comprueba colores sólidos y la revisión visual comprueba que las composiciones mantengan lectura opaca y rótulos identificables. El teclado real, la respuesta de menús y los anuncios del lector requieren un prototipo con las versiones seleccionadas. Los ocho ejemplos a color mantienen los mismos datos para revisar diferencias de tema sin cambiar la tarea. La Lista de Verificación del Apéndice D registra esta separación y evita presentar una intención de accesibilidad como un resultado de aceptación ejecutado.

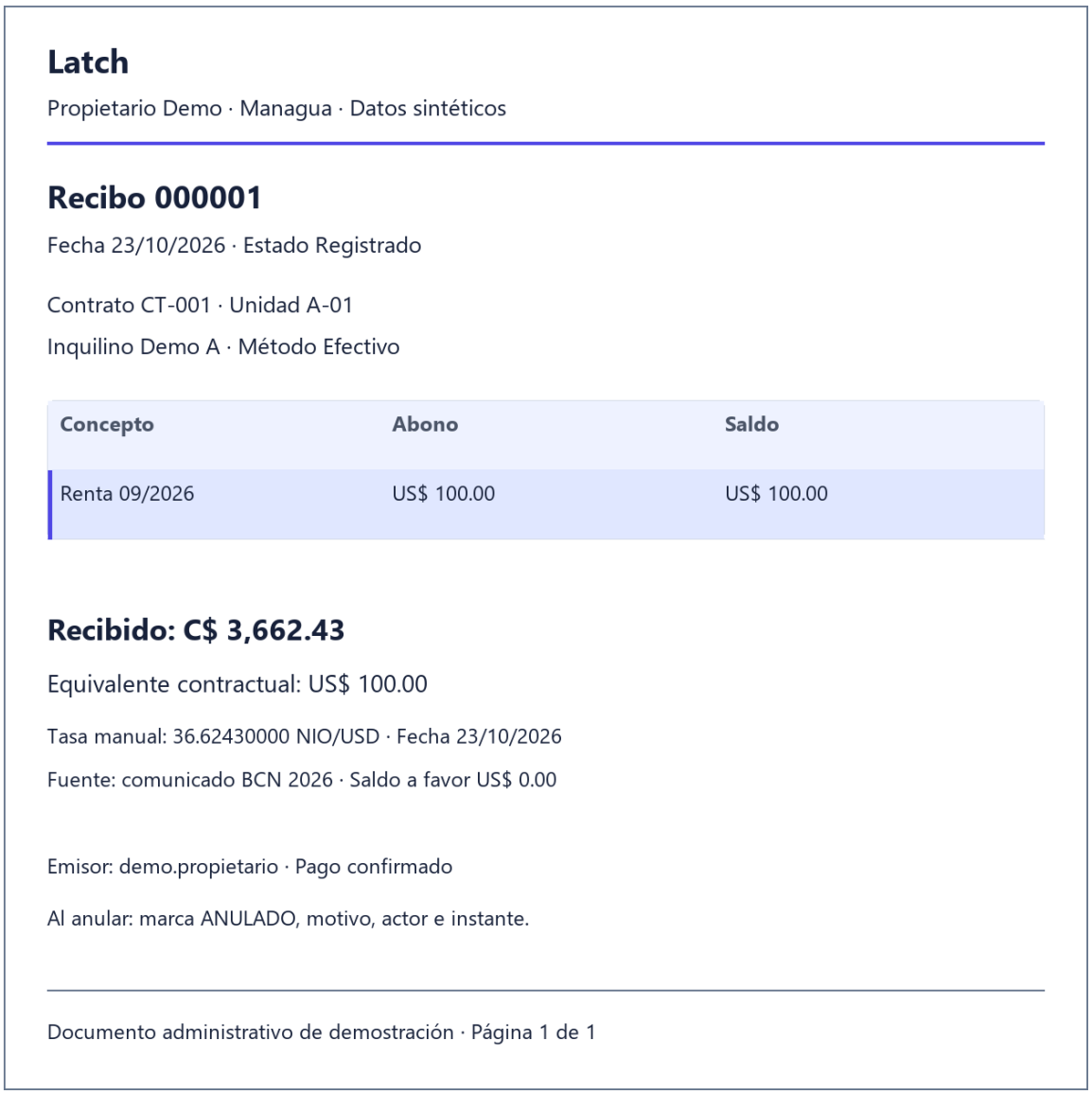
Diseño de Documentos Impresos y Reportes

Los comprobantes administrativos utilizan papel carta con fondo blanco y márgenes de quince milímetros para el diseño del reporte. El recibo y el estado de cuenta conservan DejaVu Sans de diez puntos como cuerpo, doce para encabezados y catorce para el título. La franja índigo ocupa solo una línea de identidad y los importes utilizan texto oscuro de alto contraste. Estas medidas pertenecen a los reportes de Latch y no sustituyen Times New Roman de doce puntos ni los márgenes APA del brief. Las Figuras 12 y 13 muestran maquetaciones propias con datos sintéticos para los dos documentos.

La Figura 12 muestra maquetación del Recibo Administrativo.

Figura 12

Maquetación del Recibo Administrativo

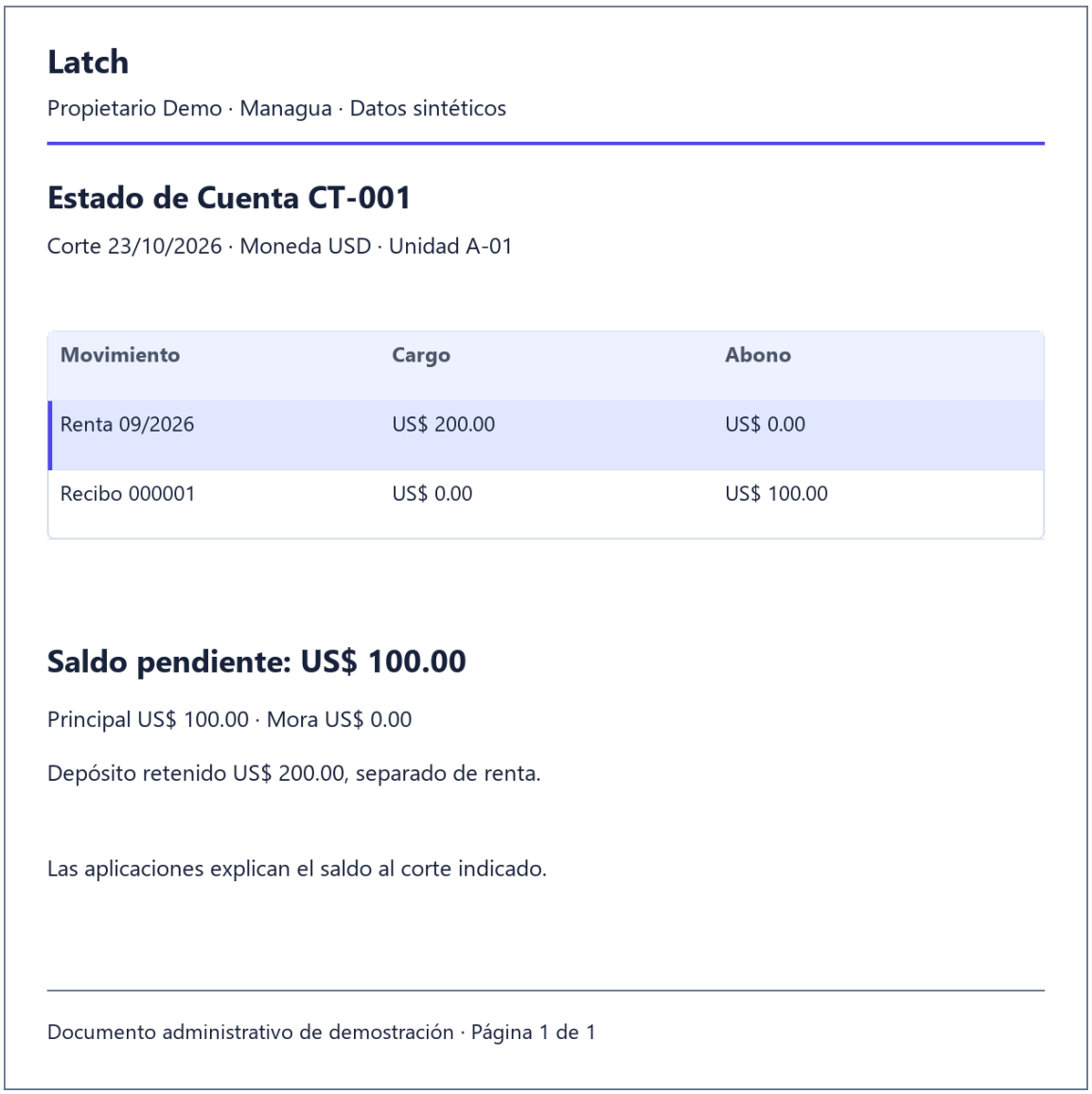


Nota. Datos sintéticos. La anotación inferior explica la variante anulada; un recibo anulado llevará marca ANULADO, motivo, actor e instante, manteniendo legibles los importes.

La Figura 13 muestra maquetación del Estado de Cuenta.

Figura 13

Maquetación del Estado de Cuenta



El encabezado incluye nombre del propietario, dirección o contacto configurado y logotipo opcional, guardados como copia histórica al emitir el recibo. El detalle muestra número, contrato, unidad, inquilino, fecha, método, monedas y aplicaciones. El pie identifica emisor, condición administrativa y página actual sobre total, con fecha de corte en reportes. La marca ANULADO utiliza texto grande gris y una leyenda oscura con motivo y fecha, sin cubrir cifras. Las deducciones de garantía llevan conceptos propios y los totales de reportes nunca mezclan NIO con USD dentro de una misma suma.

La Tabla 26 presenta catálogo de Salidas de Reportes.

Tabla 26

Catálogo de Salidas de Reportes

Salida	Parámetros y Campos de Control
Recibo	Pago confirmado; número, monedas, tasa, aplicaciones y saldo a favor.
Estado de cuenta	Contrato y corte; cargos, abonos, mora y saldo.
Cartera vencida	Corte, propiedad y moneda; antigüedad y saldo por contrato.
Ingresos y gastos	Período, propiedad y moneda; renta separada de garantía y gasto de mantenimiento.
Ocupación	Propiedad y tipo; instante de generación, sin selector de fecha histórica; disponibles, ocupadas, mantenimiento e inactivas.
Contratos por vencer	Corte y umbral; fin, unidad e inquilino.
Historial de pagos	Inquilino, contrato y período; recibos registrados y anulados.
Garantías	Contrato y corte; inicial, conceptos, aplicado, devuelto y remanente.
Mantenimiento	Propiedad y período; prioridad, estado, responsable y costo.
Tasas utilizadas	Período y origen; fecha efectiva, valor y operación vinculada.

Plan de Evaluación de Usabilidad

La evaluación propuesta combina revisión heurística y recorrido cognitivo del equipo con los roles sintéticos. Las tareas emplean datos de demostración y resultados esperados, porque no se ejecutaron sesiones de evaluación de Latch. Cada revisor registrará pantalla, tiempos, errores, ayuda y una captura identificable. El éxito exige completar la operación y explicar el saldo o estado resultante sin ayuda del autor de la vista. Esta revisión académica permite encontrar defectos internos, sin acreditar aceptación de propietarios ni satisfacción de personas externas al proyecto.

La Tabla 27 presenta escenarios de Evaluación y Resultados Esperados.

Tabla 27

Escenarios de Evaluación y Resultados Esperados

Caso	Fecha Propuesta	Responsable / Revisor	Escenario y Procedimiento	Criterio de Aprobación	CP equivalente
EV-01	19/11/2026	Responsabilidad y revisión según Plan, Tablas 4–5.	Abrir CT-001 y leer US$ 200.00 vencidos al 23/10/2026. Identificar vencimiento y acción de cobro.	≤ 30 s; 0 lecturas incorrectas; éxito 4/4 revisores.	CP-093 (variante de lectura de cartera)
EV-02	19/11/2026	Responsabilidad y revisión según Plan, Tablas 4–5.	Localizar Nuevo contrato desde lista y Guardar Borrador desde formulario; sin pulsar acciones financieras.	≤ 10 s para acción principal; 0 activaciones accidentales.	CP-093 (variante de navegación); CP-015, CP-017
EV-03	20/11/2026	Responsabilidad y revisión según Plan, Tablas 4–5.	Pagar C$ 3,662.43 sobre US$ 200.00 a la referencia BCN 36.62430000, autorizada para la fecha del pago; revisar aplicación y confirmar una vez.	≤ 120 s; saldo US$ 100.00; 1 pago y 1 recibo.	CP-029 (variante con tasa BCN 36.62430000); CP-026
EV-04	20/11/2026	Responsabilidad y revisión según Plan, Tablas 4–5.	Ingresar 0.00 como monto de pago y una fecha final menor a un mes en contrato; corregir errores sin perder campos.	≤ 45 s por error; 0 pérdidas de entradas válidas.	CP-015; CP-026 (variante de monto inválido)
EV-05	21/11/2026	Responsabilidad y revisión según Plan, Tablas 4–5.	Completar acceso, búsqueda y pago parcial con teclado; abrir calendario y contexto; cerrar diálogo.	≤ 180 s; 0 bloqueos de foco; ninguna confirmación por Escape.	CP-079, CP-080, CP-092, CP-093
EV-06	21/11/2026	Responsabilidad y revisión según Plan, Tablas 4–5.	Cambiar Claro/Oscuro y Sin efectos con 20 campos/filtros, selección y una tarea activa.	≤ 500 ms cambio visual; 20/20 valores intactos; misma tarea y foco.	CP-084, CP-087, CP-088

Caso	Fecha Propuesta	Responsable / Revisor	Escenario y Procedimiento	Criterio de Aprobación	CP equivalente
EV-07	22/11/2026	Responsabilidad y revisión según Plan, Tablas 4–5.	Simular HTTP sin red, JSON sin NIO y ausencia de tasa autorizada; intentar pago entre monedas.	3/3 condiciones rotuladas; 0 conversiones con API informativa.	CP-054, CP-058, CP-066
EV-08	22/11/2026	Responsabilidad y revisión según Plan, Tablas 4–5.	Generar 50 cargos y cancelar al 30; repetir lote con mismo período sintético.	Detención entre contratos; 0 duplicados; resumen consistente; UI ≤ 200 ms.	CP-021; CP-047 (variante: 50 contratos, cancelar al 30)
EV-09	23/11/2026	Responsabilidad y revisión según Plan, Tablas 4–5.	Revisar ambas paletas en 1366×768 y 1920×1080, a 100/125/150/200 %, nombre de 120 caracteres, error multilínea y cifra extensa.	0 recortes; contraste aprobado; 4 variantes tema/efectos.	CP-078, CP-082
EV-10	23/11/2026	Responsabilidad y revisión según Plan, Tablas 4–5.	Asistente intenta anular; Propietario anula recibo permitido con motivo. Exportar y revisar página blanca.	Asistente denegado; número conservado; 0 pagos nuevos al reimprimir.	CP-005, CP-032, CP-086

Las diez tareas se repetirán con cada tema y la modalidad sin efectos cuando el caso involucre presentación. Los EV son escenarios de diseño; su ejecución se registra bajo los CP equivalentes del Plan, sin crear nuevos CP. Los responsables y la revisión cruzada se rigen por el Plan, Tablas 4–5 y sección Revisión Cruzada y Decisión Técnica (Cuadra et al., 2026f). La revisión heurística utilizará severidad cero para ausencia de problema, uno para detalle menor, dos para fricción, tres para bloqueo y cuatro para pérdida o riesgo de integridad. Los problemas de severidad tres o cuatro impiden cerrar el recorrido como aprobado. El registro final conservará versión, entorno, datos, pasos y evidencia antes de añadir resultados obtenidos o afirmar cumplimiento del producto.

La Tabla 28 presenta dependencias y Capacidad del Proyecto Propuesto.

Tabla 28

Dependencias y Capacidad del Proyecto Propuesto

Período	Trabajo y trazabilidad al Plan	Horas asignadas / capacidad
Sprint 0 22–27/10	Fundamentos; sistema visual, JDBC y concurrencia. TAR-001 a TAR-016; responsables según Plan, Tablas 4–5.	32 / 41.142857
Sprint 1 28/10–03/11	Dominio, ORM, catálogos y contratos. TAR-017 a TAR-032; responsables según Plan, Tablas 4–5.	40 / 48.000000
Sprint 2 04–10/11	Circuito financiero, recibos y garantía. TAR-033 a TAR-048; responsables según Plan, Tablas 4–5.	40 / 48.000000
Sprint 3 11–17/11	HTTP preparado, reportes y respaldo. TAR-049 a TAR-064; responsables según Plan, Tablas 4–5.	40 / 48.000000
Sprint 4 18–25/11	HTTP definitivo, evaluación y regresión. TAR-065 a TAR-080; responsables según Plan, Tablas 4–5.	44 / 54.857143
Cierre 26/11–01/12	Entrega, ensayo, correcciones y defensa. TAR-081 a TAR-096; responsables según Plan, Tablas 4–5.	32 / 41.142857
Total	Plan, Apéndice A, TAR-001 a TAR-096.	228 / 281.142857

Nota. Capacidad = 48 × 41/7 = 281.142857 h; carga = 228 h; reserva = 53.142857 h (18.902439 % de la capacidad). Para lectura: 281,14 h y 53,14 h. Las sumas usan precisión completa. Sprint

0 y Cierre tienen seis días; Sprint 4, ocho. Fuente única: Plan, Apéndice A, TAR-001 a TAR-096 (Cuadra et al., 2026f). Son estimaciones, no horas ejecutadas.

La Tabla 29 presenta distribución Nominal de Horas de Trabajo.

Tabla 29

Distribución Nominal de Horas de Trabajo

Período	Steven	Alfredo	Caleb	Aris
Sprint 0 22–27/10	8	8	8	8
Sprint 1 28/10–03/11	10	10	10	10
Sprint 2 04–10/11	10	10	10	10
Sprint 3 11–17/11	10	10	10	10
Sprint 4 18–25/11	11	11	11	11
Cierre 26/11–01/12	8	8	8	8
Total	57	57	57	57

Nota. Carga por persona: 8, 10, 10, 10, 11 y 8 h; total 57 h. Capacidad individual: 70.285714 h; reserva: 13.285714 h. Cada fila corresponde al rango TAR de la Tabla 28, sumado por responsable desde el Plan, Apéndice A. El prorrateo usa 12/7 h por día calendario y no acredita disponibilidad confirmada.

Entregables para Desarrollo

El paquete de presentación propuesto organiza las vistas en recursos FXML y controladores con responsabilidad de interfaz. El controlador enlaza campos y eventos con casos de uso, mientras los servicios conservan permisos y fronteras transaccionales. Los nombres de archivo de la tabla fijan un inventario para Scene Builder y evitan que una vista se genere con otra convención durante la implementación. El código del Apéndice C es una referencia técnica incluida en el brief, sin construcción ni ejecución de JavaFX. Las figuras propias describen el acabado esperado y no reemplazan controles funcionales del framework.

La Tabla 30 presenta grupos del Inventario de Desarrollo.

Tabla 30

Grupos del Inventario de Desarrollo

Pantallas	Recursos y Ubicación de la Especificación
PAN-01 a PAN-10	Acceso, shell y formularios de catálogo, contrato y pago; rutas y controladores individuales en la Tabla C1 del Apéndice C.
PAN-11 a PAN-20	Visores, depósitos, mantenimiento, tasas, reportes, configuración, usuarios, bitácora y lote; Tabla C1.
PAN-21 a PAN-30	Formularios complementarios, transiciones de contrato, cargo y anulación; Tabla C1.
PAN-31 a PAN-40	Liquidación, tasa manual, cuentas, respaldo, auditoría y cierre; Tabla C1.

La Tabla 31 presenta recursos Compartidos y Convenciones.

Tabla 31

Recursos Compartidos y Convenciones

Recurso	Contrato de Uso
/ui/css/components.css	Estados de botones, formularios, tablas, menús, popups y diálogos. Contenido íntegro en Apéndice C.
/ui/css/claro.css y /ui/css/oscuro.css; /ui/css/print.css	Paletas con los mismos looked-up colors; print.css define superficie blanca para el visor, sin sustituir la tipografía DejaVu Sans de las plantillas JasperReports.
AuroraBackground.java	ni.edu.uam.latch.presentacion.tema.AuroraBackground; Pane reutilizable de tres RadialGradient; update aplica tema y opción simplificada.
ThemeService.java	ni.edu.uam.latch.presentacion.tema.ThemeService; registro débil de escenas y ventanas; CSS desde /ui/css/; Preferences ni/edu/uam/latch/presentation.
UiMetrics.java	ni.edu.uam.latch.presentacion.tema.UiMetrics; constantes double: SPACE_4/8/12/16/24/32, CONTROL_MIN 36, ROW_BASE 40, SIDEBAR 224, HEADER_MIN 64, CONTROL_RADIUS 8, PANEL_RADIUS 12.
fx:id	lowerCamelCase; prefijos lbl, txt, pwd, cbo, tbl, dp, btn, chk, rb, prg, img, tab, lst, pag y grp para ToggleGroup. Único dentro del FXML; no usar nombre o identificación real.

Recurso	Contrato de Uso
Recursos gráficos	Recursos: /ui/fxml/ plano, /ui/css/, /ui/imagenes/, /ui/i18n/mensajes_es_NI.properties y /reportes/. Iconos SVGPath propios; luces generadas por nodos, sin imagen aurora-simplificada.png; 22 wireframes, 3 diagramas, 8 composiciones a color y 2 maquetaciones impresas incluidos como figuras.
Scene Builder	Configurar fx:controller, fx:id y clases de estilo; previsualizar ambas paletas cambiando CSS. La lógica de transacción no reside en FXML.

El servicio de tema registra la escena principal y las escenas de ventanas secundarias mediante el inventario de Window. Cuando aparece un popup, aplica las mismas hojas al nuevo árbol y mantiene el selector sincronizado con la preferencia en memoria. La restauración se invoca al iniciar y después de autenticar; el controlador bloquea temporalmente sus escuchas del selector para evitar escrituras causadas por esa carga. Cada RadioButton expone nombre y estado seleccionado nativos. El servicio cambia colores sin recrear la vista, mientras el fondo recibe una actualización independiente y conserva las operaciones financieras fuera de su responsabilidad.

El acceso a datos conserva la distribución JDBC e Hibernate de los documentos recibidos y utiliza una única transacción por operación financiera. El caso de uso de pago confirma aplicaciones, crédito, recibo, contador y bitácora sobre la misma conexión controlada, sin escrituras JDBC independientes después del commit. H1 y H2 se coordinan por contrato, H3 consulta referencias y H5 produce reportes mediante DTO. H6 solicita detención y espera las fronteras seguras, mientras H4 completa la sección crítica en curso. La presentación solo recibe resultados y progreso, de modo que cambiar el tema no reinicie transacciones.

La Tabla 32 presenta matriz RACI Propuesta del Proyecto.

Tabla 32

Matriz RACI Propuesta del Proyecto

Entregable	Steven Cuadra	Alfredo Montalvan	Caleb Tardencilla	Aris Gavarrete
Alcance y calendario	A/R	C	C	C
Seguridad y roles	A/R	C	C	R
Esquema y migraciones	C	A/R	I	C
Persistencia y transacciones	R	A/R	C	C
FXML y temas	C	I	A/R	R
Concurrencia y cierre	A/R	R	C	C
HTTP y caché	R	C	C	A/R
Reportes y oráculos	C	R	C	A/R
Pruebas y conformidad visual	R	R	A/R	R
Manual y defensa	A/R	R	R	R
App-image ZIP y respaldo de entrega	C	R	C	A/R

Nota. La Tabla 32 reproduce la matriz canónica del Plan, Tabla 5; la asignación nominal, el relevo y el mapa de revisión cruzada se consultan en el Plan, Tabla 4 y sección Revisión Cruzada y Decisión Técnica (Cuadra et al., 2026f). A coordina aceptación interna; R ejecuta; C consulta; I recibe información. El autor no aprueba su trabajo como única revisión.

Decisiones de Diseño Adoptadas

Las decisiones de la tabla cierran alternativas del alcance académico y mantienen los requisitos del PRD compatibles con el contrato visual del proyecto. Las fuentes externas respaldan propiedades técnicas y criterios de revisión; los tokens y la composición son decisiones de Latch. La sustitución histórica de los valores iniciales de presentación queda registrada en la tabla. El brief conserva los identificadores funcionales y las reglas de pagos, contratos y garantías. Los cálculos y las verificaciones de archivos se distinguen de las pruebas del prototipo propuestas para noviembre.

La Tabla 33 presenta decisiones Cerradas y Efectos de Implementación.

Tabla 33

Decisiones Cerradas y Efectos de Implementación

Decisión	Alternativas Consideradas	Justificación y Base	Responsable Propuesto	Impacto
Dos temas Aurora desde versión inicial	Tema único; tema automático de Windows	Contrato visual del proyecto y RN-35 a RN-37 del PRD. Claro inicial si falta preferencia.	Caleb Tardencilla	Dos paletas completas; mismo FXML y permisos.
Paneles opacos bajo datos	Transparencia en formularios y tablas	Contraste reproducible y contrato visual.	Caleb Tardencilla	Aurora solo en fondo independiente.
Ventana única con lateral	Ventanas independientes; navegación repetida en menús	Contrato visual y RNF de navegación.	Caleb Tardencilla	BorderPane y diálogos propietarios; restaurar foco.
Contorno funcional propio	Borde decorativo #D5DCE8 como campo	Contraste calculado; border Claro #64748B y Oscuro #94A3B8.	Caleb Tardencilla	Separar border de decorative en CSS.
Adoptar el contrato visual del proyecto	Conservar los valores anteriores	Decisión histórica del contrato visual del proyecto. Antes / adoptado: background #F3F5FA / #F5F7FC y #0B1220 / #0F1424; surface oscuro #182235 / #182136; text #172033 / #17213A y #F3F5FA / #F1F5F9.	Caleb Tardencilla	Sustituir solo tokens; mantener arquitectura.
Completar actualización cromática	Mantener acento y muted preliminares	Antes / adoptado: muted #475569 / #4B5568 y #CBD5E1 / #B7C3D8; accent Claro #4338CA / #4F46E5; on-accent oscuro #0B1220 / #111827. Foco separado #4338CA / #C4B5FD.	Caleb Tardencilla	Tokens independientes; contrastes calculados.

Decisión	Alternativas Consideradas	Justificación y Base	Responsable Propuesto	Impacto
Radio de control 8 y escala completa	Radio preliminar 6; espacios parciales	Contrato obligatorio; panel conserva 12. Agregar 12 y 32 a espaciado.	Caleb Tardencilla	Actualizar UiMetrics y estilos sin cambios de datos.
Fondo sin GaussianBlur inicial	Blur adicional de radio 63 o menor; imagen fija	TRD compatible; RadialGradient reduce borde sin efecto extra. Luces antes 0.12/0.10 uniformes, ahora tres alfas de Tabla 3.	Caleb Tardencilla	Máximo tres nodos decorativos, sin hilos ni animación.
Preferences por UUID y último tema local	Nueva tabla; preferencia global para todas las cuentas	Contrato visual y API Preferences; no altera PostgreSQL.	Steven Cuadra	Manejo de fallo de lectura y MSG-003 al guardar.
Tasa API solo informativa; pago con autorización por fecha	Convertir directamente con la última caché comercial	Continuidad con PRD y términos del proveedor; BCN separado.	Aris Gavarrete	Dos regiones de tasas y bloqueo de conversión sin autorización.
Número de recibo posterior al commit	Reserva al abrir formulario; secuencia no reversible	RN-07 y TRD: contador bloqueado con pago y auditoría.	Alfredo Montalvan	No mostrar número definitivo durante edición; reintento por UUID.
Formato monetario explícito	Locale automático de Windows; coma decimal de ejemplos previos	El contrato visual del proyecto fija punto decimal y coma de miles. Es localización del proyecto.	Caleb Tardencilla	Corregir ejemplos tipográficos del PRD sin modificar valores.
Reportes blancos y DTO	Aurora en impresión; adaptador Hibernate de Jasper	Contrato visual, continuidad con TRD y POM de biblioteca.	Aris Gavarrete	Página opaca blanca; evitar dependencia Hibernate 6.3.1.Final.

Decisión	Alternativas Consideradas	Justificación y Base	Responsable Propuesto	Impacto
Evaluación académica interna	Entrevistas o SUS sin participantes reales	Modalidad aportada y ausencia de campo.	Steven Cuadra	Resultados esperados; evidencia identificable para informar ejecución.

La investigación de este brief consulta el conjunto documental de Latch mediante referencias cruzadas al Flujo, PRD, TRD, Esquema y Plan y fuentes originales de W3C, OpenJFX, Oracle, fabricantes y Banco Central de Nicaragua. El antecedente científico se limita al resumen editorial, como indica el texto. Sesenta pares de colores sólidos se comprobaron por cálculo, sin inspeccionar píxeles de JavaFX. Las composiciones se elaboraron para el documento y el plan conserva las pruebas funcionales futuras. El Apéndice E registra autoría, secciones consultadas y motivo de confiabilidad de cada fuente, con fecha real de consulta.

Referencias

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-a). *API authentication notes.* https://www.exchangerate-api.com/docs/authentication

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-b). *ExchangeRate-API - Free & Pro Currency Converter API.* https://www.exchangerate-api.com/

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-c). *Standard requests.* https://www.exchangerate-api.com/docs/standard-requests

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-d). *Supported currencies.* https://www.exchangerate-api.com/docs/supported-currencies

AYR Tech (Pty) Ltd. (s. f.-e). *Terms of service.* https://www.exchangerate-api.com/terms

Banco Central de Nicaragua. (20 de octubre de 2025). *BCN informa que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América continuará en cero por ciento (0%) anual en el año 2026.* https://www.bcn.gob.ni/divulgacion-prensa/bcn-informa-que-la-tasa-de-deslizamiento-del-tipo-de-cambio-del-cordoba-respecto

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. (2026b). *Documento de Flujo de Latch.* [Manuscrito no publicado]. Universidad Americana.

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. (2026c). *Documento de Requisitos del Producto de Latch.* [Manuscrito no publicado]. Universidad Americana.

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. (2026d). *Documento de Requisitos Técnicos de Latch.* [Manuscrito no publicado]. Universidad Americana.

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. (2026e). *Esquema de Base de Datos y Servicios de Latch.* [Manuscrito no publicado]. Universidad Americana.

Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. (2026f). *Plan de Implementación de Latch.* [Manuscrito no publicado]. Universidad Americana.

Gluon. (s. f.). *JavaFX.* https://gluonhq.com/products/javafx/

Hibernate. (s. f.). *7.4 series.* https://hibernate.org/orm/releases/7.4/

Jaspersoft. (s. f.-a). *JasperReports 7.0.8.* https://github.com/Jaspersoft/jasperreports/releases/tag/7.0.8

Jaspersoft. (s. f.-b). *JasperReports Library artifacts.* [POM de la etiqueta 7.0.8]. https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/pom-parent.xml

Malewicz, M. (s. f.). *Aurora UI: New visual trend for 2021.* https://hype4.academy/articles/design/aurora-ui-new-visual-trend-for-2021

Nielsen, J. (24 de abril de 1994). *10 usability heuristics for user interface design.* https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

OpenJFX. (s. f.-a). *GaussianBlur JavaFX 21.* https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/effect/GaussianBlur.html

OpenJFX. (s. f.-b). *JavaFX CSS reference guide.* https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html

OpenJFX. (s. f.-c). *Node JavaFX 21.* https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/Node.html

OpenJFX. (s. f.-d). *Platform JavaFX 21.* https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/application/Platform.html

OpenJFX. (s. f.-e). *RadialGradient JavaFX 21.* https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/paint/RadialGradient.html

Oracle. (s. f.). *Preferences Java SE 21.* https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.prefs/java/util/prefs/Preferences.html

PostgreSQL JDBC Driver. (s. f.). *Download.* https://jdbc.postgresql.org/download/

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *Versioning policy.* https://www.postgresql.org/support/versioning/

Wang, F. (2023). The present and future of the digital transformation of real estate: A systematic review of smart real estate. *Business Informatics, 17*(2), 85–97. https://doi.org/10.17323/2587-814X.2023.2.85.97

World Wide Web Consortium. (s. f.-a). *Understanding success criterion 1.4.11: Non-text contrast.* https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast.html

World Wide Web Consortium. (s. f.-b). *Understanding success criterion 1.4.3: Contrast minimum.* https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

World Wide Web Consortium. (s. f.-c). *Understanding success criterion 2.4.7: Focus visible.* https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-visible.html

World Wide Web Consortium. (s. f.-d). *Understanding success criterion 2.5.8: Target size minimum.* https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html

World Wide Web Consortium. (2024). *Web content accessibility guidelines WCAG 2.2.* https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Apéndice A

Wireframes Complementarios

Los formularios complementarios precisan campos del catálogo de unidades y del expediente de inquilinos. Cada figura conserva el patrón de superficie opaca, rótulos persistentes y acciones al pie del diálogo. El formulario de unidad solicita código único por propiedad y un canon de referencia que no cambia contratos vigentes. El formulario de inquilino requiere nombre y un medio de contacto, con los documentos como anexos opcionales. Los ejemplos son sintéticos y no representan expedientes de personas reales; sus identificadores PAN-21 y PAN-22 conservan la trazabilidad del catálogo principal y de sus requisitos relacionados.

PAN-01 Inicio de Sesión

La Figura A1 muestra wireframe de Inicio de Sesión.

Figura A1

Wireframe de Inicio de Sesión



La Tabla A1 presenta contrato de PAN-01.

Tabla A1

Contrato de PAN-01

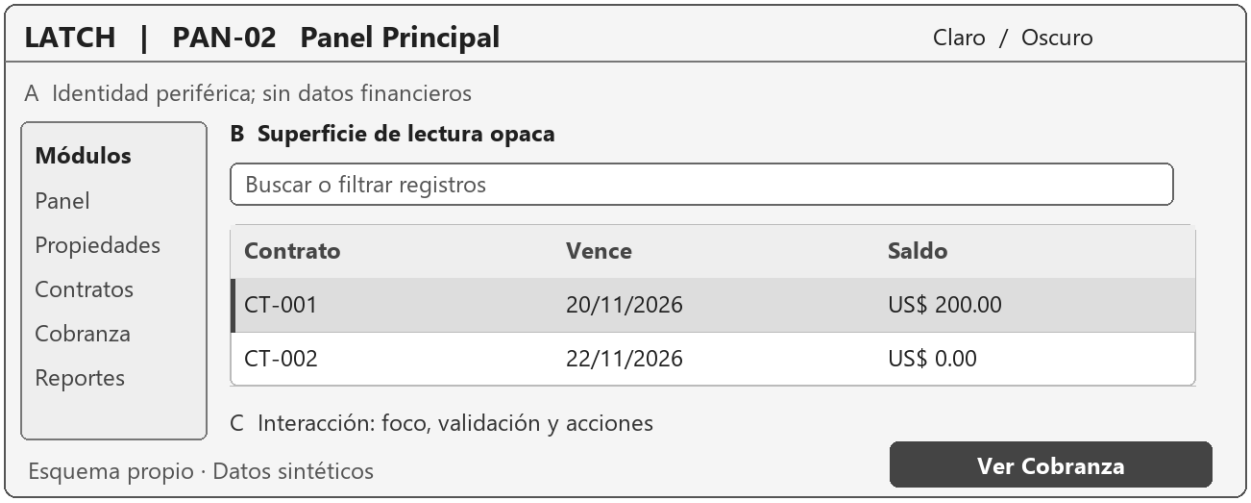
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	StackPane; zona de identidad y GridPane de acceso. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	txtUsuario, pwdClave, btnIngresar, rbClaro, rbOscuro, chkSinEfectos. Datos: Usuario, Contraseña.
Validación y mensajes	Cuenta y clave requeridas; fallo genérico MSG-001; bloqueo MSG-002.
Estados	Vacío: credenciales; carga: Ingresando; error: MSG-001; éxito: abre PAN-02.
Acciones y acceso	Enter ingresa; Alt+T enfoca tema; Tab recorre credenciales y opciones. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	No guardar claves. Cambiar tema conserva credenciales y foco. RF-M01-01 a 05, 12 a 15.

PAN-02 Panel Principal

La Figura A2 muestra wireframe de Panel Principal.

Figura A2

Wireframe de Panel Principal



La Tabla A2 presenta contrato de PAN-02.

Tabla A2

Contrato de PAN-02

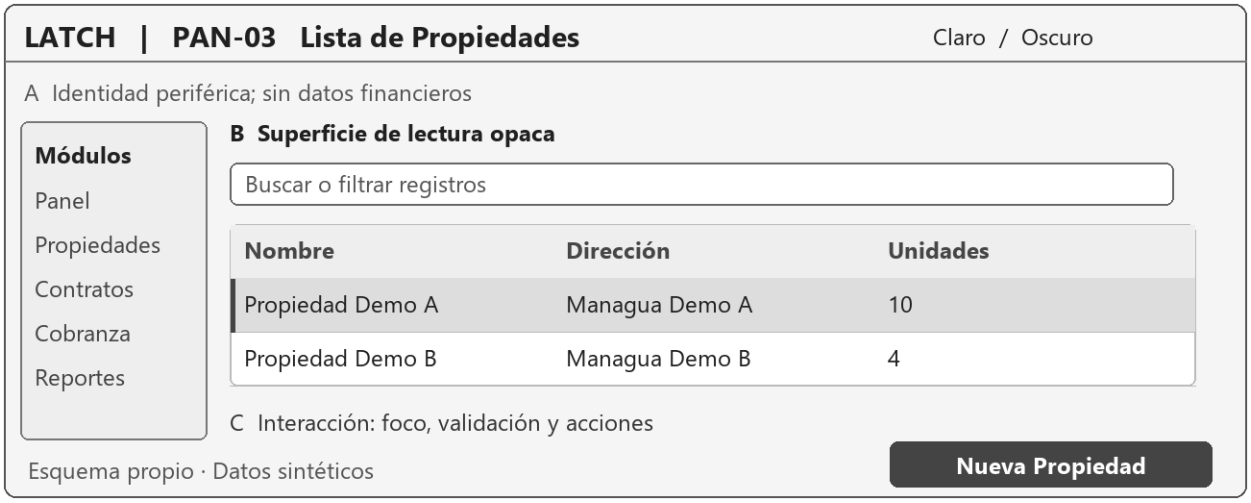
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane; lateral 224, contexto 64, centro con GridPane adaptable. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	lblOcupacion, lblCobrado, lblPorCobrar, tblVencimientos, cboMoneda, btnActualizar. Datos: Contrato, Vence, Saldo.
Validación y mensajes	Período y moneda válidos; mostrar fecha de corte; sin sumar NIO con USD.
Estados	Vacío: Sin contratos; carga: conserva corte anterior; error: MSG-044; éxito: corte actualizado.
Acciones y acceso	F5 actualiza; Enter en indicador abre lista filtrada; Alt+T cambia tema. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Indicadores con DTO agregado; no confundir garantía con ingreso. RF-M11-01 a 10.

PAN-03 Lista de Propiedades

La Figura A3 muestra wireframe de Lista de Propiedades.

Figura A3

Wireframe de Lista de Propiedades



La Tabla A3 presenta contrato de PAN-03.

Tabla A3

Contrato de PAN-03

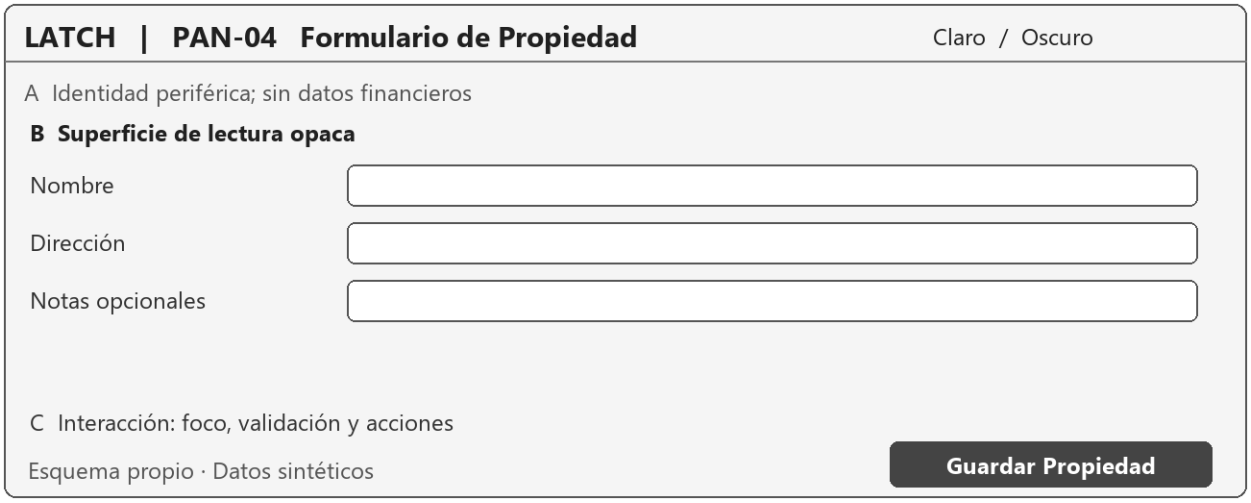
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane central; filtros arriba, TableView al centro, paginación abajo. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	txtBuscar, tblPropiedades, btnNueva, btnEditar, btnBaja, pagPropiedades. Datos: Nombre, Dirección, Unidades.
Validación y mensajes	Baja solo sin unidades activas; MSG-008 ante dependencia.
Estados	Vacío: MSG-007; carga: Cargando propiedades; error: MSG-006; éxito: fila guardada.
Acciones y acceso	Ctrl+N abre PAN-04; Enter edita; Ctrl+F busca; Menú muestra contexto. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	La baja es lógica y exclusiva del Propietario; consulta paginada de 50 filas. RF-M02-01, 09, 10.

PAN-04 Formulario de Propiedad

La Figura A4 muestra wireframe de Formulario de Propiedad.

Figura A4

Wireframe de Formulario de Propiedad



La Tabla A4 presenta contrato de PAN-04.

Tabla A4

Contrato de PAN-04

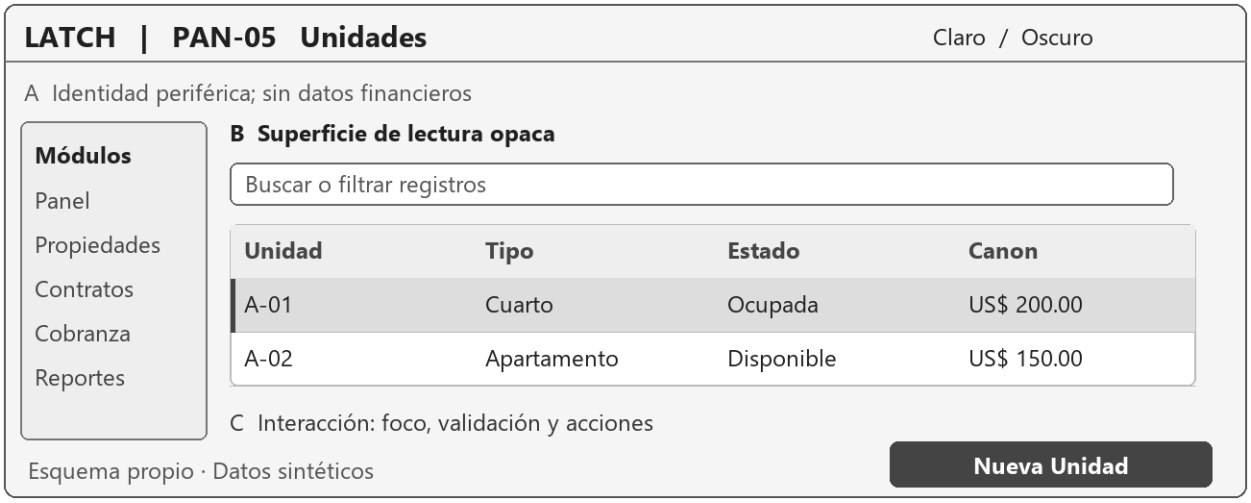
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	DialogPane con GridPane de dos columnas y acciones inferiores. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	txtNombre, txtDireccion, txtNotas, btnGuardar, btnCancelar. Datos: Nombre, Dirección, Notas opcionales.
Validación y mensajes	Nombre y dirección obligatorios; MSG-004 junto al primer campo inválido.
Estados	Vacío: alta; carga: Guardando; error: conserva entradas; éxito: MSG-009 y vuelve a lista.
Acciones y acceso	Ctrl+S guarda; Escape solicita descartar si hubo cambios; Tab según orden visual. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	No actualiza copias históricas de datos del propietario en recibos. RF-M02-01, 09.

PAN-05 Unidades

La Figura A5 muestra wireframe de Unidades.

Figura A5

Wireframe de Unidades



La Tabla A5 presenta contrato de PAN-05.

Tabla A5

Contrato de PAN-05

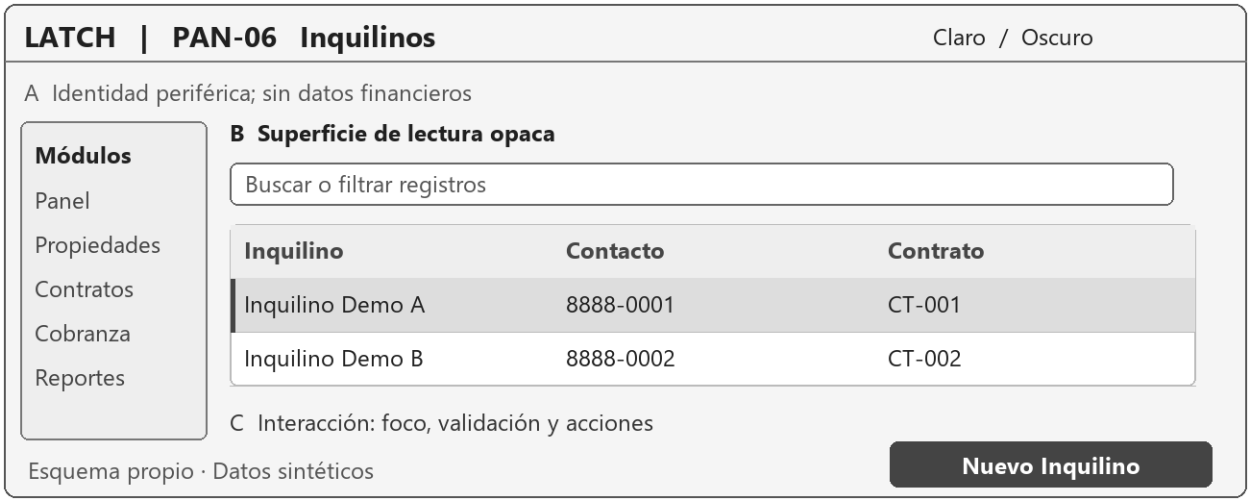
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane con filtros y TableView; detalle lateral colapsable. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	cboPropiedad, cboTipo, cboEstado, tblUnidades, btnNueva (solo Propietario), imgUnidad. Datos: Unidad, Tipo, Estado, Canon.
Validación y mensajes	Código único por propiedad; canon positivo; ocupación derivada; MSG-010 y MSG-011.
Estados	Vacío: MSG-012; carga: Cargando unidades; error: MSG-006; éxito: fila actualizada.
Acciones y acceso	Ctrl+N abre PAN-21 en alta solo para Propietario; el Asistente abre edición de condiciones/foto desde la fila; Enter abre detalle; F5 actualiza; Tab visita filtros. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Foto opcional PNG/JPEG hasta 5 MiB; estado Ocupada no se edita. RF-M02-02 a 08, 11.

PAN-06 Inquilinos

La Figura A6 muestra wireframe de Inquilinos.

Figura A6

Wireframe de Inquilinos



La Tabla A6 presenta contrato de PAN-06.

Tabla A6

Contrato de PAN-06

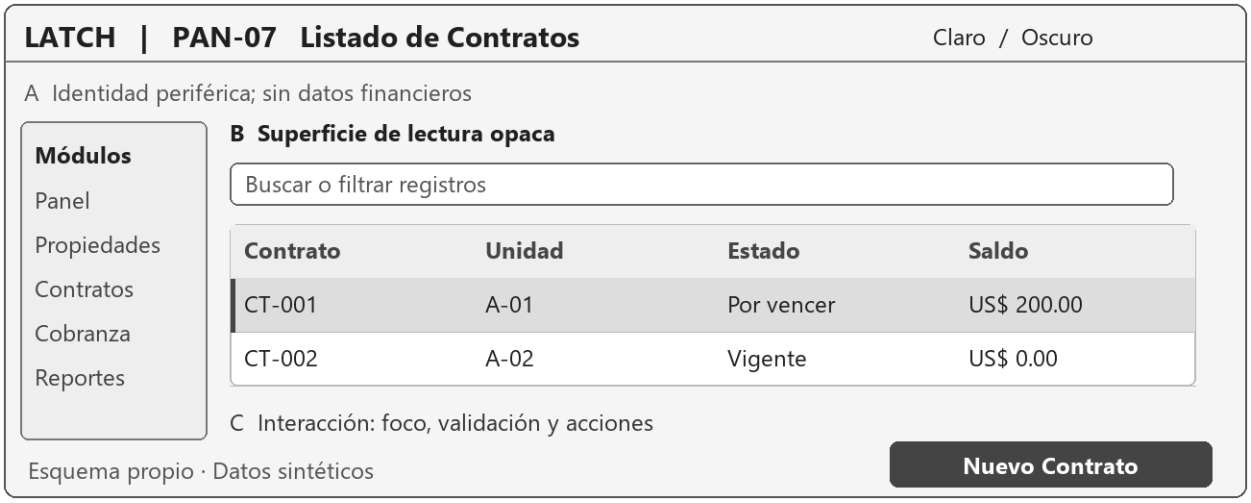
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane con tabla e historial en TabPane de detalle. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	txtBuscar, tblInquilinos, tabHistorial, btnNuevo, btnEditar, btnAdjuntar. Datos: Inquilino, Contacto, Contrato.
Validación y mensajes	Nombre y un contacto; correo válido si existe; MSG-013 y MSG-014.
Estados	Vacío: MSG-015; carga: Cargando historial; error: MSG-006; éxito: MSG-016.
Acciones y acceso	Ctrl+N abre PAN-22; Ctrl+F busca; Enter abre historial; Tab visita pestañas. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Adjuntos opcionales; nunca exigir identificación o emergencia para guardar. RF-M03-01 a 09.

PAN-07 Listado de Contratos

La Figura A7 muestra wireframe de Listado de Contratos.

Figura A7

Wireframe de Listado de Contratos



La Tabla A7 presenta contrato de PAN-07.

Tabla A7

Contrato de PAN-07

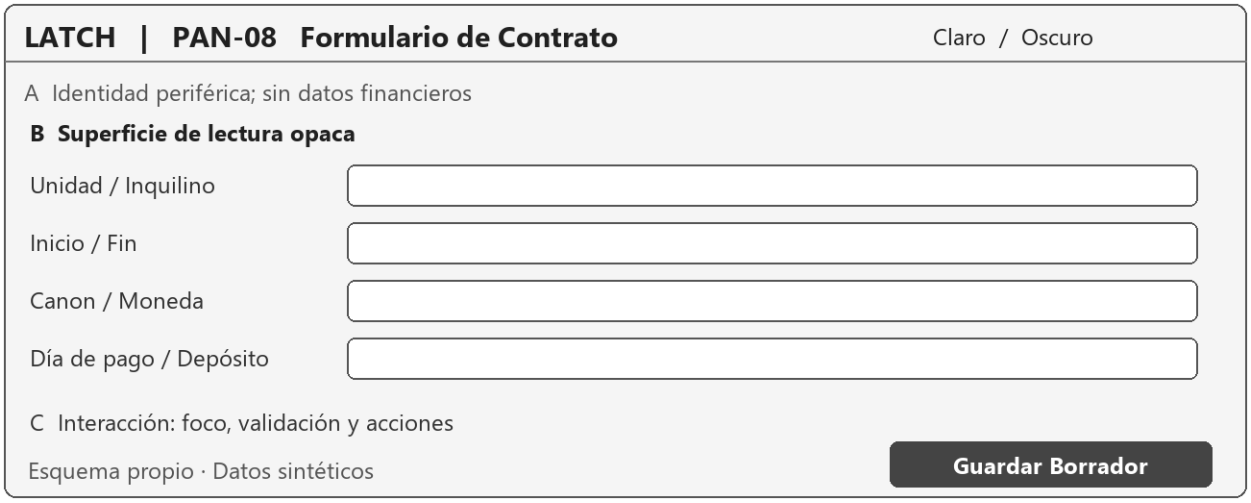
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane central con encabezado, filtros y tabla. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	txtBuscar, cboEstado, dpDesde, dpHasta, tblContratos, btnNuevo, btnCobrar. Datos: Contrato, Unidad, Estado, Saldo.
Validación y mensajes	Fechas de filtro coherentes; estado usa catálogo exacto; MSG-017.
Estados	Vacío: MSG-018; carga: Cargando contratos; error: MSG-006; éxito: lista filtrada.
Acciones y acceso	Ctrl+N abre PAN-08; Enter abre PAN-09; Ctrl+F busca; Ctrl+P abre pago seleccionado. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Por vencer sigue siendo activo; Vencido reserva unidad hasta cierre explícito. RF-M04-10, 12; RF-M11-06.

PAN-08 Formulario de Contrato

La Figura A8 muestra wireframe de Formulario de Contrato.

Figura A8

Wireframe de Formulario de Contrato



La Tabla A8 presenta contrato de PAN-08.

Tabla A8

Contrato de PAN-08

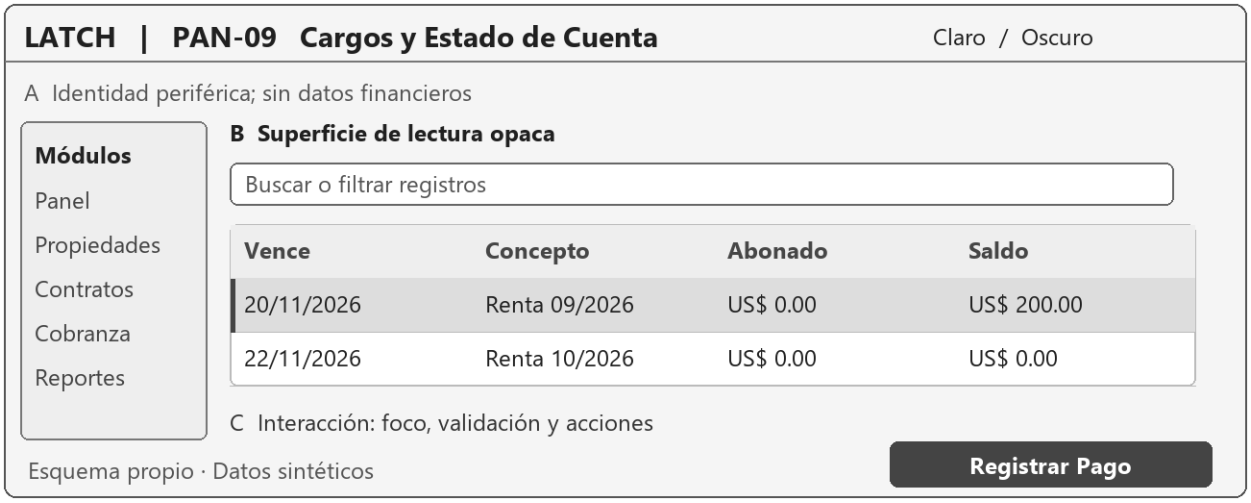
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	DialogPane con ScrollPane y GridPane; bloques de partes, vigencia y montos. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	cboUnidad, cboInquilino, dpInicio, dpFin, txtCanon, cboMoneda, txtDiaPago, txtDeposito. Datos: Unidad / Inquilino, Inicio / Fin, Canon / Moneda, Día de pago / Depósito.
Validación y mensajes	Un mes calendario; día 1 a 31; canon positivo; txtDeposito ≥ 0; sin superposición; MSG-019 a MSG-022.
Estados	Vacío: Borrador nuevo; carga: Guardando; error: campo identificado; éxito: MSG-023.
Acciones y acceso	Ctrl+S guarda Borrador; Ctrl+Shift+A abre confirmación de activar; Escape revisa cambios. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Activar exige inicio ≤ fecha de activación (ejemplo: inicio y activación 23/10/2026) y registra garantía en la misma operación; importe cero: Retenido sin movimientos ni recibo; renovar crea sucesor histórico. RF-M04-01 a 09, 11, 13.

PAN-09 Cargos y Estado de Cuenta

La Figura A9 muestra wireframe de Cargos y Estado de Cuenta.

Figura A9

Wireframe de Cargos y Estado de Cuenta



La Tabla A9 presenta contrato de PAN-09.

Tabla A9

Contrato de PAN-09

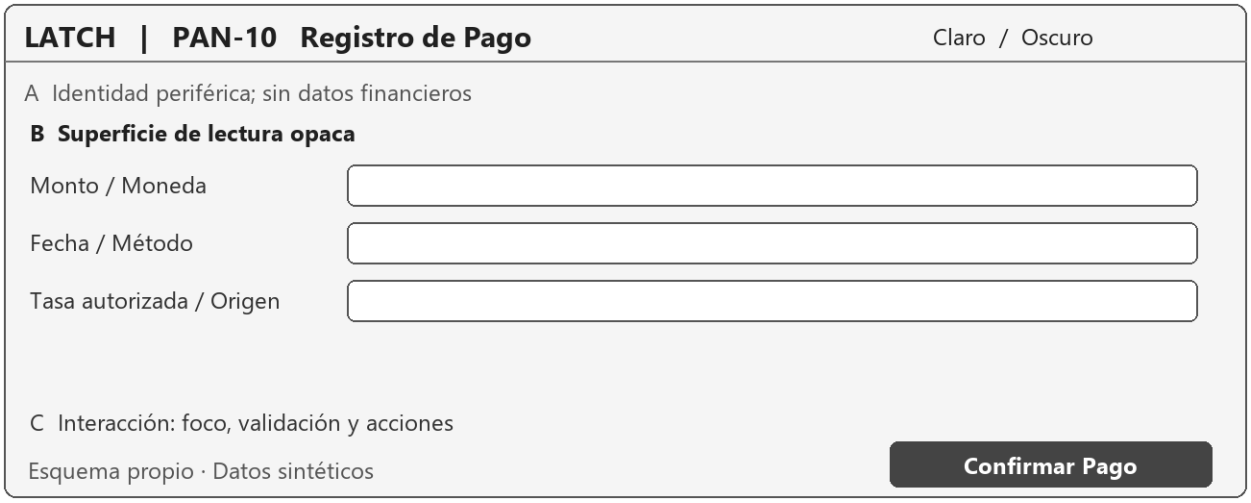
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane con resumen contractual y tabla; detalle de aplicaciones inferior. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	lblContrato, lblSaldo, dpCorte, tblCargos, btnCargo, btnPago, btnEstadoCuenta. Datos: Vence, Concepto, Abonado, Saldo.
Validación y mensajes	Cargo positivo y concepto; anular solo sin aplicaciones y con rol; MSG-024.
Estados	Vacío: MSG-025; carga: Calculando saldo; error: MSG-006; éxito: aplicaciones visibles.
Acciones y acceso	Ctrl+P abre PAN-10; Ctrl+N abre cargo manual; Enter consulta aplicaciones. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Vencido prevalece sobre Parcial si queda deuda vencida; separar mora y crédito. RF-M05-05 a 11; RF-M10-05.

PAN-10 Registro de Pago

La Figura A10 muestra wireframe de Registro de Pago.

Figura A10

Wireframe de Registro de Pago



La Tabla A10 presenta contrato de PAN-10.

Tabla A10

Contrato de PAN-10

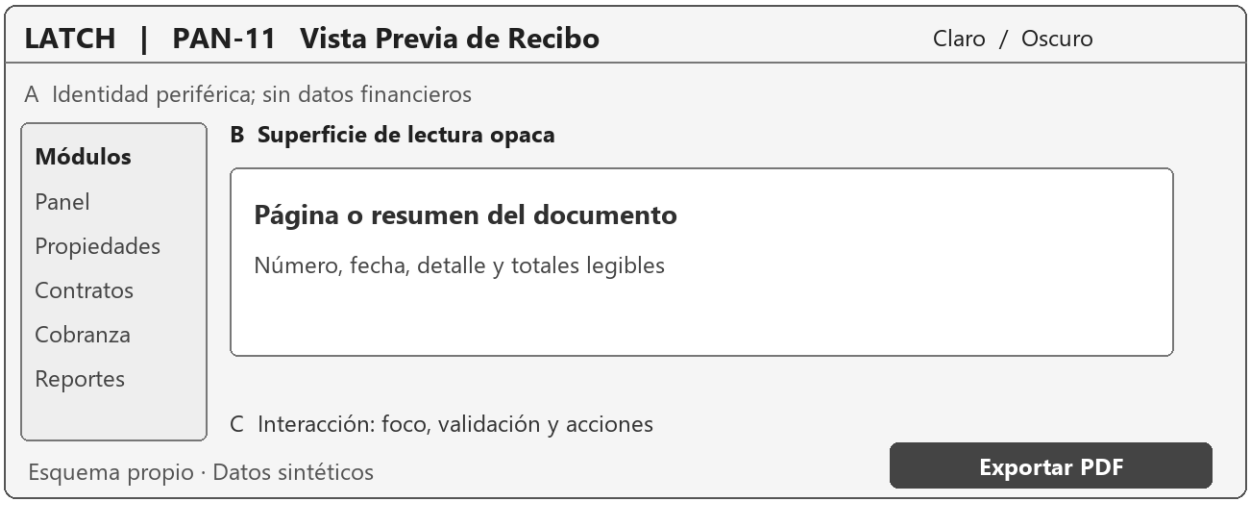
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	DialogPane con GridPane de entrada y TableView de aplicación. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	txtMonto, cboMoneda, dpPago, cboMetodo, lblTasa, rbAutomatico, rbManual, tblAplicaciones, btnConfirmar. Datos: Monto / Moneda, Fecha / Método, Tasa autorizada / Origen.
Validación y mensajes	Monto positivo; tasa de fecha si cambia moneda; sumas no exceden saldo; MSG-026 a MSG-029.
Estados	Vacío: sin monto; carga: Confirmando; error: conserva UUID; éxito: MSG-030 y PAN-11.
Acciones y acceso	Ctrl+Enter abre resumen de confirmación; Escape vuelve sin pago; Tab sigue entrada y distribución. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	H4 solo al confirmar; número definitivo después de commit; reintento idempotente. RF-M06-01 a 08, 11, 12; RF-M09-09.

PAN-11 Vista Previa de Recibo

La Figura A11 muestra wireframe de Vista Previa de Recibo.

Figura A11

Wireframe de Vista Previa de Recibo



La Tabla A11 presenta contrato de PAN-11.

Tabla A11

Contrato de PAN-11

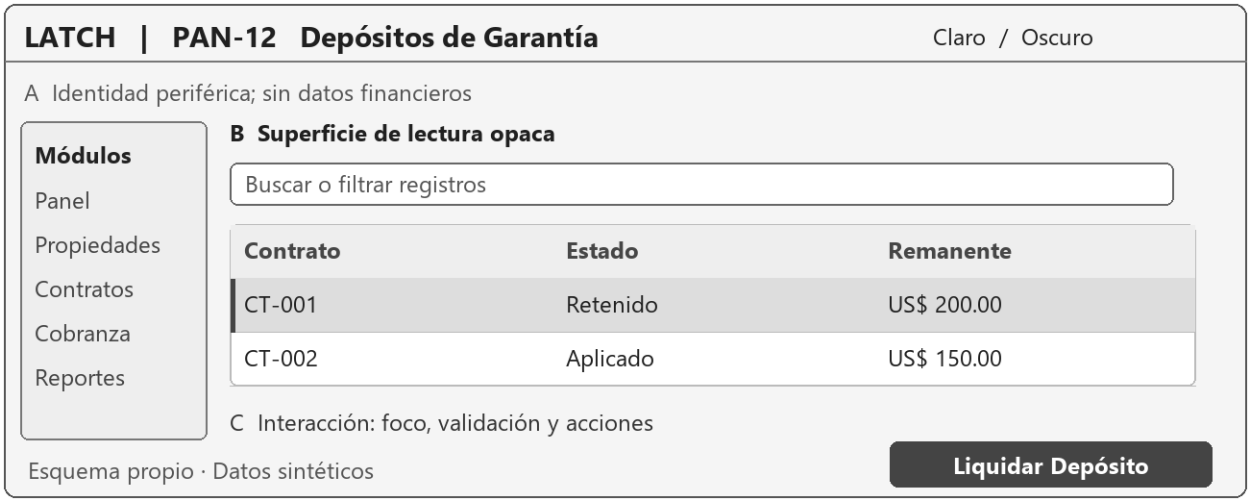
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane; ToolBar arriba, página blanca en ScrollPane. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	imgPagina, btnExportar, btnAnular, lblNumero, lblEstado. Datos: página, referencia y totales.
Validación y mensajes	Anular requiere Propietario, motivo y ausencia de dependencias; MSG-031 y MSG-032.
Estados	Vacío: sin selección; carga: Generando página; error: MSG-033; éxito: número inmutable visible.
Acciones y acceso	Ctrl+S exporta; Escape regresa al contrato; foco retorna a acción de origen. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Visor integrado: JasperPrintManager renderiza cada página a PNG en memoria mediante ImageIO y la muestra en ImageView; sin Swing UI ni SwingFXUtils. HostServices abre solo el archivo exportado o su carpeta. Imprimir desde el PDF exportado conserva número; anulado lleva marca ANULADO y motivo. RF-M06-08 a 10; RF-M10-01, 10.

PAN-12 Depósitos de Garantía

La Figura A12 muestra wireframe de Depósitos de Garantía.

Figura A12

Wireframe de Depósitos de Garantía



La Tabla A12 presenta contrato de PAN-12.

Tabla A12

Contrato de PAN-12

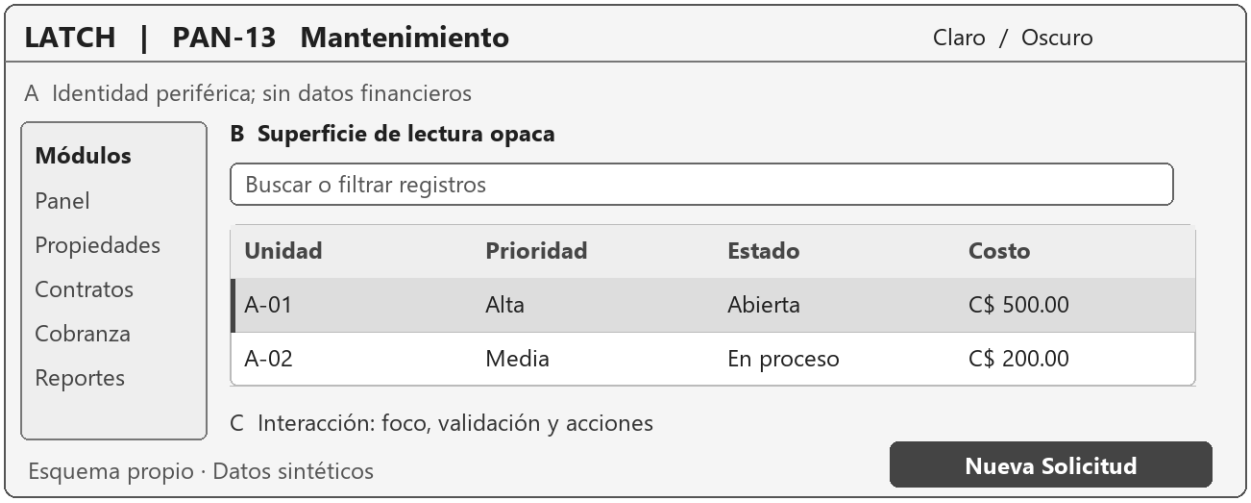
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane con resumen de garantía, movimientos y acción de liquidar. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	tblDepositos, lblInicial, lblAplicado, lblDevuelto, lblRemanente, btnLiquidar. Datos: Contrato, Estado, Remanente.
Validación y mensajes	Concepto por deducción; suma limitada al remanente; MSG-034 y MSG-035.
Estados	Vacío: MSG-036; carga: Cargando movimientos; error: MSG-006; éxito: identidad de saldo.
Acciones y acceso	Enter muestra movimientos; Alt+L abre liquidación si autorizado; Tab recorre importes. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Inicial = aplicado + devuelto + remanente; depósito separado de renta. RF-M07-01 a 07.

PAN-13 Mantenimiento

La Figura A13 muestra wireframe de Mantenimiento.

Figura A13

Wireframe de Mantenimiento



La Tabla A13 presenta contrato de PAN-13.

Tabla A13

Contrato de PAN-13

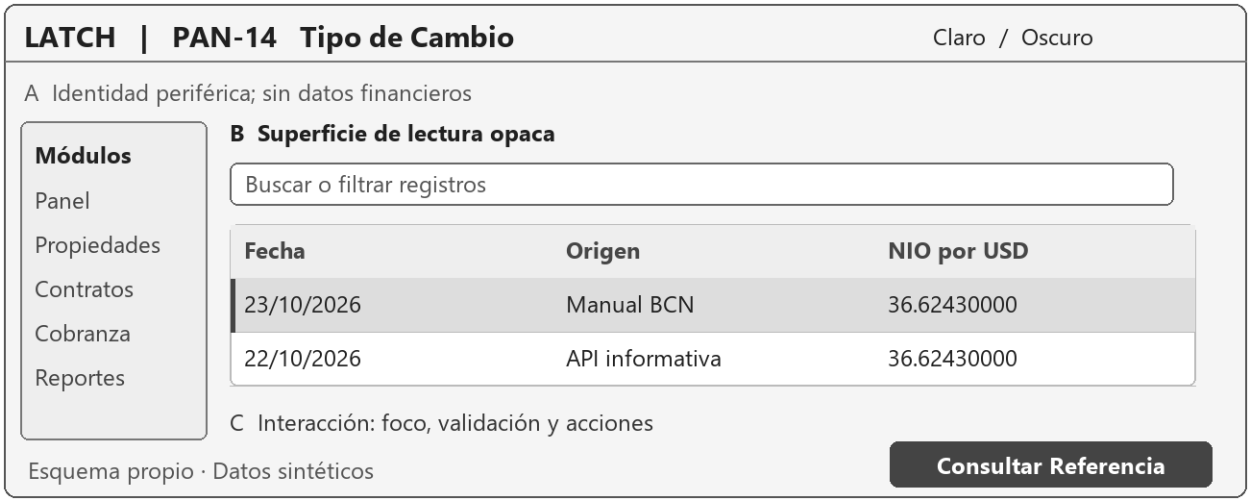
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane con filtros y TableView; formulario en diálogo PAN-30. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	cboUnidad, cboPrioridad, cboEstado, tblSolicitudes, btnNueva, btnAtender. Datos: Unidad, Prioridad, Estado, Costo.
Validación y mensajes	Descripción y unidad; prioridad Baja/Media/Alta; costo no negativo; MSG-037.
Estados	Vacío: MSG-038; carga: Cargando solicitudes; error: MSG-006; éxito: MSG-039.
Acciones y acceso	Ctrl+N abre solicitud; Enter abre detalle; Alt+E cambia estado con confirmación. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Resuelta y Cancelada son terminales; gasto no crea cargo automático. RF-M08-01 a 07; RF-M05-05.

PAN-14 Tipo de Cambio

La Figura A14 muestra wireframe de Tipo de Cambio.

Figura A14

Wireframe de Tipo de Cambio



La Tabla A14 presenta contrato de PAN-14.

Tabla A14

Contrato de PAN-14

Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane con referencia API, tasa autorizada e historial en regiones separadas. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	lblReferencia, lblOrigen, lblAntiguedad, tblTasas, btnConsultar, btnTasaManual. Datos: Fecha, Origen, NIO por USD.
Validación y mensajes	USD, NIO finito en banda 1–100 y fechas coherentes; fuera de banda: cuarentena sin reemplazar vigente y evento M09 REFERENCIA_EN_CUARENTENA; manual con fuente y motivo. MSG-040 a MSG-043; MSG-076/077 para autorización/cuota; MSG-083 si la fecha ya tiene tasa autorizada.
Estados	Vacío: Sin tasa; carga: Consultando; error: Sin conexión con historial; éxito: referencia vigente.
Acciones y acceso	F5 solicita consulta permitida; Alt+M abre tasa manual si Propietario; Tab visita historial. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	No prellenar tasa de pago desde API; 24 h por instalación, caché compartida en LAN. RF-M09-01 a 09.

PAN-15 Parámetros de Reportes

La Figura A15 muestra wireframe de Parámetros de Reportes.

Figura A15

Wireframe de Parámetros de Reportes



La Tabla A15 presenta contrato de PAN-15.

Tabla A15

Contrato de PAN-15

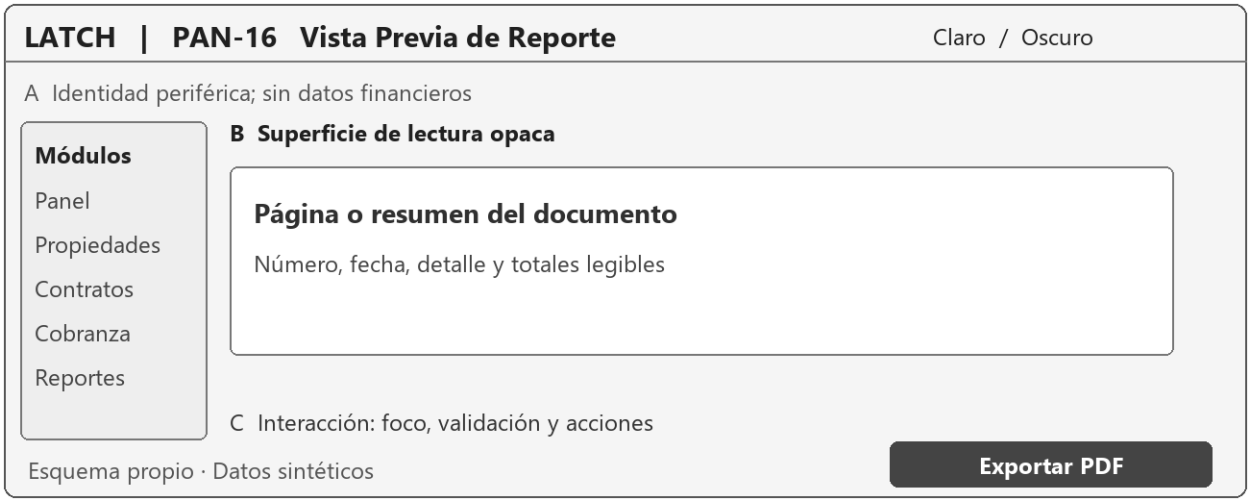
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane con ListView de reportes y GridPane de parámetros. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	lstReportes, dpDesde, dpHasta, cboPropiedad, cboMoneda, btnGenerar, btnCancelar. Datos: Reporte, Desde / Hasta, Propiedad / Moneda.
Validación y mensajes	Rango válido; contrato requerido en estado de cuenta; MSG-017 y MSG-045.
Estados	Vacío: Elija un reporte; carga: Generando con H5; error: MSG-046; éxito: PAN-16.
Acciones y acceso	Alt+G genera; Escape cancela H5 en frontera segura; Tab visita parámetros. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Diez reportes; exportaciones tabulares numéricas; no sumar monedas. RF-M10-01 a 13.

PAN-16 Vista Previa de Reporte

La Figura A16 muestra wireframe de Vista Previa de Reporte.

Figura A16

Wireframe de Vista Previa de Reporte



La Tabla A16 presenta contrato de PAN-16.

Tabla A16

Contrato de PAN-16

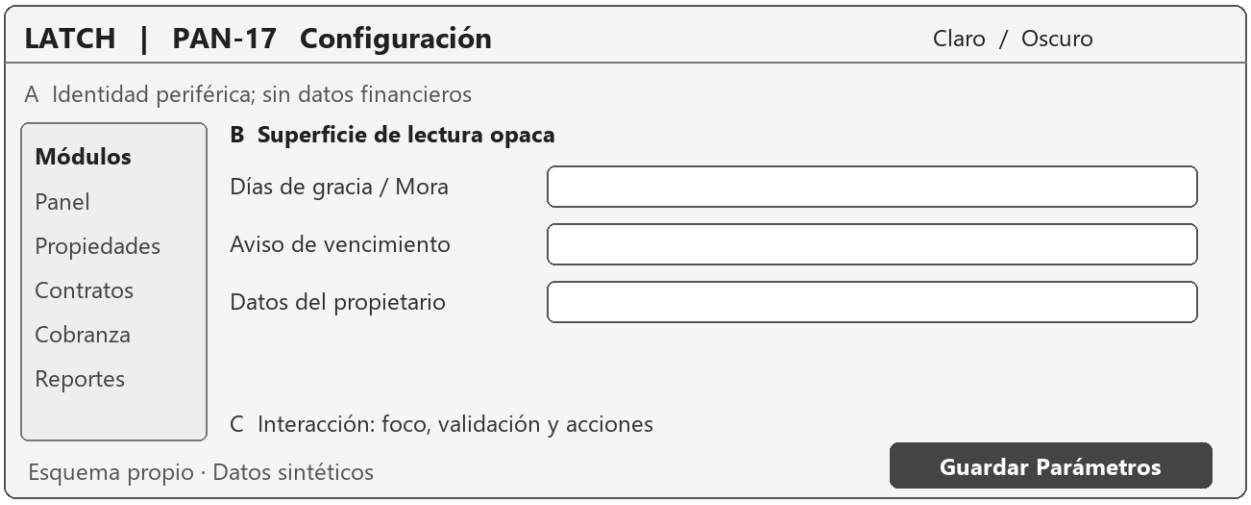
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane; ToolBar de páginas y exportación; ScrollPane con página blanca. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	imgPagina, lblPagina, btnAnterior, btnSiguiente, btnPdf, btnXlsx, prgExportacion. Datos: página, referencia y totales.
Validación y mensajes	Destino escribible; confirmar reemplazo; XLSX solo tabulares; MSG-047 y MSG-048.
Estados	Vacío: MSG-049; carga: Exportando; error: MSG-046; éxito: MSG-050.
Acciones y acceso	Ctrl+S exporta PDF; PageDown cambia página fuera de campos; Escape cancela exportación. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Visor integrado: páginas PNG en memoria con JasperPrintManager e ImageIO, mostradas en ImageView, sin Swing UI ni SwingFXUtils; HostServices abre archivo exportado o carpeta. Impresión desde el PDF exportado. Archivo temporal y publicación final atómica; nunca anunciar archivo incompleto. RF-M10-09, 10, 12; RN-28.

PAN-17 Configuración

La Figura A17 muestra wireframe de Configuración.

Figura A17

Wireframe de Configuración



La Tabla A17 presenta contrato de PAN-17.

Tabla A17

Contrato de PAN-17

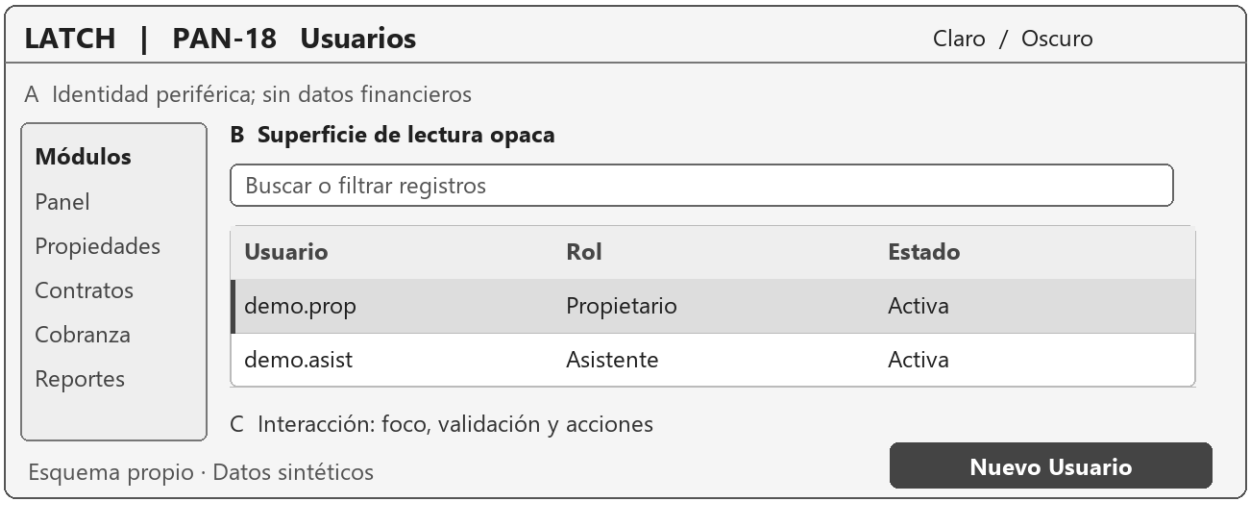
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane con TabPane de parámetros, propietario y respaldo. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	txtGracia, txtMora, rbPorcentaje, rbFijo, txtUmbral, txtPropietario, btnGuardar, btnRespaldo. Datos: Días de gracia / Mora, Aviso de vencimiento, Datos del propietario.
Validación y mensajes	Valores no negativos; umbral 30 por defecto; motivo por versión; MSG-051.
Estados	Vacío: valores iniciales; carga: Guardando versión; error: MSG-006; éxito: MSG-052.
Acciones y acceso	Ctrl+S guarda pestaña; Alt+R abre respaldo; Tab recorre la sección activa. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Preferencia Claro/Oscuro fuera de permisos administrativos; no altera entidades. PAN-36/PAN-37 solicitan pwdClaveRespaldo y usan AES-256-GCM; autenticidad o clave inválida: MSG-082. RF-M12-01 a 03, 06, 07.

PAN-18 Usuarios

La Figura A18 muestra wireframe de Usuarios.

Figura A18

Wireframe de Usuarios



La Tabla A18 presenta contrato de PAN-18.

Tabla A18

Contrato de PAN-18

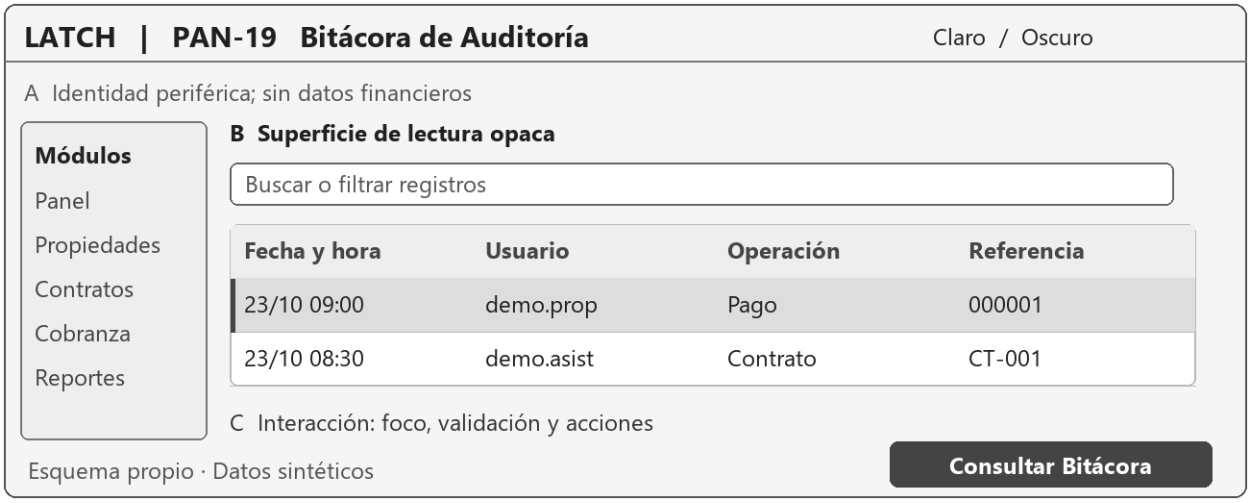
Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane con TableView; alta y restablecimiento en diálogos. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	tblUsuarios, btnNuevo, btnRol, btnDesactivar, btnRestablecer, cboRol. Datos: Usuario, Rol, Estado.
Validación y mensajes	Usuario único; dos roles; conservar último Propietario; MSG-053 y MSG-054.
Estados	Vacío: sin filtro; carga: Cargando usuarios; error: MSG-006; éxito: MSG-055.
Acciones y acceso	Ctrl+N crea cuenta; Enter abre edición permitida; Menú ofrece acciones de cuenta. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	No mostrar hashes o claves; rol nuevo exige nueva sesión de cuenta afectada. RF-M01-03 a 06, 09 a 11.

PAN-19 Bitácora de Auditoría

La Figura A19 muestra wireframe de Bitácora de Auditoría.

Figura A19

Wireframe de Bitácora de Auditoría



La Tabla A19 presenta contrato de PAN-19.

Tabla A19

Contrato de PAN-19

Aspecto	Especificación
Regiones y capas	BorderPane con filtros, TableView y diálogo de detalle de evento. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	dpDesde, dpHasta, cboUsuario, cboOperacion, tblEventos, txtCorrelacion. Datos: Fecha y hora, Usuario, Operación, Referencia.
Validación y mensajes	Rango coherente; auditoría de solo lectura; MSG-017 y MSG-056.
Estados	Vacío: MSG-057; carga: Consultando eventos; error: MSG-006; éxito: conteo del filtro.
Acciones y acceso	Ctrl+F enfoca correlación; Enter abre detalle; F5 actualiza el corte. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Persistir UTC y mostrar America/Managua; excluir claves y contenido sensible de adjuntos. RF-M12-04, 05; RN-14.

PAN-20 Generación Masiva de Cargos

La Figura A20 muestra wireframe de Generación Masiva de Cargos.

Figura A20

Wireframe de Generación Masiva de Cargos



La Tabla A20 presenta contrato de PAN-20.

Tabla A20

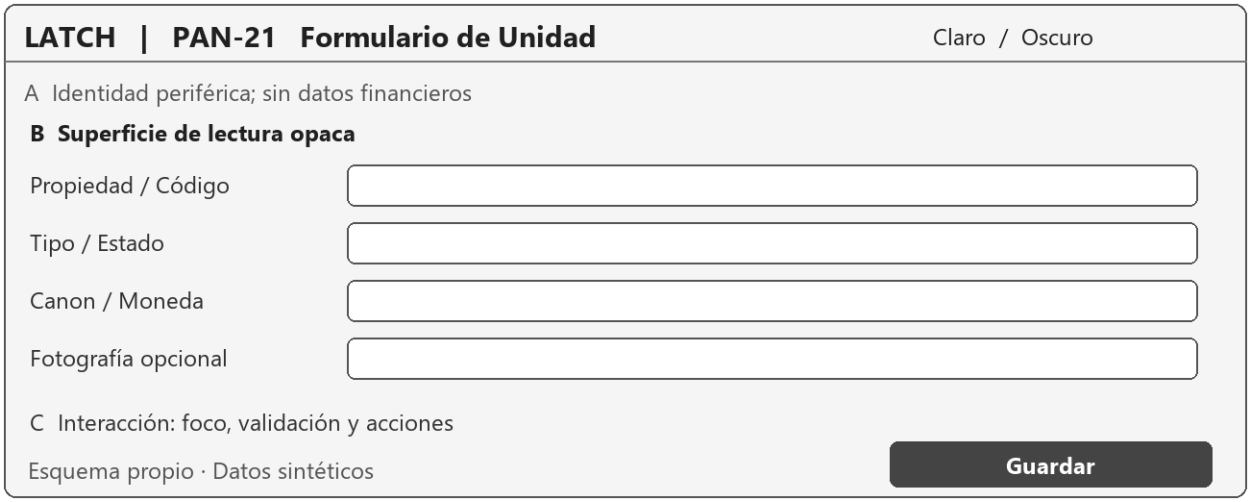
Contrato de PAN-20

Aspecto	Especificación
Regiones y capas	DialogPane con período, previsualización TableView y progreso inferior. A: periferia estática. B: surface opaca. C: controles y foco.
Controles y datos	dpPeriodo, tblElegibles, btnPrevisualizar, btnGenerar, prgLote, lblProcesados, btnCancelar. Datos: Contrato, Período, Importe, Resultado.
Validación y mensajes	Período mensual y elegibles; omitir duplicados; MSG-058 a MSG-060.
Estados	Vacío: sin elegibles; carga: n de total; error: conserva confirmados; éxito: resumen del lote.
Acciones y acceso	Alt+G genera tras resumen; Escape solicita cancelar; Tab alcanza Cancelar durante H1. labelFor y nombres accesibles; sin depender de color.
Desarrollo y trazas	Confirmar por contrato; cancelar entre contratos; reintento omite períodos existentes. RF-M05-01 a 04, 12; RN-20.

La Figura A21 muestra formulario Complementario de Unidad PAN-21.

Figura A21

Formulario Complementario de Unidad PAN-21



La Tabla A21 presenta campos del Formulario de Unidad.

Tabla A21

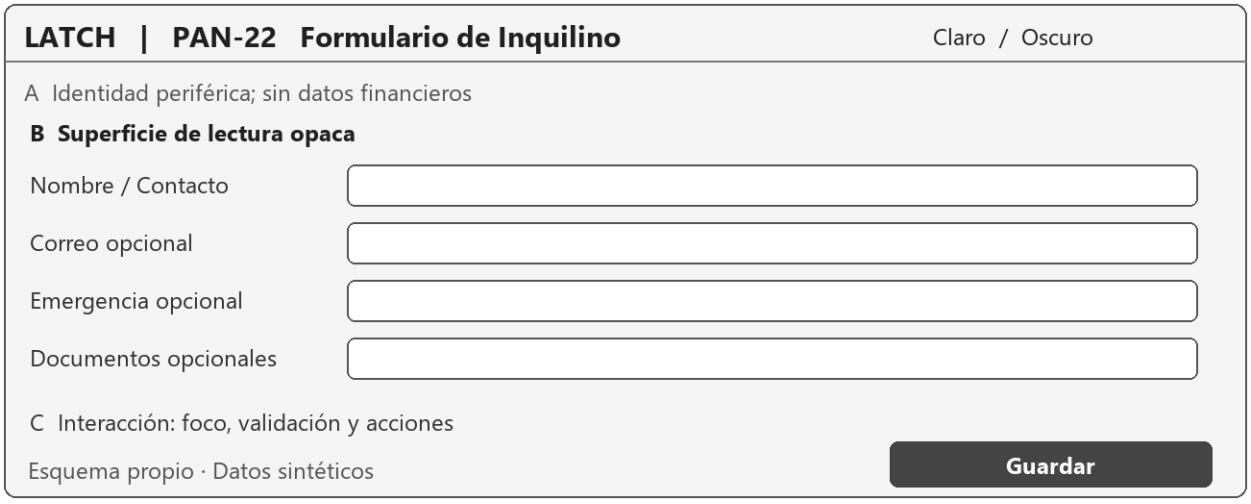
Campos del Formulario de Unidad

Campo y fx:id	Validación y Mensaje
cboPropiedad; txtCodigo	Propiedad activa; código único en ella. Duplicado: MSG-010. El Asistente consulta estos datos; no realiza altas de unidad.
cboTipo; txtCanon; cboMoneda	Casa, Apartamento, Cuarto o Local comercial; canon positivo y NIO/USD. El Asistente puede editar canon de referencia y moneda según RF-M02-04, sin cambiar contratos vigentes.
cboEstado; imgUnidad; btnFoto	Ocupada derivado; fotografía PNG/JPEG opcional hasta 5 MiB; no borra historia. El Asistente puede editar la foto (RF-M02-05), sin asignar En mantenimiento ni realizar bajas.
btnGuardar; btnCancelar	Ctrl+S valida y guarda; Escape revisa cambios; foco al primer error. Propietario: alta y edición; Asistente: solo edición de condiciones/foto según Tabla 20, con validación de rol en servicio.

La Figura A22 muestra formulario Complementario de Inquilino PAN-22.

Figura A22

Formulario Complementario de Inquilino PAN-22



La Tabla A22 presenta campos del Formulario de Inquilino.

Tabla A22

Campos del Formulario de Inquilino

Campo y fx:id	Validación y Mensaje
txtNombre; txtTelefono; txtCorreo	Nombre y al menos un contacto; MSG-013. Correo proporcionado: MSG-014.
txtIdentificacion; txtEmergencia	Opcionales; coincidencia de identificación advierte y abre registro existente.
lstAdjuntos; btnAdjuntar	PDF/PNG/JPEG hasta 5 MiB; firma y huella; MSG-063 ante rechazo.
btnGuardar; btnCancelar	Ctrl+S guarda y MSG-016; Tab sigue orden visual; no exigir campos opcionales.

Apéndice B

Catálogo Completo de Mensajes

Los ochenta y nueve textos del catálogo (MSG-001 a MSG-089) corresponden a situaciones definidas de validación, consulta y confirmación del sistema. La interfaz presenta el contenido literal y reserva MSG como identificador interno para especificación y diagnóstico. Los rótulos de campo, el nombre del contrato y los importes aparecen en regiones vecinas, de modo que el mensaje conserve un significado estable. Los textos no muestran SQLSTATE, contraseñas ni detalles internos de conexión. Cuando una operación queda incierta, el controlador conserva su identificador y recupera el estado antes de permitir otro envío, según el patrón de reintento del módulo de pagos.

La Tabla B1 presenta mensajes Exactos y Condición de Aparición.

Tabla B1

Mensajes Exactos y Condición de Aparición

Código	Tipo	Texto Exacto	Cuándo Aparece
MSG-001	Error	El usuario o la contraseña no son correctos.	Acceso inválido; foco en contraseña
MSG-002	Error	No se pudo iniciar sesión. Espere 15 minutos o solicite revisión al Propietario.	Quinto fallo; evita confirmar existencia de cuenta
MSG-003	Aviso	El tema cambió para esta sesión, pero no se pudo guardar la preferencia.	Falla de Preferences; una vez por sesión
MSG-004	Error	Complete este campo.	Campo obligatorio vacío
MSG-005	Confirmación	Hay cambios sin guardar. Elija Guardar, Descartar o Continuar editando.	Salida de formulario modificado
MSG-006	Error	No se pudieron cargar los datos. Conserve esta vista y vuelva a intentar.	Falla de consulta
MSG-007	Vacío	Todavía no hay propiedades. Cree una propiedad para registrar sus unidades.	Catálogo inicial de Propietario

Código	Tipo	Texto Exacto	Cuándo Aparece
MSG-008	Error	La propiedad tiene unidades activas. Revise sus unidades antes de darla de baja.	Baja con dependencia
MSG-009	Éxito	La propiedad se guardó.	Commit de propiedad
MSG-010	Error	Este código de unidad ya existe en la propiedad seleccionada.	Código duplicado
MSG-011	Error	La unidad tiene un contrato activo y no puede darse de baja.	Unidad ocupada
MSG-012	Vacío	No hay unidades con estos filtros. Cambie los filtros o cree una unidad.	Tabla vacía de unidades
MSG-013	Error	Escriba un nombre y al menos un medio de contacto.	Alta de inquilino incompleta
MSG-014	Error	Revise el correo. Use el formato nombre@dominio.	Correo proporcionado inválido
MSG-015	Vacío	No hay inquilinos con esta búsqueda. Cambie el criterio o registre un inquilino.	Búsqueda sin coincidencias
MSG-016	Éxito	Los datos del inquilino se guardaron.	Commit de contacto
MSG-017	Error	La fecha final debe ser igual o posterior a la fecha inicial del filtro.	Rango de consulta invertido
MSG-018	Vacío	No hay contratos con estos filtros. Revise el estado o el período seleccionado.	Tabla de contratos vacía
MSG-019	Error	El contrato debe durar al menos un mes calendario.	Fecha final menor a inicio más un mes
MSG-020	Error	El canon debe ser mayor que 0.00.	Canon inválido
MSG-021	Error	El día de pago debe estar entre 1 y 31.	Día contractual inválido
MSG-022	Error	La unidad ya tiene un contrato activo en ese período.	Conflicto al activar
MSG-023	Éxito	El contrato se guardó como Borrador.	Guardado sin activación
MSG-024	Error	El cargo tiene aplicaciones activas. Revise los pagos antes de anularlo.	Anulación de cargo bloqueada
MSG-025	Vacío	Este contrato no tiene cargos al corte seleccionado.	Estado de cuenta vacío
MSG-026	Error	El monto recibido debe ser mayor que 0.00.	Pago no positivo
MSG-027	Error	No hay tasa autorizada para la fecha del pago. Solicite su registro al Propietario.	Conversión sin autorización

Código	Tipo	Texto Exacto	Cuándo Aparece
MSG-028	Error	La aplicación supera el saldo del cargo. Revise la distribución.	Aplicación manual excesiva
MSG-029	Confirmación	Confirme el monto, la moneda y la distribución antes de registrar el pago.	Resumen anterior a H4
MSG-030	Éxito	El pago se registró. El recibo está disponible.	Commit financiero confirmado
MSG-031	Error	Escriba el motivo de la anulación.	Motivo vacío de recibo
MSG-032	Error	El pago tiene aplicaciones posteriores activas. Revise sus dependencias antes de anularlo.	RN-31
MSG-033	Error	El recibo existe, pero no se pudo generar su archivo. Vuelva a exportarlo.	Falla de reporte posterior a pago
MSG-034	Error	Escriba un concepto para cada deducción.	Liquidación incompleta
MSG-035	Error	La aplicación y la devolución superan el remanente del depósito.	Identidad de garantía inválida
MSG-036	Vacío	No hay depósitos para el contrato seleccionado.	Vista de garantía sin registros
MSG-037	Error	Describa la solicitud y seleccione una unidad.	Mantenimiento incompleto
MSG-038	Vacío	No hay solicitudes con estos filtros.	Lista de mantenimiento vacía
MSG-039	Éxito	La solicitud de mantenimiento se guardó.	Commit de solicitud
MSG-040	Información	Referencia comercial informativa. No está autorizada para registrar pagos.	Región API permanente
MSG-041	Aviso	La referencia está desactualizada. Consulte su fecha antes de usarla como información.	Próxima actualización superada
MSG-042	Aviso	No hay conexión con el proveedor. Se conserva la última referencia disponible.	Falla HTTP con caché
MSG-043	Error	La respuesta no contiene una tasa USD/NIO válida. Se conserva el historial.	JSON rechazado
MSG-044	Aviso	Los indicadores conservan el corte anterior porque no se pudo actualizar la consulta.	Panel con falla de refresco
MSG-045	Error	Seleccione un contrato para generar su estado de cuenta.	Reporte sin parámetro obligatorio

Código	Tipo	Texto Exacto	Cuándo Aparece
MSG-046	Error	No se pudo generar el reporte. Se conservaron los parámetros.	Falla H5
MSG-047	Error	No se puede escribir en la carpeta elegida. Seleccione otra ubicación.	Destino no escribible
MSG-048	Confirmación	Ya existe un archivo con ese nombre. Elija Reemplazar o Cancelar.	Exportación con colisión
MSG-049	Vacío	El reporte no tiene datos para los filtros seleccionados.	Reporte de cero filas
MSG-050	Éxito	El archivo se guardó en la ubicación seleccionada.	Publicación final confirmada
MSG-051	Error	Revise los valores. Los días y montos configurados no pueden ser negativos.	Parámetro inválido
MSG-052	Éxito	La nueva versión de parámetros se guardó.	Commit de configuración
MSG-053	Error	Ese nombre de usuario ya existe. Escriba otro nombre.	Cuenta duplicada
MSG-054	Error	Debe conservar al menos una cuenta Propietario activa.	Protección de último administrador
MSG-055	Éxito	Los cambios de la cuenta se guardaron.	Cuenta actualizada
MSG-056	Información	La bitácora es de solo lectura.	Detalle de auditoría
MSG-057	Vacío	No hay eventos con estos filtros.	Auditoría sin coincidencias
MSG-058	Confirmación	Revise el período y los contratos elegibles antes de generar los cargos.	Previsualización H1
MSG-059	Información	Se solicitó cancelar. El contrato en curso terminará antes de detener el lote.	Cancelación entre contratos
MSG-060	Éxito	La generación terminó. Revise los generados, omitidos y fallidos del resumen.	Fin H1
MSG-061	Aviso	El cierre sigue esperando tareas activas. La aplicación permanecerá abierta.	H6 supera 10 s
MSG-062	Error	No tiene permiso para realizar esta acción.	Servicio rechaza rol
MSG-063	Error	El archivo debe ser PDF, PNG o JPEG y no superar 5 MiB.	Adjunto de inquilino inválido
MSG-064	Aviso	El resultado del pago aún no está confirmado. Consulte el estado antes de reintentar.	Conexión interrumpida tras enviar

Código	Tipo	Texto Exacto	Cuándo Aparece
MSG-065	Información	No hay tasa autorizada. Puede consultar referencias, pero no registrar pagos entre monedas.	Sin tasa financiera
MSG-066	Confirmación	Esta operación dará de baja el registro y conservará su historial.	PAN-23
MSG-067	Confirmación	El recibo quedará Anulado y conservará su número. Confirme el motivo registrado.	PAN-29
MSG-068	Éxito	El depósito se liquidó. Revise las aplicaciones, devoluciones y el remanente.	Commit de liquidación
MSG-069	Información	La referencia está vigente como información hasta la próxima actualización indicada.	API dentro de intervalo
MSG-070	Información	Tasa manual autorizada para la fecha indicada. Consulte su fuente y motivo.	Autorización financiera visible
MSG-071	Error	Falta la configuración de conexión. Revise la instalación y vuelva a intentar.	ERR-001: Configuración de BD ausente
MSG-072	Error	La base de datos requiere una versión compatible del esquema. Cierre y revise la instalación.	ERR-003: Esquema incompatible
MSG-073	Aviso	Se usará el fondo simplificado porque no se pudo cargar la decoración.	ERR-004: Recurso Aurora ausente
MSG-074	Error	Use de 12 a 128 caracteres y repita la misma contraseña.	ERR-012: contraseña de menos de 12 o más de 128 caracteres, o confirmación distinta.
MSG-075	Error	Esta solicitud ya corresponde a otros datos. Consulte el pago antes de continuar.	ERR-030: UUID repetido con otra huella
MSG-076	Error	No se pudo autorizar la consulta. Solicite revisión de la configuración.	ERR-040: HTTP 401, 403 o llave inválida
MSG-077	Aviso	La consulta alcanzó su límite de uso. Se conserva la última referencia disponible.	ERR-043: HTTP 429 o quota-reached
MSG-078	Error	Otro usuario cambió este registro. Compare los datos actuales antes de guardar.	ERR-052: Conflicto de versión de entidad
MSG-079	Error	El respaldo no superó la comprobación de integridad. Seleccione otro paquete.	ERR-055: Respaldo con hash incorrecto

Código	Tipo	Texto Exacto	Cuándo Aparece
MSG-080	Error	La fecha del equipo difiere de la base de datos. Revise el reloj antes de registrar operaciones.	ERR-057: diferencia absoluta entre reloj local y BD mayor de 5 minutos; bloquear nuevas operaciones financieras.
MSG-081	Aviso	La restauración requiere conciliar los recibos posteriores al respaldo antes de volver a operar.	ERR-058: Restauración con recibos posteriores al respaldo
MSG-082	Error	No se pudo verificar la autenticidad del respaldo. Revise la contraseña o seleccione otro paquete.	ERR-059: autenticidad AES-256-GCM o contraseña de respaldo inválida en PAN-36/PAN-37; no publicar restauración.
MSG-083	Error	Ya existe una tasa autorizada para esa fecha	ERR-060: intento de autorizar una fecha efectiva ya registrada; DuplicadoException en PAN-32.
MSG-084	Error	El cargo no es válido para esta aplicación de garantía. Seleccione un cargo del mismo contrato que no esté anulado.	ERR-061 / CargoIncompatibleException: aplicación de garantía a cargo inexistente, anulado o de otro contrato. Rechazar y conservar la propuesta; exceso de saldo mantiene su error específico.

Código	Tipo	Texto Exacto	Cuándo Aparece
MSG-085	Error	La garantía tiene una liquidación pendiente. Complete las aplicaciones y la devolución antes de terminar el contrato.	ERR-062 / GarantiaPendienteException: terminar sin liquidación completa y autorizada, con decisiones, movimientos o remanente pendientes. Bloquear el cierre; conservar la excepción de garantía inicial cero sin movimientos (DC-08) y la posibilidad de deuda residual después de terminar.
MSG-086	Error	La operación se revirtió por una inconsistencia de datos. No se guardaron cambios. Solicite revisión antes de reintentar.	ERR-063 / IntegridadException financiera: inconsistencia detectada antes del commit y rollback confirmado. Conservar causa técnica. Commit incierto: ERR-031 o ERR-054 / MSG-064; hash de respaldo: ERR-055 / MSG-079; autenticidad o clave: ERR-059 / MSG-082.

Código	Tipo	Texto Exacto	Cuándo Aparece
MSG-087	Error	La solicitud de mantenimiento pertenece a otra propiedad. Revise la propiedad o la solicitud seleccionada.	ERR-065 / PropiedadIncompatibleException: gasto asociado a una solicitud cuya unidad pertenece a otra propiedad. Rechazar el registro y permitir corregir la selección.
MSG-088	Error	El cambio de estado solicitado no está permitido. Se conserva el estado actual.	ERR-066 / TransicionInvalidaException: transición de mantenimiento fuera de Abierta a En proceso o Cancelada, y En proceso a Resuelta o Cancelada. Resuelta y Cancelada son terminales; repetir el estado actual lo devuelve sin duplicar cambios ni eventos. Rechazar otras transiciones sin alterar el estado.

Código	Tipo	Texto Exacto	Cuándo Aparece
MSG-089	Información	La operación se canceló antes de publicar el archivo. Puede volver a generarlo con los mismos parámetros.	H5 / OperacionCancelada Exception, sin ERR: cancelación cooperativa durante consulta, llenado o exportación, confirmada al terminar el trabajo y limpiar temporales antes de publicar. Conservar destino previo y finanzas confirmadas; si ya se publicó, informar el resultado real. H1 conserva MSG-059 y termina el contrato en curso antes de detener el lote.

Nota. En MSG-002 y los demás mensajes con valores configurables, el número mostrado se sustituye por el parámetro vigente; el catálogo conserva el valor inicial. El límite de adjuntos de 5 MiB es fijo.

Apéndice C

Especificación de Tokens CSS

Los tokens conservan sus nombres semánticos y cambian únicamente de valor al seleccionar Claro u Oscuro. La matriz asigna colores mediante looked-up colors y deja la geometría en propiedades compatibles o constantes tipadas de Java. Las hojas incluidas son una especificación de referencia nativa para JavaFX 21, sin dependencias web, var(--token) ni WebView. El controlador debe activar invalid y enlazar eventos con el servicio de tema para completar el comportamiento descrito. La presencia de código en el brief no acredita su compilación ni sustituye las pruebas de escenas, calendarios y popups en la versión seleccionada.

La Tabla C1 presenta inventario Propuesto de FXML y Controladores.

Tabla C1

Inventario Propuesto de FXML y Controladores

Pantalla	Archivo FXML	Controlador	Responsabilidad Propuesta
PAN-01	/ui/fxml/inicio-sesion.fxml	InicioSesionController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-02	/ui/fxml/panel-principal.fxml	PanelPrincipalController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-03	/ui/fxml/lista-propiedades.fxml	ListaPropiedadesController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-04	/ui/fxml/formulario-propiedad.fxml	FormularioPropiedadController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-05	/ui/fxml/unidades.fxml	UnidadesController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-06	/ui/fxml/inquilinos.fxml	InquilinosController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-07	/ui/fxml/listado-contratos.fxml	ListadoContratosController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-08	/ui/fxml/formulario-contrato.fxml	FormularioContratoController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-09	/ui/fxml/cargos-estado-cuenta.fxml	CargosEstadoCuentaController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-10	/ui/fxml/registro-pago.fxml	RegistroPagoController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-11	/ui/fxml/vista-previa-recibo.fxml	VistaPreviaReciboController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.

Pantalla	Archivo FXML	Controlador	Responsabilidad Propuesta
PAN-12	/ui/fxml/depositos-garantia.fxml	DepositosGarantiaController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-13	/ui/fxml/mantenimiento.fxml	MantenimientoController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-14	/ui/fxml/tipo-cambio.fxml	TipoCambioController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-15	/ui/fxml/parametros-reportes.fxml	ParametrosReportesController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-16	/ui/fxml/vista-previa-reporte.fxml	VistaPreviaReporteController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-17	/ui/fxml/configuracion.fxml	ConfiguracionController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-18	/ui/fxml/usuarios.fxml	UsuariosController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-19	/ui/fxml/bitacora-auditoria.fxml	BitacoraAuditoriaController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-20	/ui/fxml/generacion-masiva-cargos.fxml	GeneracionMasivaCargosController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-21	/ui/fxml/formulario-unidad.fxml	FormularioUnidadController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-22	/ui/fxml/formulario-inquilino.fxml	FormularioInquilinoController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-23	/ui/fxml/confirmacion-baja-logica.fxml	ConfirmacionBajaLogicaController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-24	/ui/fxml/historial-inquilino.fxml	HistorialInquilinoController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.

Pantalla	Archivo FXML	Controlador	Responsabilidad Propuesta
PAN-25	/ui/fxml/activacion-contrato.fxml	ActivacionContratoController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-26	/ui/fxml/renovacion-contrato.fxml	RenovacionContratoController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-27	/ui/fxml/terminacion-cancelacion.fxml	TerminacionCancelacionController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-28	/ui/fxml/cargo-manual.fxml	CargoManualController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-29	/ui/fxml/anulacion-recibo.fxml	AnulacionReciboController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-30	/ui/fxml/solicitud-mantenimiento.fxml	SolicitudMantenimientoController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-31	/ui/fxml/liquidacion-garantia.fxml	LiquidacionGarantiaController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-32	/ui/fxml/tasa-manual-autorizada.fxml	TasaManualAutorizadaController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-33	/ui/fxml/alta-edicion-usuario.fxml	AltaEdicionUsuarioController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-34	/ui/fxml/cambio-contrasena.fxml	CambioContrasenaController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-35	/ui/fxml/restablecimiento-cuenta.fxml	RestablecimientoCuentaController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-36	/ui/fxml/respaldo-manual.fxml	RespaldoManualController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-37	/ui/fxml/restauracion-mantenimiento.fxml	RestauracionMantenimientoController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.

Pantalla	Archivo FXML	Controlador	Responsabilidad Propuesta
PAN-38	/ui/fxml/detalle-evento.fxml	DetalleEventoController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-39	/ui/fxml/cambios-sin-guardar.fxml	CambiosSinGuardarController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.
PAN-40	/ui/fxml/cierre-con-tareas-activas.fxml	CierreConTareasActivasController	Caleb Tardencilla; revisión: Plan, Tablas 4–5.

Los controladores de la Tabla C1 pertenecen a ni.edu.uam.latch.presentacion. Los nombres se derivan del catálogo español sin tildes ni conectores, siguiendo InicioSesionController y RegistroPagoController; CambiosSinGuardar conserva Sin por su significado. La raíz classpath /ui/ contiene fxml/ plano, css/ (components.css, claro.css, oscuro.css y print.css), imagenes/ e i18n/mensajes_es_NI.properties; /reportes/ contiene las plantillas. No se usa themes/ ni una imagen de fondo simplificado.

La Tabla C2 presenta matriz de Tokens Semánticos de Color.

Tabla C2

Matriz de Tokens Semánticos de Color

Token	Valor Claro	Valor Oscuro	Uso	Estado	Propiedad JavaFX o Constante
-latch-background	#F5F7FC	#0F1424	Fondo general	Normal	-fx-background-color
-latch-surface	#FFFFFF	#182136	Lectura y formularios	Normal	-fx-background-color
-latch-elevated	#FFFFFF	#202C44	Diálogos y popups	Normal	-fx-background-color
-latch-text	#17213A	#F1F5F9	Texto y cifras	Todos	-fx-text-fill
-latch-muted	#4B5568	#B7C3D8	Metadatos y placeholder	Normal	-fx-text-fill; -fx-prompt-text-fill
-latch-accent	#4F46E5	#A5B4FC	Primario y enlaces	Normal	-fx-background-color; -fx-text-fill

Token	Valor Claro	Valor Oscuro	Uso	Estado	Propiedad JavaFX o Constante
-latch-on-accent	#FFFFFF	#111827	Texto en primario	Normal	-fx-text-fill
-latch-focus	#4338CA	#C4B5FD	Anillo externo	Foco	-fx-border-color
-latch-border	#64748B	#94A3B8	Contorno funcional	Normal	-fx-border-color
-latch-decorative	#D5DCE8	#334155	Separador sin significado	Normal	-fx-border-color
-latch-hover	#EEF2FF	#202C44	Fila y acción secundaria	Hover	-fx-background-color
-latch-pressed	#E0E7FF	#2C3B59	Botón secundario	Presionado	-fx-background-color
-latch-selection	#E0E7FF	#334155	Fila seleccionada	Seleccionado	-fx-background-color
-latch-accent-hover	#4338CA	#C7D2FE	Primario	Hover	-fx-background-color
-latch-accent-pressed	#3730A3	#818CF8	Primario	Presionado	-fx-background-color
-latch-disabled-bg	#E5E7EB	#28344B	Control inactivo	Deshabilitado	-fx-background-color
-latch-disabled-text	#4B5568	#B7C3D8	Explicación inactiva	Deshabilitado	-fx-text-fill
-latch-success	#166534	#86EFAC	Pagado, Resuelta, Registrado	Semántico	-fx-text-fill; -fx-border-color
-latch-success-bg	#F0FDF4	#12352A	Apoyo de éxito	Semántico	-fx-background-color
-latch-warning	#854D0E	#FDE68A	Parcial, Por vencer	Semántico	-fx-text-fill; -fx-border-color
-latch-warning-bg	#FFFBEB	#3A2E16	Apoyo de advertencia	Semántico	-fx-background-color
-latch-error	#B42318	#FCA5A5	Vencido, error de entrada	Error	-fx-text-fill; -fx-border-color
-latch-error-bg	#FEF2F2	#3B2028	Apoyo de error	Error	-fx-background-color
-latch-info	#1E40AF	#93C5FD	Pendiente, Abierta, Retenido	Semántico	-fx-text-fill; -fx-border-color
-latch-info-bg	#EFF6FF	#1A3048	Apoyo de información	Semántico	-fx-background-color

La Tabla C3 presenta tokens de Referencia y Geometría.

Tabla C3

Tokens de Referencia y Geometría

Nombre	Valor Claro	Valor Oscuro	Uso y Estado	Mecanismo
aurora-violet	#6D5EF5	#6D5EF5	Solo decorativo, normal	Color.web y Stop en AuroraBackground
aurora-teal	#4CC9C0	#4CC9C0	Solo decorativo, normal	Color.web y Stop
aurora-lavender	#B9AEFF	#B9AEFF	Solo decorativo, normal	Color.web y Stop
space	4/8/12/16/24/32	Igual	Separación y márgenes	double UiMetrics; Insets; hgap/vgap
type-body/meta/ section/view	14/12/18/28	Igual	Texto por jerarquía	-fx-font-size; Font.font
control/row	36 mínimo / 40 inicial	Igual	Campo y tabla	setMinHeight; -fx-cell-size; celda adaptable
radius-control/panel	8 / 12	Igual	Contorno y superficie	-fx-border-radius; -fx-background-radius
sidebar/header/content	224 / 64 mínimo / 24	Igual	Ventana de referencia	BorderPane; prefWidth; minHeight; padding
focus-ring	2; separación 2	Igual	Foco externo	-fx-border-width 2; insets -4
transitions	120 ms, si aportan continuidad	Igual	Solo respuesta no financiera	FadeTransition opcional; desactivar en simple; sin CSS web
simple	false inicial; true elimina luces	Igual	Preferencia independiente	CheckBox y Preferences; sin tabla nueva

La Tabla C4 presenta cálculo Completo de Pares de Contraste.

Tabla C4

Cálculo Completo de Pares de Contraste

Tema	Par Funcional	Colores	Razón Mostrada	Umbral	Comparación sin Redondear
Claro	text / surface	#17213A / #FFFFFF	15.968708177288:1	4.5:1	Aprobado
Claro	muted / surface	#4B5568 / #FFFFFF	7.504110602305:1	4.5:1	Aprobado
Claro	text / elevated	#17213A / #FFFFFF	15.968708177288:1	4.5:1	Aprobado
Claro	muted / elevated	#4B5568 / #FFFFFF	7.504110602305:1	4.5:1	Aprobado
Claro	text / background	#17213A / #F5F7FC	14.898391204475:1	4.5:1	Aprobado
Claro	muted / background	#4B5568 / #F5F7FC	7.001140865847:1	4.5:1	Aprobado
Claro	text / hover	#17213A / #EEF2FF	14.280801159432:1	4.5:1	Aprobado
Claro	muted / hover	#4B5568 / #EEF2FF	6.710919267867:1	4.5:1	Aprobado
Claro	text / pressed	#17213A / #E0E7FF	12.960374089962:1	4.5:1	Aprobado
Claro	muted / pressed	#4B5568 / #E0E7FF	6.090416302845:1	4.5:1	Aprobado
Claro	text / selection	#17213A / #E0E7FF	12.960374089962:1	4.5:1	Aprobado
Claro	muted / selection	#4B5568 / #E0E7FF	6.090416302845:1	4.5:1	Aprobado
Claro	on-accent / accent	#FFFFFF / #4F46E5	6.287528596096:1	4.5:1	Aprobado
Claro	on-accent / accent-hover	#FFFFFF / #4338CA	7.903111480025:1	4.5:1	Aprobado
Claro	on-accent / accent-pressed	#FFFFFF / #3730A3	9.933329874513:1	4.5:1	Aprobado
Claro	border / surface	#64748B / #FFFFFF	4.758842787869:1	3:1	Aprobado
Claro	border / elevated	#64748B / #FFFFFF	4.758842787869:1	3:1	Aprobado
Claro	border / background	#64748B / #F5F7FC	4.439877086307:1	3:1	Aprobado
Claro	focus / surface	#4338CA / #FFFFFF	7.903111480025:1	3:1	Aprobado
Claro	focus / elevated	#4338CA / #FFFFFF	7.903111480025:1	3:1	Aprobado

Tema	Par Funcional	Colores	Razón Mostrada	Umbral	Comparación sin Redondear
Claro	focus / background	#4338CA / #F5F7FC	7.373398352251:1	3:1	Aprobado
Claro	error / surface	#B42318 / #FFFFFF	6.574288615577:1	3:1	Aprobado
Claro	error / elevated	#B42318 / #FFFFFF	6.574288615577:1	3:1	Aprobado
Claro	error / background	#B42318 / #F5F7FC	6.133641030857:1	3:1	Aprobado
Claro	success / success-bg	#166534 / #F0FDF4	6.811651629294:1	4.5:1	Aprobado
Claro	warning / warning-bg	#854D0E / #FFFBEB	6.606582234644:1	4.5:1	Aprobado
Claro	error / error-bg	#B42318 / #FEF2F2	6.009895134838:1	4.5:1	Aprobado
Claro	info / info-bg	#1E40AF / #EFF6FF	8.014836919642:1	4.5:1	Aprobado
Claro	accent / surface	#4F46E5 / #FFFFFF	6.287528596096:1	4.5:1	Aprobado
Claro	disabled-text / disabled-bg	#4B5568 / #E5E7EB	6.061034383967:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	text / surface	#F1F5F9 / #182136	14.636767990681:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	muted / surface	#B7C3D8 / #182136	9.018502240001:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	text / elevated	#F1F5F9 / #202C44	12.735549438861:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	muted / elevated	#B7C3D8 / #202C44	7.847058941916:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	text / background	#F1F5F9 / #0F1424	16.729105894298:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	muted / background	#B7C3D8 / #0F1424	10.307704479363:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	text / hover	#F1F5F9 / #202C44	12.735549438861:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	muted / hover	#B7C3D8 / #202C44	7.847058941916:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	text / pressed	#F1F5F9 / #2C3B59	10.212946572403:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	muted / pressed	#B7C3D8 / #2C3B59	6.292747251229:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	text / selection	#F1F5F9 / #334155	9.451924418632:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	muted / selection	#B7C3D8 / #334155	5.823840454124:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	on-accent / accent	#111827 / #A5B4FC	8.898600916847:1	4.5:1	Aprobado

Tema	Par Funcional	Colores	Razón Mostrada	Umbral	Comparación sin Redondear
Oscuro	on-accent / accent-hover	#111827 / #C7D2FE	11.892547106984:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	on-accent / accent-pressed	#111827 / #818CF8	5.947131151756:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	border / surface	#94A3B8 / #182136	6.253733298070:1	3:1	Aprobado
Oscuro	border / elevated	#94A3B8 / #202C44	5.441415047757:1	3:1	Aprobado
Oscuro	border / background	#94A3B8 / #0F1424	7.147709565713:1	3:1	Aprobado
Oscuro	focus / surface	#C4B5FD / #182136	8.685588199819:1	3:1	Aprobado
Oscuro	focus / elevated	#C4B5FD / #202C44	7.557388215405:1	3:1	Aprobado
Oscuro	focus / background	#C4B5FD / #0F1424	9.927200106031:1	3:1	Aprobado
Oscuro	error / surface	#FCA5A5 / #182136	8.448420534719:1	3:1	Aprobado
Oscuro	error / elevated	#FCA5A5 / #202C44	7.351027048370:1	3:1	Aprobado
Oscuro	error / background	#FCA5A5 / #0F1424	9.656129130069:1	3:1	Aprobado
Oscuro	success / success-bg	#86EFAC / #12352A	9.535853793037:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	warning / warning-bg	#FDE68A / #3A2E16	10.656853798872:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	error / error-bg	#FCA5A5 / #3B2028	7.774322683853:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	info / info-bg	#93C5FD / #1A3048	7.463714763941:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	accent / surface	#A5B4FC / #182136	8.043395618742:1	4.5:1	Aprobado
Oscuro	disabled-text / disabled-bg	#B7C3D8 / #28344B	7.017785625470:1	4.5:1	Aprobado

Nota. Sesenta pares; comparación en precisión doble antes del formato decimal. Los controles inactivos se incluyen con meta voluntaria de 4.5:1, aunque la excepción de contraste permita tratarlos aparte. Selección y hover mantienen texto principal/secundario; el foco usa superficie exterior uniforme y separación del primario.

Paletas Completas de Referencia

claro.css

```
.root, .context-menu, .tooltip {
    -latch-background: #F5F7FC;
    -latch-surface: #FFFFFF;
    -latch-elevated: #FFFFFF;
    -latch-text: #17213A;
    -latch-muted: #4B5568;
    -latch-accent: #4F46E5;
    -latch-on-accent: #FFFFFF;
    -latch-focus: #4338CA;
    -latch-border: #64748B;
    -latch-decorative: #D5DCE8;
    -latch-hover: #EEF2FF;
    -latch-pressed: #E0E7FF;
    -latch-selection: #E0E7FF;
    -latch-accent-hover: #4338CA;
    -latch-accent-pressed: #3730A3;
    -latch-disabled-bg: #E5E7EB;
    -latch-disabled-text: #4B5568;
    -latch-success: #166534;
    -latch-success-bg: #F0FDF4;
    -latch-warning: #854D0E;
    -latch-warning-bg: #FFFBEB;
    -latch-error: #B42318;
    -latch-error-bg: #FEF2F2;
    -latch-info: #1E40AF;
    -latch-info-bg: #EFF6FF;
}
```

oscuro.css

```
.root, .context-menu, .tooltip {
    -latch-background: #0F1424;
    -latch-surface: #182136;
    -latch-elevated: #202C44;
    -latch-text: #F1F5F9;
    -latch-muted: #B7C3D8;
    -latch-accent: #A5B4FC;
    -latch-on-accent: #111827;
    -latch-focus: #C4B5FD;
    -latch-border: #94A3B8;
    -latch-decorative: #334155;
    -latch-hover: #202C44;
    -latch-pressed: #2C3B59;
    -latch-selection: #334155;
    -latch-accent-hover: #C7D2FE;
    -latch-accent-pressed: #818CF8;
    -latch-disabled-bg: #28344B;
    -latch-disabled-text: #B7C3D8;
    -latch-success: #86EFAC;
    -latch-success-bg: #12352A;
    -latch-warning: #FDE68A;
    -latch-warning-bg: #3A2E16;
```

```
    -latch-error: #FCA5A5;
    -latch-error-bg: #3B2028;
    -latch-info: #93C5FD;
    -latch-info-bg: #1A3048;
}
```

Estilos Compartidos de Componentes

La hoja compartida aplica la paleta semántica a los estados usados por los controles de Latch. Las tablas conservan cuarenta unidades como altura inicial y el controlador ampliará las celdas cuando una columna requiera texto multilínea. El anillo de foco queda fuera del fondo de la acción primaria para comparar su color con la superficie uniforme. Los mensajes de error utilizan rótulos con ajuste de línea y el borde propio del campo. El modo sin efectos elimina el fondo decorativo; la geometría, los colores funcionales y la semántica del formulario siguen disponibles en los dos temas.

```
/* Latch: recursos nativos JavaFX 21. Especificación de referencia. */
.root {
    -fx-font-family: "Segoe UI";
    -fx-font-size: 14px;
    -fx-background-color: -latch-background;
    -fx-base: -latch-surface;
    -fx-control-inner-background: -latch-surface;
    -fx-text-background-color: -latch-text;
    -fx-text-inner-color: -latch-text;
    -fx-accent: -latch-accent;
    -fx-focus-color: -latch-focus;
    -fx-faint-focus-color: transparent;
}
.surface, .dialog-pane {
    -fx-background-color: -latch-surface;
    -fx-background-radius: 12;
    -fx-padding: 24;
}
.label {
    -fx-text-fill: -latch-text;
}
.text {
    -fx-fill: -latch-text;
}
.dialog-pane {
    -fx-effect: dropshadow(gaussian, rgba(0,0,0,0.14), 12, 0, 0, 4);
    -fx-border-color: -latch-decorative;
    -fx-border-radius: 12;
}
.muted {
    -fx-text-fill: -latch-muted;
    -fx-font-size: 12px;
```

```
}
.view-title {
    -fx-font-size: 28px;
    -fx-font-weight: bold;
}
.section-title {
    -fx-font-size: 18px;
    -fx-font-weight: bold;
}
.error-message {
    -fx-text-fill: -latch-error;
    -fx-wrap-text: true;
}
.success-message {
    -fx-text-fill: -latch-success;
    -fx-wrap-text: true;
}
.info-message {
    -fx-text-fill: -latch-info;
    -fx-wrap-text: true;
}
.warning-message {
    -fx-text-fill: -latch-warning;
    -fx-wrap-text: true;
}
.button, .toggle-button {
    -fx-background-color: -latch-surface;
    -fx-text-fill: -latch-text;
    -fx-border-color: -latch-border;
    -fx-border-radius: 8;
    -fx-background-radius: 8;
    -fx-min-height: 36;
    -fx-padding: 7 16;
    -fx-cursor: hand;
}
.button:hover, .toggle-button:hover {
    -fx-background-color: -latch-hover;
}
.button:pressed, .toggle-button:pressed {
    -fx-background-color: -latch-pressed;
}
.button.primary, .toggle-button:selected {
    -fx-background-color: -latch-accent;
    -fx-text-fill: -latch-on-accent;
    -fx-border-color: -latch-accent;
}
.button.primary:hover {
    -fx-background-color: -latch-accent-hover;
}
.button.primary:pressed {
    -fx-background-color: -latch-accent-pressed;
}
.button.danger {
    -fx-text-fill: -latch-error;
}
.button:disabled, .toggle-button:disabled, .text-input:disabled,
.combo-box:disabled, .date-picker:disabled, .check-box:disabled,
```

```
.radio-button:disabled {
    -fx-opacity: 1;
    -fx-background-color: -latch-disabled-bg;
    -fx-text-fill: -latch-disabled-text;
    -fx-cursor: default;
}
.button:focused, .toggle-button:focused, .text-input:focused,
.combo-box:focused, .date-picker:focused, .table-view:focused,
.list-view:focused, .check-box:focused, .radio-button:focused,
.pagination .button:focused, .tab:focused, .scroll-pane:focused {
    -fx-border-color: -latch-focus;
    -fx-border-width: 2;
    -fx-border-insets: -4;
    -fx-border-radius: 10;
}
.text-input, .combo-box, .date-picker {
    -fx-background-color: -latch-surface;
    -fx-text-fill: -latch-text;
    -fx-prompt-text-fill: -latch-muted;
    -fx-highlight-fill: -latch-selection;
    -fx-highlight-text-fill: -latch-text;
    -fx-border-color: -latch-border;
    -fx-border-width: 1;
    -fx-border-radius: 8;
    -fx-background-radius: 8;
    -fx-min-height: 36;
    -fx-padding: 7 12;
}
.text-input:hover, .combo-box:hover, .date-picker:hover {
    -fx-border-color: -latch-focus;
}
.text-input:invalid, .combo-box:invalid, .date-picker:invalid {
    -fx-border-color: -latch-error;
    -fx-border-width: 2;
}
.text-input:invalid:focused, .combo-box:invalid:focused,
.date-picker:invalid:focused {
    -fx-border-color: -latch-focus, -latch-error;
    -fx-border-insets: -4, 0;
    -fx-border-width: 2, 2;
}
.text-area .content {
    -fx-background-color: -latch-surface;
}
.combo-box .list-cell, .date-picker .text-field {
    -fx-text-fill: -latch-text;
    -fx-background-color: -latch-surface;
}
.combo-box .arrow, .date-picker .arrow {
    -fx-background-color: -latch-text;
}
.combo-box-popup .list-view, .context-menu, .tooltip,
.date-picker-popup {
    -fx-background-color: -latch-elevated;
    -fx-border-color: -latch-border;
    -fx-border-width: 1;
    -fx-background-radius: 8;
```

```
    -fx-padding: 8;
}
.list-view, .table-view, .scroll-pane,
.scroll-pane > .viewport {
    -fx-background-color: -latch-surface;
}
.list-cell, .table-row-cell, .table-cell {
    -fx-background-color: -latch-surface;
    -fx-text-fill: -latch-text;
}
.table-view {
    -fx-border-color: -latch-border;
    -fx-border-radius: 8;
    -fx-background-radius: 8;
    -fx-padding: 1;
}
.table-row-cell {
    -fx-cell-size: 40px;
}
.table-cell {
    -fx-padding: 9 12;
    -fx-border-color: transparent;
}
.table-view .column-header-background,
.table-view .column-header, .table-view .filler {
    -fx-background-color: -latch-hover;
}
.table-view .column-header .label {
    -fx-text-fill: -latch-text;
}
.table-row-cell:hover, .table-row-cell:hover .table-cell,
.list-cell:hover {
    -fx-background-color: -latch-hover;
}
.table-row-cell:selected, .table-row-cell:selected .table-cell,
.list-cell:selected {
    -fx-background-color: -latch-selection;
    -fx-text-fill: -latch-text;
}
.table-row-cell:selected {
    -fx-border-color: -latch-border;
    -fx-border-width: 1 1 1 4;
}
.table-row-cell:focused {
    -fx-border-color: -latch-focus;
    -fx-border-width: 2;
}
.table-row-cell:empty, .table-row-cell:empty .table-cell {
    -fx-background-color: -latch-surface;
    -fx-border-color: transparent;
}
.money {
    -fx-alignment: CENTER-RIGHT;
}
.menu-bar, .tool-bar {
    -fx-background-color: -latch-surface;
    -fx-padding: 8 12;
```

```
}
.menu, .menu-item {
    -fx-background-color: -latch-elevated;
}
.menu .label, .menu-item .label, .tooltip {
    -fx-text-fill: -latch-text;
}
.menu:hover, .menu:showing, .menu-item:hover,
.menu-item:focused {
    -fx-background-color: -latch-selection;
    -fx-border-color: -latch-focus;
    -fx-border-width: 2;
}
.menu-item:disabled {
    -fx-opacity: 1;
}
.menu-item:disabled .label {
    -fx-text-fill: -latch-muted;
}
.check-box .box, .radio-button .radio {
    -fx-background-color: -latch-surface;
    -fx-border-color: -latch-border;
    -fx-border-width: 2;
}
.check-box:selected .mark, .radio-button:selected .dot {
    -fx-background-color: -latch-text;
}
.check-box:hover .box, .radio-button:hover .radio {
    -fx-background-color: -latch-hover;
}
.date-picker-popup .month-year-pane,
.date-picker-popup .calendar-grid {
    -fx-background-color: -latch-elevated;
}
.date-cell {
    -fx-background-color: -latch-elevated;
    -fx-text-fill: -latch-text;
    -fx-min-width: 36; -fx-min-height: 36;
}
.date-cell:hover, .date-cell:selected {
    -fx-background-color: -latch-selection;
    -fx-text-fill: -latch-text;
}
.date-cell:focused {
    -fx-border-color: -latch-focus;
    -fx-border-width: 2;
}
.date-cell:disabled {
    -fx-opacity: 1;
    -fx-text-fill: -latch-muted;
}
.dialog-pane > .header-panel,
.dialog-pane > .button-bar, .tab-pane .tab-header-area {
    -fx-background-color: -latch-surface;
}
.dialog-pane .content.label {
    -fx-wrap-text: true;
```

```
}
.tab {
    -fx-background-color: -latch-surface;
}
.tab:selected {
    -fx-background-color: -latch-selection;
}
.tab .tab-label {
    -fx-text-fill: -latch-text;
}
.progress-bar > .track {
    -fx-background-color: -latch-selection;
}
.progress-bar > .bar {
    -fx-background-color: -latch-accent;
}
.progress-indicator {
    -fx-progress-color: -latch-accent;
}
.hyperlink {
    -fx-text-fill: -latch-accent;
    -fx-underline: true;
}
.hyperlink:focused {
    -fx-border-color: -latch-focus;
    -fx-border-width: 2;
}
.scroll-bar .thumb {
    -fx-background-color: -latch-border;
}
.scroll-bar .track {
    -fx-background-color: -latch-surface;
}
.scroll-bar .increment-arrow, .scroll-bar .decrement-arrow {
    -fx-background-color: -latch-text;
}
.status-success {
    -fx-text-fill: -latch-success;
    -fx-background-color: -latch-success-bg;
}
.status-warning {
    -fx-text-fill: -latch-warning;
    -fx-background-color: -latch-warning-bg;
}
.status-error {
    -fx-text-fill: -latch-error;
    -fx-background-color: -latch-error-bg;
}
.status-info {
    -fx-text-fill: -latch-info;
    -fx-background-color: -latch-info-bg;
}
.paper {
    -fx-background-color: white;
}
```

Componente Reutilizable de Fondo

```
package ni.edu.uam.latch.presentacion.tema;

import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.paint.CycleMethod;
import javafx.scene.paint.RadialGradient;
import javafx.scene.paint.Stop;
import javafx.scene.shape.Rectangle;

public final class AuroraBackground extends Pane {
    public AuroraBackground() {
        setMouseTransparent(true);
        setFocusTraversable(false);
        widthProperty().addListener(o -> requestLayout());
        heightProperty().addListener(o -> requestLayout());
    }

    public void update(boolean dark, boolean simple) {
        getChildren().clear();
        if (simple) {
            return;
        }
        double[] xs = {0.10, 0.84, 0.94};
        double[] ys = {0.08, 0.02, 0.88};
        double[] radii = {0.48, 0.42, 0.40};
        String[] colors = {"#6D5EF5", "#4CC9C0", "#B9AEFF"};
        double[] alphas = dark ? new double[] {0.16, 0.14, 0.12}
                : new double[] {0.20, 0.18, 0.14};
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            Color c = Color.web(colors[i], alphas[i]);
            Rectangle r = new Rectangle();
            r.setFill(new RadialGradient(0, 0, xs[i], ys[i], radii[i],
                    true, CycleMethod.NO_CYCLE,
                    new Stop(0, c),
                    new Stop(0.5, Color.web(colors[i], alphas[i] * 0.25)),
                    new Stop(1, Color.web(colors[i], 0))));
            r.widthProperty().bind(widthProperty());
            r.heightProperty().bind(heightProperty());
            r.setMouseTransparent(true);
            getChildren().add(r);
        }
    }
}
```

Servicio de Tema y Persistencia

El servicio supone que restore, register y select se invocan en el hilo JavaFX, con las hojas bajo /ui/css/. La restauración lee preferencias al iniciar o autenticar, antes de mostrar la operación. Window permite aplicar la paleta a las escenas emergentes, además de las ventanas registradas de forma explícita. El controlador sincroniza los RadioButton con una guarda que evita guardar durante la carga. Al cerrar, H6 coordina el ejecutor de preferencias y espera su fin fuera del hilo gráfico, junto con las operaciones financieras pendientes de completar.

```
package ni.edu.uam.latch.presentacion.tema;

import java.util.*;
import java.util.concurrent.*;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.prefs.*;
import javafx.application.Platform;
import javafx.collections.ListChangeListener;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Window;

public final class ThemeService implements AutoCloseable {
    public enum Theme {
        Claro, Oscuro
    }

    private final Preferences prefs = Preferences.userRoot()
            .node("ni/edu/uam/latch/presentation");
    private final Set<Scene> scenes =
            Collections.newSetFromMap(new WeakHashMap<>());
    private final Map<AuroraBackground, Boolean> backgrounds =
            new WeakHashMap<>();
    private final ExecutorService io = Executors.newSingleThreadExecutor(r ->
{
        Thread t = new Thread(r, "latch-ui-prefs");
        t.setDaemon(true);
        return t;
    });
    private final Consumer<String> notices;
    private Theme theme = Theme.Claro;
    private boolean simple, warned;
    private String userId;

    public ThemeService(Consumer<String> notices) {
        this.notices = notices;
        Window.getWindows().addListener(
                (ListChangeListener<Window>) change -> {
                    while (change.next()) {
                        for (Window w : change.getAddedSubList()) {
                            if (w.getScene() != null) {
```

```
                            register(w.getScene());
                        }
                    }
                }
            });
}

private Theme readTheme(Preferences node, String key) {
    try {
        return Theme.valueOf(node.get(key, "Claro"));
    } catch (RuntimeException ex) {
        return Theme.Claro;
    }
}

public void restore(String opaqueId) {
    userId = opaqueId;
    theme = Theme.Claro;
    simple = false;
    try {
        Preferences n = opaqueId == null ? prefs
                : prefs.node("users/" + opaqueId);
        theme = readTheme(n, opaqueId == null ? "lastTheme" : "theme");
        simple = n.getBoolean("simple", false);
    } catch (RuntimeException ex) {
        theme = Theme.Claro;
        simple = false;
    }
    repaint();
}

public void register(Scene scene) {
    scenes.add(scene);
    apply(scene);
}

public void register(AuroraBackground background) {
    backgrounds.put(background, true);
    background.update(theme == Theme.Oscuro, simple);
}

public void select(Theme value, boolean noEffects) {
    if (!Platform.isFxApplicationThread()) {
        throw new IllegalStateException("Use el hilo JavaFX");
    }
    theme = Objects.requireNonNull(value);
    simple = noEffects;
    repaint();
    String id = userId;
    Theme chosen = theme;
    boolean reduced = simple;
    io.execute(() -> {
        try {
            prefs.put("lastTheme", chosen.name());
            prefs.putBoolean("simple", reduced);
            if (id != null) {
                Preferences n = prefs.node("users/" + id);
```

```
                    n.put("theme", chosen.name());
                    n.putBoolean("simple", reduced);
                }
                prefs.flush();
            } catch (RuntimeException | BackingStoreException ex) {
                Platform.runLater(() -> {
                    if (!warned) {
                        warned = true;
                        notices.accept("MSG-003");
                    }
                });
            }
        });
    }

    private String resource(String file) {
        return Objects.requireNonNull(getClass().getResource(
                "/ui/css/" + file)).toExternalForm();
    }

    private void apply(Scene s) {
        String base = resource("components.css");
        if (!s.getStylesheets().contains(base)) {
            s.getStylesheets().add(base);
        }
        s.getStylesheets().removeAll(resource("claro.css"),
                resource("oscuro.css"));
        s.getStylesheets().add(resource(
                theme == Theme.Claro ? "claro.css" : "oscuro.css"));
        s.getRoot().applyCss();
    }

    private void repaint() {
        for (Scene s : List.copyOf(scenes)) {
            apply(s);
        }
        backgrounds.keySet().forEach(b ->
                b.update(theme == Theme.Oscuro, simple));
    }

    public Theme theme() {
        return theme;
    }

    public boolean simple() {
        return simple;
    }

    public void close() {
        io.shutdown();
    }
}
```

Selector FXML e Integración del Controlador

```
<HBox spacing="12" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1">
    <fx:define>
        <ToggleGroup fx:id="grpTema"/>
    </fx:define>
    <Label text="Tema"/>
    <RadioButton fx:id="rbClaro" text="Claro"
        toggleGroup="$grpTema" accessibleText="Tema Claro"/>
    <RadioButton fx:id="rbOscuro" text="Oscuro"
        toggleGroup="$grpTema" accessibleText="Tema Oscuro"/>
    <CheckBox fx:id="chkSinEfectos" text="Sin efectos decorativos"/>
</HBox>
```

La Tabla C5 presenta enlace del Selector y Revisión de Integración.

Tabla C5

Enlace del Selector y Revisión de Integración

Elemento	Regla del Controlador
Carga FXML	Importar HBox, Label, RadioButton, CheckBox y ToggleGroup. El fragmento es contenido para incluir en inicio-sesion.fxml y panel-principal.fxml, con fx:id propio en cada controlador.
Restauración	Llamar restore(null) antes del acceso y restore(UUID) tras autenticar; actualizar selección y CheckBox sin emitir select. Claro cuando falta preferencia.
Escucha	Cuando cambia ToggleGroup o CheckBox por acción de usuario, llamar select(Claro u Oscuro, sinEfectos). Ignorar toggle nulo; no aceptar otro enum.
Acceso por teclado	Alt+T enfoca RadioButton seleccionado; flechas cambian selección; Space activa CheckBox. RadioButton nativo anuncia nombre y estado.
Escenas y fondos	Registrar Scene al crear ventana y AuroraBackground al construir shell. DialogPane hereda hoja en su Scene; popups reciben registro de Window al mostrarse.
Sincronización	Al cambiar desde MenuBar, actualizar también selector visible mediante el estado theme/simple del servicio; mantener foco y contenido del nodo actual.
Cierre	close detiene nuevas escrituras; H6 espera terminación segura del ejecutor fuera del hilo gráfico. Registrar fin sin guardar contraseñas.

Apéndice D

Lista de Verificación de Revisión de Diseño

La lista separa el control documental realizado al producir los archivos de las verificaciones que dependen del prototipo. El conteo de figuras y elementos permite comprobar la cobertura del brief, mientras las metas de teclado y escalado requieren ejecutar controles reales. El equipo registrará evidencia por versión y repetirá el caso afectado después de una corrección. Los resultados esperados de noviembre conservan su carácter de planificación hasta que exista un registro verificable. Las categorías de esta tabla evitan convertir un dibujo, una cifra calculada o una lectura de documentación en una prueba funcional realizada con Latch.

La Tabla D1 presenta control Documental y Verificación del Producto.

Tabla D1

Control Documental y Verificación del Producto

Ítem	Criterio y Estado de la Evidencia
Cobertura documental	40 elementos PAN; 20 especificaciones principales y 2 complementarias de respaldo/restauración; 22 wireframes; 3 diagramas; 8 composiciones a color; 2 maquetaciones de reportes. Conteo verificable en el documento.
Mensajes	89 mensajes MSG (MSG-001 a MSG-089) con texto exacto, tipo y condición; catálogos del producto conservados.
Paletas	Dos temas completos y mismos nombres semánticos; 25 tokens de color más referencias y geometría. Especificación documental.
Contraste	60 pares calculados; comparación sin redondear y fondos sólidos. No es inspección de píxeles de JavaFX.
APA del archivo	Carta, márgenes 2.54 cm, Times New Roman 12, doble espacio, tablas nativas y campos automáticos de página. Revisión estructural y visual del PDF.
Coherencia técnica	PostgreSQL y JavaFX conservados; sustitución histórica de tokens por el contrato visual del proyecto documentada; tasa informativa separada de autorizada.
Teclado y foco real	Plan EV-05; cero bloqueos y foco visible en las cuatro condiciones tema/efectos. Requiere ejecutar Latch.

Ítem	Criterio y Estado de la Evidencia
Escalado y cadenas largas	Plan EV-09 al 100/125/150/200 %, incluida la meta Should del PRD al 200 %. Requiere capturas del prototipo.
Tema y preferencias	Plan EV-06; veinte valores conservados, popups y error de lectura/escritura. Requiere ejecución, no inferir desde las figuras.
Concurrencia y finanzas	EV-03 y EV-08 más pruebas del TRD: contador, UUID, cancelación y rollback. Requiere aplicación y PostgreSQL.
Lector de pantalla	Narrador Windows 11: nombres, montos, errores y orden de lectura. Sin declaración de compatibilidad hasta disponer de evidencia.
Límites de investigación	Sin entrevistas, testimonios, propietario participante, SUS, satisfacción o aprobación docente inventada. Fuente científica limitada al resumen consultado.

Apéndice E

Fuentes y Trazabilidad Documental

La trazabilidad identifica qué afirmación respalda cada obra y el alcance de la consulta efectuada. La fecha real de revisión de fuentes es el 23 de octubre de 2026 y no la fecha base del proyecto. Las obras internas integran el conjunto documental del proyecto y conservan el orden de autoría y las letras asignadas al conjunto documental. Las páginas oficiales respaldan sus especificaciones o condiciones publicadas, sin acreditar resultados de uso de Latch. La tabla distingue el resumen científico de la lectura completa y relaciona los cinco documentos hermanos mediante las referencias 2026b a 2026f.

La Tabla E1 presenta fuentes Consultadas y Límites de Atribución.

Tabla E1

Fuentes Consultadas y Límites de Atribución

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Título y Fecha	URL o DOI y Consulta Real	Sección Utilizada y Confiabilidad
Autenticación sin clave en URL	AYR Tech (Pty) Ltd. Tipo: Documentación original Título: API authentication notes Fecha: s. f.-a	https://www.exchangerate-api.com/docs/authentication Consulta: 23/10/2026	Sección: Métodos In-URL y Bearer Confiabilidad: Documentación técnica del operador identificado
Free autenticado: actualización diaria y 1500 solicitudes/mes	AYR Tech (Pty) Ltd. Tipo: Documentación original Título: ExchangeRate-API - Free & Pro Currency Converter API Fecha: s. f.-b	https://www.exchangerate-api.com/ Consulta: 23/10/2026	Sección: Plans & Pricing, plan Free Confiabilidad: Condiciones publicadas por proveedor; no evidencia de disponibilidad medida
Base USD, conversion_rates y errores	AYR Tech (Pty) Ltd. Tipo: Documentación original Título: Standard requests Fecha: s. f.-c	https://www.exchangerate-api.com/docs/standard-requests Consulta: 23/10/2026	Sección: Usage guide y Error responses Confiabilidad: Contrato JSON oficial; ejemplos documentales, sin petición ejecutada
Cobertura de NIO	AYR Tech (Pty) Ltd. Tipo: Documentación original Título: Supported currencies Fecha: s. f.-d	https://www.exchangerate-api.com/docs/supported-currencies Consulta: 23/10/2026	Sección: All supported currencies, fila NIO Confiabilidad: Catálogo del operador que presta el servicio

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Título y Fecha	URL o DOI y Consulta Real	Sección Utilizada y Confiabilidad
Operador, licencia, uso final e información no transaccional	AYR Tech (Pty) Ltd. Tipo: Documentación original Título: Terms of service Fecha: s. f.-e	https://www.exchangerate-api.com/terms Consulta: 23/10/2026	Sección: Preamble, License y Disclaimer Confiabilidad: Texto contractual del proveedor; condiciones observadas al consultar
0 % anual y 36.6243 NIO/USD para 2026	Banco Central de Nicaragua Tipo: Fuente institucional Título: BCN informa que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América continuará en cero por ciento (0%) anual en el año 2026 Fecha: 20 de octubre de 2025	https://www.bcn.gob.ni/divulgacion-prensa/bcn-informa-que-la-tasa-de-deslizamiento-del-tipo-de-cambio-del-cordoba-respecto Consulta: 23/10/2026	Sección: Párrafo inicial del comunicado Confiabilidad: Organismo competente en política cambiaria; no se extiende a 2027
Identificadores, permisos, reglas y metas	Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. Tipo: Documento interno Título: Documento de Requisitos del Producto de Latch Fecha: 2026c	Latch_PRD_APA7_v3.pdf, archivo suministrado Consulta: 23/10/2026	Sección: Requisitos M01 a M12, RN, RNF y contrato de tasas Confiabilidad: Documento interno efectivamente consultado; no valida afirmaciones externas sin revisar original
Fronteras técnicas y actualización de tokens preliminares	Cuadra, S., Montalvan, A., Tardencilla, C. y Gavarrete, A. Tipo: Documento interno Título: Documento de Requisitos Técnicos de Latch Fecha: 2026d	Latch_TRD_APA7_v3.pdf, archivo suministrado Consulta: 23/10/2026	Sección: Presentación, transacciones, hilos y preferencias Confiabilidad: Documento interno efectivamente consultado y compatible con PostgreSQL

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Título y Fecha	URL o DOI y Consulta Real	Sección Utilizada y Confiabilidad
Existencia de distribución JavaFX seleccionada	Gluon Tipo: Documentación original Título: JavaFX Fecha: s. f.	https://gluonhq.com/products/javafx/ Consulta: 23/10/2026	Sección: Descargas: 21.0.13 para Windows x64 Confiabilidad: Publicación del distribuidor; no implica contrato LTS adquirido
7.4.6.Final publicada y Java 21 admitido	Hibernate Tipo: Documentación original Título: 7.4 series Fecha: s. f.	https://hibernate.org/orm/releases/7.4/ Consulta: 23/10/2026	Sección: Compatibility y Releases in this series Confiabilidad: Proyecto responsable del ORM; se conserva versión de los documentos recibidos
Existencia de biblioteca y límites de etiquetado PDF	Jaspersoft Tipo: Documentación original Título: JasperReports 7.0.8 Fecha: s. f.-a	https://github.com/Jaspersoft/jasperreports/releases/tag/7.0.8 Consulta: 23/10/2026	Sección: Lanzamiento y notas de versión Confiabilidad: Repositorio del fabricante; no se declara PDF/UA
Bytecode y separación de adaptador Hibernate	Jaspersoft Tipo: Documentación original Título: JasperReports Library artifacts Fecha: s. f.-b	https://raw.githubusercontent.com/Jaspersoft/jasperreports/7.0.8/pom-parent.xml Consulta: 23/10/2026	Sección: revision, source.version, target.version y hibernate.version Confiabilidad: POM de etiqueta oficial verificable; compatibilidad documental, sin integración ejecutada

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Título y Fecha	URL o DOI y Consulta Real	Sección Utilizada y Confiabilidad
Procedencia del estilo de degradados orgánicos	Malewicz, M. Tipo: Fuente primaria de estilo Título: Aurora UI: New visual trend for 2021 Fecha: s. f.	https://hype4.academy/articles/design/aurora-ui-new-visual-trend-for-2021 Consulta: 23/10/2026	Sección: Título, autor, introducción y descripción pública Confiabilidad: Fuente primaria admitida por solicitud; parte restringida no consultada; sin evidencia de eficacia
Mapa de principios a decisiones de Latch	Nielsen, J. Tipo: Documentación original Título: 10 usability heuristics for user interface design Fecha: 24 de abril de 1994	https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ Consulta: 23/10/2026	Sección: Diez heurísticas; revisión visible de 30/01/2024 Confiabilidad: Artículo original de autor identificado y entidad especializada
Rango permitido de 0 a 63	OpenJFX Tipo: Documentación original Título: GaussianBlur JavaFX 21 Fecha: s. f.-a	https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/effect/GaussianBlur.html Consulta: 23/10/2026	Sección: radiusProperty Confiabilidad: API de la versión seleccionada; no usar un radio de blur web
Tokens y propiedades CSS nativas	OpenJFX Tipo: Documentación original Título: JavaFX CSS reference guide Fecha: s. f.-b	https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/doc-files/cssref.html Consulta: 23/10/2026	Sección: Looked-up colors y controles Confiabilidad: Referencia oficial de sintaxis; estilos del equipo no ejecutados
Nombres accesibles y fondo sin interacción	OpenJFX Tipo: Documentación original Título: Node JavaFX 21 Fecha: s. f.-c	https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/Node.html Consulta: 23/10/2026	Sección: Accesibilidad, foco y mouseTransparent Confiabilidad: API oficial; no prueba soporte de un lector específico

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Título y Fecha	URL o DOI y Consulta Real	Sección Utilizada y Confiabilidad
Detección de accesibilidad activa y cambio de estilos en hilo gráfico	OpenJFX Tipo: Documentación original Título: Platform JavaFX 21 Fecha: s. f.-d	https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/application/Platform.html Consulta: 23/10/2026	Sección: accessibilityActive y hilo JavaFX Confiabilidad: Contrato oficial; no equivale a detectar preferencias visuales de Windows
Luces estáticas con paradas concretas	OpenJFX Tipo: Documentación original Título: RadialGradient JavaFX 21 Fecha: s. f.-e	https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.graphics/javafx/scene/paint/RadialGradient.html Consulta: 23/10/2026	Sección: Constructor, centro, radio y Stop Confiabilidad: API oficial de dibujo nativo
Persistencia local de tema y manejo de fallas	Oracle Tipo: Documentación original Título: Preferences Java SE 21 Fecha: s. f.	https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.prefs/java/util/prefs/Preferences.html Consulta: 23/10/2026	Sección: Descripción de clase, userRoot y flush Confiabilidad: Responsable de Java; almacén dependiente de implementación
pgJDBC 42.7.14 en JDK 21	PostgreSQL JDBC Driver Tipo: Documentación original Título: Download Fecha: s. f.	https://jdbc.postgresql.org/download/ Consulta: 23/10/2026	Sección: Latest versions, Java 8 Confiabilidad: Proyecto oficial del controlador; no prueba conexión ejecutada
PostgreSQL 18.6 soportado hasta noviembre de 2030	The PostgreSQL Global Development Group Tipo: Documentación original Título: Versioning policy Fecha: s. f.	https://www.postgresql.org/support/versioning/ Consulta: 23/10/2026	Sección: Tabla Releases Confiabilidad: Proyecto responsable del motor y su política de soporte

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Título y Fecha	URL o DOI y Consulta Real	Sección Utilizada y Confiabilidad
Antecedente internacional de gestión de información	Wang, F. Tipo: Artículo científico, resumen editorial Título: The present and future of the digital transformation of real estate: A systematic review of smart real estate Fecha: 2023	https://doi.org/10.17323/2587-814X.2023.2.85.97 Consulta: 23/10/2026	Sección: Resumen de página editorial; 22 documentos de 2012 a 2022 Confiabilidad: Artículo de Business Informatics; autor, DOI y método identificados; consulta limitada al resumen
Fórmula sRGB y umbral 0.04045	World Wide Web Consortium Tipo: Documentación original Título: Web content accessibility guidelines WCAG 2.2 Fecha: 2024	https://www.w3.org/TR/WCAG22/ Consulta: 23/10/2026	Sección: Definiciones de luminancia relativa y contraste; recomendación de 12/12/2024 Confiabilidad: Organismo que publica la recomendación; adopción como meta de escritorio
4.5:1 normal; 3:1 grande; definición de texto grande	World Wide Web Consortium Tipo: Documentación original Título: Understanding success criterion 1.4.3: Contrast minimum Fecha: s. f.-b	https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html Consulta: 23/10/2026	Sección: Success criterion e intent Confiabilidad: Guía explicativa oficial; no certifica Latch
Foco visible sin depender de glow	World Wide Web Consortium Tipo: Documentación original Título: Understanding success criterion 2.4.7: Focus visible Fecha: s. f.-c	https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-visible.html Consulta: 23/10/2026	Sección: Success criterion e intent Confiabilidad: Guía explicativa oficial

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Título y Fecha	URL o DOI y Consulta Real	Sección Utilizada y Confiabilidad
Señales funcionales ≥ 3:1	World Wide Web Consortium Tipo: Documentación original Título: Understanding success criterion 1.4.11: Non-text contrast Fecha: s. f.-a	https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast.html Consulta: 23/10/2026	Sección: Success criterion y nota sobre umbral sin redondeo Confiabilidad: Guía explicativa oficial y comparación exacta con umbral
Referencia de 24 píxeles CSS y límite de traslado a JavaFX	World Wide Web Consortium Tipo: Documentación original Título: Understanding success criterion 2.5.8: Target size minimum Fecha: s. f.-d	https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html Consulta: 23/10/2026	Sección: Success criterion Confiabilidad: Guía oficial; el brief no equipara de forma automática unidades lógicas con CSS
Recorridos y ERR → MSG	Cuadra, Montalvan, Tardencilla y Gavarrete Tipo: Documento interno Título: Documento de Flujo de Latch Fecha: 2026b	Latch_App_Flow_APA7_v3.pdf, archivo del proyecto Consulta documental: 23/10/2026	Sección: Tabla 80, textos Propuesto y recuperaciones operativas Confiabilidad: Fuente del proyecto; no acredita ejecución de Latch.
Persistencia y contratos de servicios	Cuadra, Montalvan, Tardencilla y Gavarrete Tipo: Documento interno Título: Esquema de Base de Datos y Servicios de Latch Fecha: 2026e	Latch_Backend_Schema_APA7_v3.pdf, archivo del proyecto Consulta documental: 23/10/2026	Sección: Referencia cruzada a persistencia y servicios; alcance técnico según TRD Confiabilidad: Fuente del proyecto; no acredita ejecución de Latch.

Afirmación o Decisión	Autor, Tipo, Título y Fecha	URL o DOI y Consulta Real	Sección Utilizada y Confiabilidad
Calendario, RACI y ejecución	Cuadra, Montalvan, Tardencilla y Gavarrete Tipo: Documento interno Título: Plan de Implementación de Latch Fecha: 2026f	Latch_Plan_Implementacion_APA7_v3.pdf, archivo del proyecto Consulta documental: 23/10/2026	Sección: Tablas 4–5 y 8; Apéndices A–B, TAR y CP Confiabilidad: Fuente del proyecto; no acredita ejecución de Latch.

Nota. Los archivos internos no tienen URL pública; sus nombres identifican las copias del proyecto. Las referencias 2026b/2026c/2026d/2026e/2026f corresponden respectivamente al Flujo, PRD, TRD, Esquema y Plan. El syllabus no se consultó. Los tokens y escenarios de Latch son elaboración de diseño, no datos empíricos de las fuentes. Se conserva la fecha de consulta del Brief; no se unifican fechas entre documentos.